MỤC LỤC

MỤC LỤC **3**

THUYẾT MINH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT **6**

1. THÔNG TIN CHUNG **7**

1.1. Căn cứ pháp lý lập dự án 7

1.2. Thông tin chung về dự án 9

1.2.1. Tên dự án 9

1.2.2. Chủ đầu tư 9

1.2.3. Đơn vị thụ hưởng 9

1.2.4. Nguồn vốn đầu tư 9

1.2.5. Hình thức đầu tư 9

1.2.6. Thời gian thực hiện dự án 9

1.2.7. Địa điểm thực hiện 9

2. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ **10**

2.1. Thông tin hiện trạng 10

2.1.1. Hiện trạng tổ chức 10

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 10

2.2. Sự cần thiết đầu tư 11

3. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM, KIẾN TRÚC CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA THÀNH PHỐ **13**

3.1. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, quy định có liên quan 13

3.2. Đánh giá sự tuân thủ khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ hoặc kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố 13

4. PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN, PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN QUY MÔ HỢP LÝ; XÁC ĐỊNH PHÂN KỲ ĐẦU TƯ; LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐÂU TƯ **17**

4.1. Phân tích xác định mục tiêu, nhiệm vụ của dự án 17

4.1.1. Mục tiêu 17

4.2. Kết quả đầu ra của dự án 18

4.3. Quy mô đầu tư 18

4.4. Lựa chọn hình thức đầu tư 20
5. PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - KỸ THUẬT, LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ 21
5.1. Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật 21
5.1.1. Địa lý và khí hậu 21
5.1.2. Cơ sở hạ tầng vật lý 22
5.2. Điều kiện kinh tế - kỹ thuật 22
5.2.1. Ngân sách đầu tư 22
5.2.2. Chi phí vận hành và bảo trì 22
5.3. Địa điểm đầu tư 22
6. THUYẾT MINH PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ 23
6.1. Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ 23
6.1.1. Kiến trúc hệ thống mở 23
6.1.2. Hiệu năng cao 23
6.1.3. Khả năng quản trị 23
6.1.4. Bảo mật và an toàn dữ liệu 23
6.1.5. Giá thành 24
6.1.6. Bảo đảm về đầu tư 24
6.1.7. Tính tương thích 24
6.1.8. Tính mềm dẻo 24
6.2. Yêu cầu, tiêu chí lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị 25
6.2.1. Yêu cầu chung 25
6.2.2. Yêu cầu về tính sẵn sàng với Ipv6 25
6.3. Phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ, kỹ thuật thiết bị cho dự án 25
6.3.1. Các yêu cầu chung 25
6.3.2. Phân tích, lựa chọn phương án đối với hệ thống phần mềm 26
6.3.3. Phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ cho hệ thống thanh toán điện tử 39
6.3.4. Phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ triển khai hệ thống 42
7. TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ THIẾT KẾ CHI TIẾT 45

7.1. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin được áp dụng 45
7.1.1. Danh mục các tiêu chuẩn áp dụng trong hệ thống CNTT 45
7.1.2. Danh mục tiêu chuẩn an toàn thông tin 60
7.1.3. Tiêu chuẩn xây dựng kết nối hạ tầng mạng 61
7.1.4. Danh mục tiêu chuẩn về chống sét, phòng chống cháy nổ 61
7.1.5. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn về thanh toán điện tử 62
7.2. Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc khung kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh: 62
8. THIẾT KẾ CHI TIẾT 63
8.1. Mô hình tổng thể hệ thống 63
8.2. Mô hình logic hệ thống 64
8.3. Mô hình triển khai, cài đặt 66

THUYẾT MINH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	AES	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
2	AFC	Hệ thống thu vé tự động
3	CNTT	Công nghệ thông tin
4	ATTT	An toàn thông tin
5	DC	Trung tâm dữ liệu (Data Center)
6	Cloud	Nền tảng điện toán đám mây
7	HURC1	Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1
8	TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam
9	QCVN	Quy chuẩn Việt Nam
10	IPC	Máy tính công nghiệp

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Căn cứ pháp lý lập dự án

Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;

Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015;

Luật An ninh mạng ngày 12/06/2018;

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt;

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt;

Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê

duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 -2025 và định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025;

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam;

Quyết định số 292/QĐ-KHCN ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0;

Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/09/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh;

Công văn số 2516/UBND-ĐT ngày 7/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai hệ thống vé điện tử cho tuyến đường sắt đô thị số 1;

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý và vận hành tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên);

Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai "Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2022;

Công văn số 3492/UBND-DA ngày 21/07/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả các nhiệm vụ chính của dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực Xây dựng hệ thống vé thông minh cho giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 97/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 Ban hành Quy định về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Công văn số 431/UBND-ĐT ngày 14/2/2025 của Ủy ban nhân nhân Thành phố về triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống giao thông công cộng năm 2025.

1.2. Thông tin chung về dự án

1.2.1. Tên dự án

Hệ thống vé điện tử cho tàu điện ngầm tuyến 1 thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp Hồ Chí Minh (Bến Thành – Suối Tiên).

1.2.2. Chủ đầu tư

Công ty TNHH Thương Mại Mastercard Việt Nam.

1.2.3. Đơn vị thụ hưởng

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1

1.2.4. Nguồn vốn đầu tư

Vốn tài trợ từ Công ty TNHH Thương Mại Mastercard Việt Nam.

1.2.5. Hình thức đầu tư

Đầu tư mới 100%.

1.2.6. Thời gian thực hiện dự án

Năm 2025- 2026

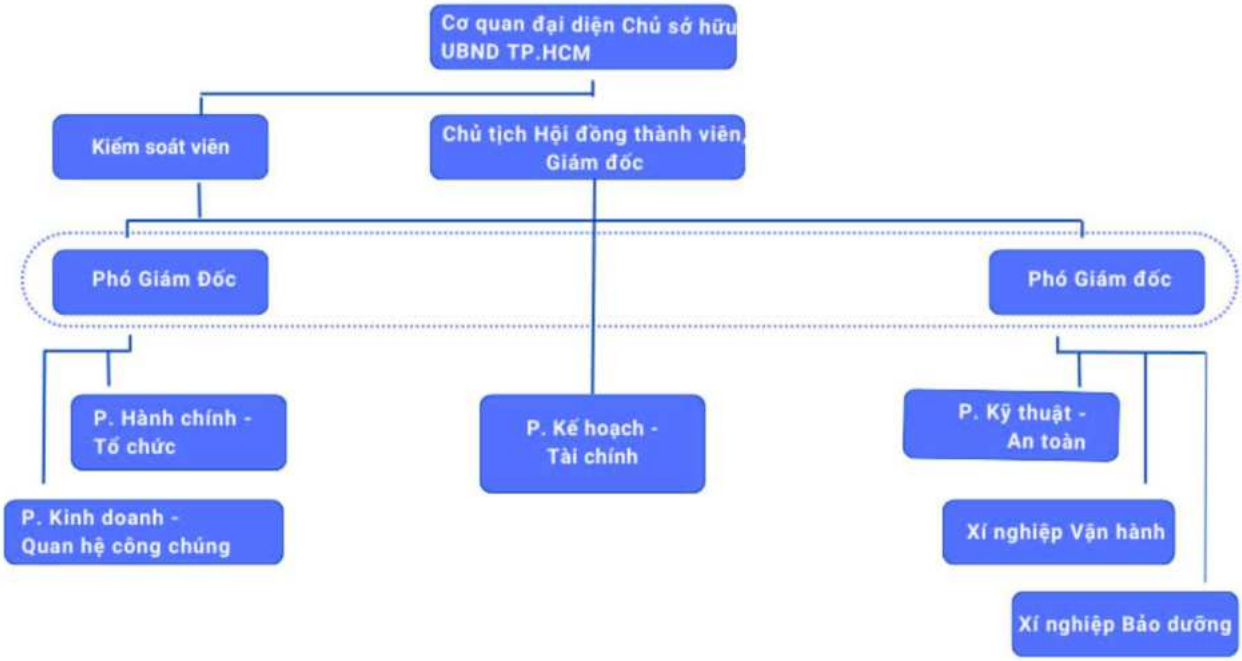
1.2.7. Địa điểm thực hiện

Thành phố Hồ Chí Minh

2. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

2.1. Thông tin hiện trạng

2.1.1. Hiện trạng tổ chức



Sơ đồ tổ chức

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) được Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập vào năm 2015 với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác các tuyến đường sắt đô thị của TP.HCM. Sự ra đời của HURC1 là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông công cộng hiện đại của thành phố, nhằm giảm ùn tắc giao thông và cải thiện môi trường sống. Giai đoạn 2015 – 2019, Công ty đã có quyết định thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động chính thức, giai đoạn này các Chuyên gia thuộc Cơ Quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý cho các nhân sự chủ chốt Công ty vận hành, tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên. Tháng 8 năm 2019, Công ty đã thành lập 04 phòng gồm phòng Hành chính – Tổ chức, Kế hoạch, Kỹ thuật và Tài chính - Kế toán. Đến nay 2025, Tổ chức bộ máy Công ty gồm 04 phòng và 02 Xí nghiệp (Phòng Phòng Hành chính – Tổ chức, Kế hoạch – Tài chính, Kỹ thuật – An toàn, Kinh doanh – Quan hệ Công chúng và Xí nghiệp Vận hành, Xí nghiệp Bảo dưỡng).:

STT	Tên phòng ban	Số lượng hiện tại	Lãnh đạo phòng ban
1	Ban Giám đốc		- Chủ tịch Hội đồng thành viên Kiêm Giám đốc (01) - Phó giám (02)
2	Phòng Hành chính – Tổ chức		
3	Phòng Kinh doanh – Quan hệ công chúng		
4	Phòng Kế hoạch – Tài chính		
5	Phòng Kỹ thuật – An toàn		
6	Xí nghiệp Vận hành		
7	Xí nghiệp bảo dưỡng		
	Tổng cộng		

2.2. Sự cần thiết đầu tư

Việc đầu tư vào hệ thống vé điện tử cho tuyến Metro số 1 tại TP.HCM không chỉ là một bước tiến tất yếu trong quá trình hiện đại hóa giao thông công cộng mà còn là yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị thông minh và bền vững của một thành phố đông dân nhất Việt Nam. Trước hết, hệ thống vé điện tử mang lại sự tiện lợi vượt trội cho hàng triệu hành khách dự kiến sử dụng Metro mỗi ngày. Thay vì xếp hàng dài tại quầy vé truyền thống, người dân có thể thanh toán nhanh chóng thông qua các phương thức không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, mã QR trên ứng dụng, hoặc thậm chí thẻ căn cước gắn chip. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm áp lực lên nhân sự vận hành, đặc biệt trong giờ cao điểm khi lưu lượng hành khách có thể lên đến hàng chục nghìn lượt mỗi giờ tại các nhà ga trung tâm như Bến Thành hay Ba Son.

Thứ hai, hệ thống vé điện tử là một giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, phù hợp với định hướng của Chính phủ trong Quyết định 1813/QĐ-TTg về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 và chiến lược xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh. Việc triển khai công nghệ Open-loop, cho phép sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, thẻ nội địa Napas, hoặc thiết bị NFC, không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn tạo nền tảng để tích hợp Metro số 1 với các phương tiện giao

thông công cộng khác như xe buýt, BRT trong tương lai. Hơn nữa, dữ liệu từ các giao dịch điện tử cung cấp thông tin giá trị về thói quen di chuyển của hành khách, giúp cơ quan quản lý tối ưu hóa lịch trình, tăng hiệu quả vận hành và dự báo nhu cầu.

Cuối cùng, đầu tư vào vé điện tử góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường. Khi thanh toán trở nên thuận tiện, người dân sẽ có xu hướng chuyển từ phương tiện cá nhân sang Metro, giảm lượng xe máy và ô tô trên đường, từ đó cắt giảm khí thải và chi phí xã hội liên quan đến tắc nghẽn giao thông (ước tính thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm tại TP.HCM). Đồng thời, việc loại bỏ vé giấy giúp tiết kiệm chi phí in ấn và giảm rác thải, hướng tới phát triển bền vững. Hệ thống vé điện tử không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội dài hạn. Vì vậy, đây là một khoản đầu tư cấp thiết và mang tính chiến lược cho tương lai giao thông đô thị TP.HCM.

Từ những phân tích như trên cho thấy việc đầu tư hệ thống vé điện tử cho Metro số 1 không chỉ là lựa chọn mà còn là tất yếu. Nó mang lại lợi ích cho cả nhà quản lý, hành khách và môi trường. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thông minh và bền vững.

3. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM, KIẾN TRÚC CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA THÀNH PHỐ

3.1. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, quy định có liên quan

Dự án phù hợp với chủ trương của Trung ương và của Thành phố như sau:

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt;

- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triên đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoan 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030;

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam;

- Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn số 2516/UBND-ĐT ngày 7/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai hệ thống vé điện tử cho tuyến đường sắt đô thị số 1;

3.2. Đánh giá sự tuân thủ khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ hoặc kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố

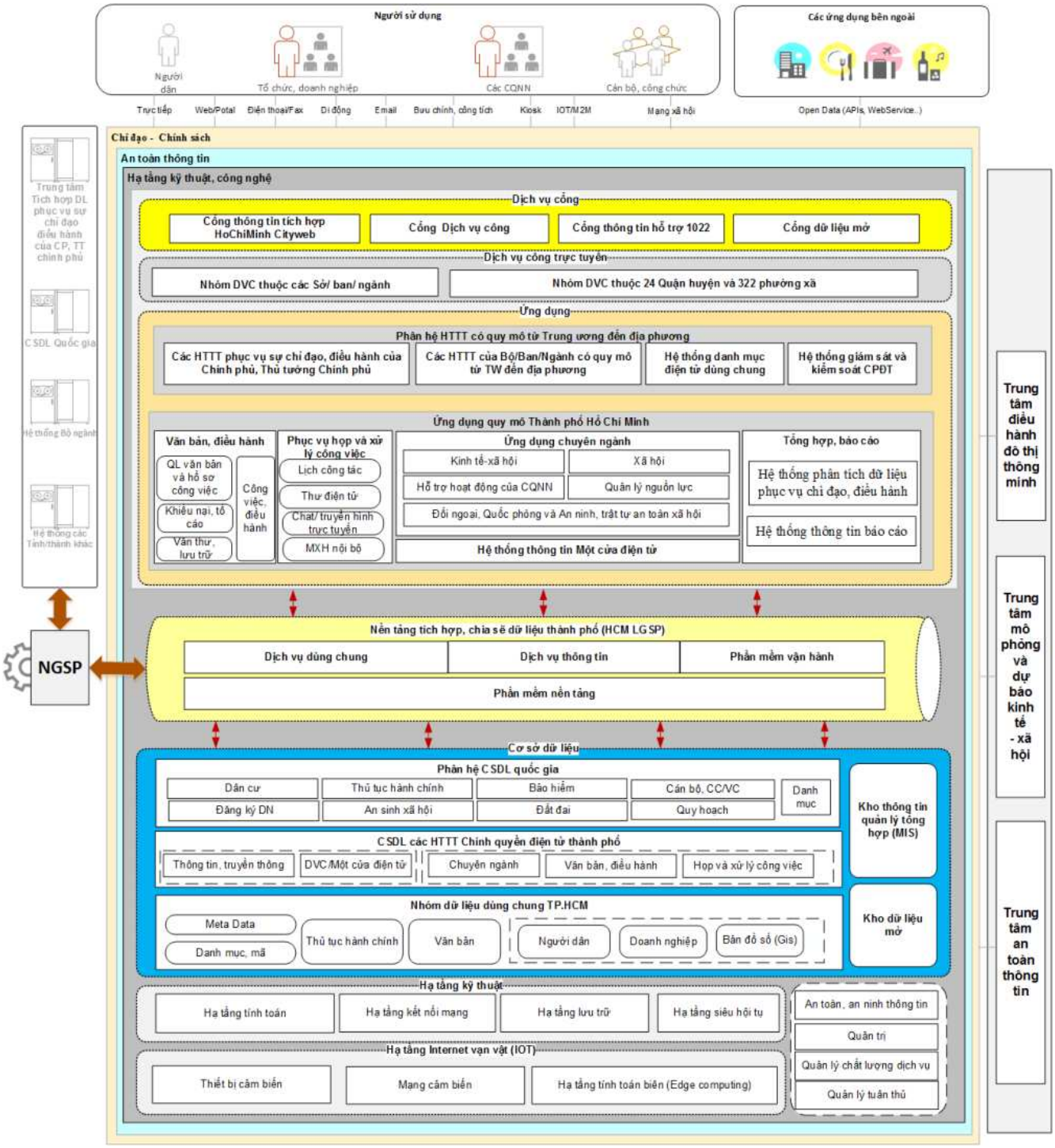
Hệ thống các thiết bị hạ tầng cốt lõi được triển khai đảm bảo giải pháp kỹ thuật đáp ứng các nguyên tắc kiến trúc theo các Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của

Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.



Nguyên tắc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố

Hệ thống được đầu tư trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin này đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chính quyền số. Đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ với triển khai Chính quyền điện tử Thành phố trong thời gian qua.



Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử TP.HCM

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị được đầu tư đáp ứng lớp hạ tầng kỹ thuật trong mô hình Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử TP.HCM đồng thời chia sẻ dữ liệu với các phần mềm khác qua nền tảng HCM LGSP, qua đó đáp ứng các yêu cầu kiến trúc gồm:

- Tuân thủ Kiến trúc công nghệ, Kiến trúc an toàn thông tin trong triển khai ứng dụng CNTT của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các vấn đề an toàn thông tin đã được nhận diện và xem xét ưu tiên có giải pháp phù hợp.

- Ưu tiên triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng mô hình mạng tại các đơn vị bao gồm cả đáp ứng về năng lực máy chủ cơ sở cốt lõi và hạ tầng mạng được thiết kế để quản trị tập trung, đảm bảo công suất kết nối, đảm bảo các chính sách bảo mật truy cập.

- Đảm bảo phù hợp tính liên thông, khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của hệ thống và với các hệ thống của Thành phố. Đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ với triển khai Chính quyền điện tử Thành phố trong thời gian qua.

4. PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN, PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN QUY MÔ HỢP LÝ; XÁC ĐỊNH PHÂN KỲ ĐẦU TƯ; LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

4.1. Phân tích xác định mục tiêu, nhiệm vụ của dự án

4.1.1. Mục tiêu

4.1.1.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một nền tảng thanh toán hiện đại, tiện lợi và an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại TP.HCM. Dự án nhằm thúc đẩy việc sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ chuyển đổi số trong giao thông công cộng, và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của hệ thống giao thông đô thị. Hệ thống vé điện tử không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội, và hướng tới xây dựng TP.HCM thành một đô thị thông minh hàng đầu khu vực.

4.1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Dự án Hệ thống vé điện tử Metro số 1 đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Tăng cường trải nghiệm hành khách: Hành khách có thể thanh toán vé nhanh chóng thông qua các phương thức điện tử như thẻ ngân hàng, ví điện tử, mã QR, hoặc thiết bị NFC...

- Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, xác nhận các đối tượng thuộc diện ưu tiên (người già, trẻ em, học sinh- sinh viên, người có công...)

- Tích hợp hệ thống giao thông: Xây dựng nền tảng vé điện tử tương thích với các phương tiện giao thông công cộng khác (xe buýt, BRT) tại TP.HCM trong giai đoạn 2025-2030.

- Cung cấp tiện ích cho người dân, hành khách về các thông tin giao thông, thông tin về Metro (giá vé, lịch trình di chuyển, thời gian di chuyển, các thông tin ưu đãi, chính sách…).

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả: Triển khai hệ thống vé điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc gia (QCVN 117:2018/BTTTT) và quốc tế (EMV Contactless), giảm thiểu rủi ro gian lận và mất mát doanh thu.

- Hỗ trợ quản lý dữ liệu: Thu thập và phân tích dữ liệu giao dịch để tối ưu hóa lịch trình vận hành, dự báo nhu cầu, và nâng cao chất lượng dịch vụ.

4.2. Kết quả đầu ra của dự án

Hệ thống vé điện tử Metro số 1 sau khi hoàn thành dự kiến mang lại các kết quả đầu ra cụ thể như sau:

Một thống vé điện tử hoàn chỉnh, hoạt động ổn định, hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán (thẻ ngân hàng, ví điện tử, mã QR, NFC) tại 14 nhà ga.

Người dân, hành khách tiếp nhận và sử dụng đạt tỷ lệ cao, mục tiêu thay thế hoàn toàn cho hệ thống vé truyền thống.

Tốc độ xử lý giao dịch cao, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tích hợp, kết nối với hệ thống thanh toán vé xe buýt và các phương tiện công cộng ở Tp. HCM.

Tổng hợp được các báo cáo phân tích dữ liệu hành khách, hỗ trợ HURC1 tối ưu hóa lịch trình và nâng cao hiệu suất vận hành.

Lợi ích kinh tế - xã hội:

- Tiết kiệm chi phí từ việc loại bỏ vé giấy và giảm chi phí nhân sự tại quầy vé.

- Giảm lưu lượng phương tiện cá nhân tại các khu vực trung tâm nhờ khuyến khích sử dụng Metro, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm.

4.3. Quy mô đầu tư

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
A	**Hệ thống AFC**		
I	***Mua sắm hệ thống tính giá vé AFC***	**Hệ thống**	**01**
1	Module Fare engine và ticketing		
2	Module FPT CX		
3	Module Access Control (Cho các hệ thống đầu đọc egenico, QR code và CCCD và cổng Hitachi)		
4	Module eTrip - Lệnh vận chuyển điện tử		
5	Hỗ trợ thanh toán theo 3 model: Realtime, Defer, Pay-as-you-go (Aggregate)		
6	Module thanh toán thẻ EMV theo chuẩn Transit		
7	Tích hợp module thanh toán QR (QR/Visa/Napas/Các trung gian thanh toán) (Optional)		

8	Module Uengage CDP phân hoạch AI Segmentation, re-target marketing		
9	Module Gamification Campaign & Loyalty Scheme để thu hút khách hàng, giữ chân khách hàng		
10	Module CheckoutOS (AI Fraud Detection)		
11	Tùy chỉnh ứng dụng theo yêu cầu của Metro		
II	***Dịch vụ tích hợp***	**Gói dịch vụ**	**01**
1	Tích hợp AFC vào hệ thống SAP & eInvoice		
2	Tích hợp AFC luồng tạo thẻ STB và UPH trên App Metro		
3	Tích hợp eTrip vào SAP tại HURC và BMS tại MCPT		
4	Chi phí tích hợp GPS		
B	**Ứng dụng MetroApp (Ứng dụng dành cho người đi Metro)**	**Hệ thống**	**01**
1	Thiết kế giao diện cho MetroApp cho Metro	Gói dịch vụ	01
2	Ứng dụng Metro App	Hệ thống	01
3	Chi phí kiểm thử (pentest) VAPT cho toàn bộ hệ thống ứng dụng	Gói dịch vụ	01
C	**Thiết bị tại các nhà ga**	**Gói dịch vụ**	**01**
1	Thiết bị tại các nhà ga		
2	Phần mềm điều khiển cổng tại các nhà ga		
3	Triển khai, lắp đặt, cài đặt		
D	**Chi phí hạ tầng**	**Hệ thống**	**01**

1	Hạ tầng Cloud (Phục vụ 1 năm) + WAF + Firewall 1 năm		
2	Triển khai & Tích hợp hạ tầng và Cloud		
3	Monitoring Software cho Cloud & IOC (1 năm)		
4	Chi phí XDR cho Endpoint & Server (1 năm)		
5	Hạ tầng DC (DC facility& Network & System) tại HURC		
6	Chi phí triển khai & Tích hợp DC Infra (50% năm 1)		
E	**Chi phí thiết kế**	**Gói dịch vụ**	**01**
F	**Đào tạo, vận hành và bảo trì (5 năm)**	**Gói dịch vụ**	**01**
1	Dịch vụ đào tạo		
2	Chi phí vận hành - Level 2 - Monitoring System Availability (DEVOPS) & Application Support		
3	Chi phí bảo trì & vận hành - Level 3,4 - Application Technical Maintenance Support		
4	Chi phí bảo trì & vận hành - Level 2 - Infratruccure Support		
5	Chi phí bảo trì & vận hành - Level 3, 4 - Infrastructure Support		
6	Chi phí kiểm tra an toàn hệ thống và security manage service		

4.4. Lựa chọn hình thức đầu tư

Đầu tư mới 100%

5. PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - KỸ THUẬT, LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

5.1. Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật

5.1.1. Địa lý và khí hậu

Điều kiện địa lý tại TP.HCM, với đặc điểm nằm ở vùng Đông Nam Bộ, có diện tích khoảng 2.095 km² và địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, ảnh hưởng đáng kể đến dự án hệ thống vé điện tử Metro số 1. Thành phố có độ cao trung bình chỉ 5-10 mét so với mực nước biển, nhưng khu vực trung tâm như Quận 1 – nơi đặt các ga ngầm như Bến Thành – chỉ cao 1-2 mét. Hệ thống sông ngòi dày đặc, bao gồm sông Sài Gòn, kênh Tàu Hủ, và kênh Đôi, làm tăng nguy cơ ngập lụt, đặc biệt trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến việc triển khai và vận hành hệ thống vé điện tử. Chẳng hạn, tại các ga ngầm như Bến Thành hay Ba Son, ngập nước thường xuyên đòi hỏi thiết bị đầu cuối như máy quẹt thẻ (POS) và cổng soát vé phải đạt tiêu chuẩn chống nước cao để đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

Việc triển khai hệ thống vé điện tử, các thiết bị tại các nhà ga, hạ tầng CNTT cũng chịu ảnh hưởng từ địa hình thấp và đất yếu tại các khu vực gần sông như Quận 2 và Thủ Đức, nơi tuyến Metro số 1 đi qua. Đất yếu dễ gây sụt lún, ảnh hưởng đến việc lắp đặt mạng cáp viễn thông nối các nhà ga với máy chủ trung tâm theo QCVN 33:2011/BTTTT. Để khắc phục, cáp quang cần được đặt trên cao hoặc trong ống chống thấm.

Bên cạnh địa lý, khí hậu nhiệt đới gió mùa của TP.HCM, với hai mùa khô (tháng 12-4) và mưa (tháng 5-11), cũng tác động không nhỏ đến dự án. Nhiệt độ trung bình năm từ 27-33°C, kèm độ ẩm cao 75-85%, gây khó khăn cho thiết bị điện tử như máy POS, cổng soát vé, và máy bán vé tự động (TVM). Theo TCVN 7447-1:2004, các thiết bị này cần hoạt động ổn định trong điều kiện 40°C và 90% độ ẩm, buộc nhà thầu phải trang bị vỏ chống ẩm và hệ thống làm mát.

Trong quá trình vận hành, khí hậu TP.HCM tiếp tục đặt ra thách thức cho hệ thống vé điện tử. Độ ẩm cao dễ gây ăn mòn mạch điện tử, thiết bị tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Nếu không bảo trì định kỳ 3-6 tháng/lần, tỷ lệ hỏng hóc có thể tăng, làm giảm hiệu suất giao dịch và gây gián đoạn dịch vụ. Mưa bão thường xuyên còn dẫn đến mất điện cục bộ (10-15 lần/năm), ảnh hưởng đến nguồn điện cho các thiết bị vé điện tử. Để khắc phục, cần tính phương án nguồn điện dự phòng (UPS) tại mỗi ga, nhằm duy trì hoạt động liên tục trong điều kiện bất lợi.

Tác động tổng hợp của điều kiện địa lý và khí hậu đến hiệu quả đầu tư của hệ

thống vé điện tử là một vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng. Ngập lụt, nhiệt độ, và độ ẩm làm tăng chi phí thiết kế và bảo trì so với điều kiện lý tưởng, nhưng không làm giảm lợi ích kinh tế tổng thể. Hệ thống vẫn mang lại giá trị xã hội lớn bằng cách giảm thời gian chờ đợi trong thời tiết khắc nghiệt, khuyến khích người dân sử dụng Metro, và góp phần giảm ùn tắc giao thông. Về mặt kỹ thuật, các thách thức này đòi hỏi đầu tư thêm vào hệ thống dự phòng (UPS, mạng LAN) để đảm bảo uptime 99,9% và xử lý giao dịch ổn định. Trong dài hạn, hệ thống cần thích nghi với biến đổi khí hậu – như mực nước biển dâng và ngập lụt tăng – để mở rộng sang các tuyến Metro khác, đồng thời tận dụng dữ liệu giao dịch để cải thiện quy hoạch đô thị và hệ thống thoát nước quanh các ga.

5.1.2. Cơ sở hạ tầng vật lý

Hệ thống được đầu tư gồm nhiều hạng mục, được phân bổ như sau:

- Các thiết bị ngoại vi thuộc hệ thống AFC sẽ được bố trí tại các nhà ga của Metro

- Hạ tầng CNTT được bố trí tại tòa nhà O&M (Depot Long Bình, Quận 9, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Hệ thống phần mềm trong năm đầu tiên sẽ được cài đặt, vận hành trên hệ thống Cloud của nhà cung cấp dịch vụ, sau khi hạ tầng CNTT tại tòa nhà O&M (Depot Long Bình, Quận 9, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) được triển khai hoàn tất hệ thống sẽ được chuyển đổi từ hạ tầng Cloud của nhà cung cấp dịch vụ về hạ tầng CNTT của HURC1

5.2. Điều kiện kinh tế - kỹ thuật

5.2.1. Ngân sách đầu tư

Dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ từ Master Card

5.2.2. Chi phí vận hành và bảo trì

Sau khi hết thời gian bảo hành của dự án, đơn vị quản lý, vận hành sẽ sử dụng kinh phí hoạt động hàng năm của các đơn vị để thực hiện công tác bảo trì, vận hành hệ thống.

5.3. Địa điểm đầu tư

Tòa nhà O&M (Depot Long Bình, Quận 9, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

Các nhà ga của hệ thống Metro số 1

6. THUYẾT MINH PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ

Để lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ hiệu quả và súc tích cho dự án, báo cáo sẽ tập trung vào các hạng mục chính của Dự án và đưa ra phương án, thiết kế phù hợp.

6.1. Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ

6.1.1. Kiến trúc hệ thống mở

Sử dụng các thiết bị và phần mềm tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của công nghệ thông tin.

Có khả năng mở rộng nâng cấp dễ dàng khi tăng cường thêm thiết bị, module mà không làm thay đổi logic hệ thống.

Thuận tiện trong việc giao tiếp, kết nối với các hệ thống khác.

Đảm bảo tuân thủ các chuẩn về công nghệ thông tin cũng như các chuẩn về thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ thống.

Đảm bảo các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống và người sử dụng.

6.1.2. Hiệu năng cao

Hệ thống phải có hiệu năng cao, đảm bảo cung cấp cho người sử dụng các tính năng phù hợp, thuận tiện.

Hiệu năng của hệ thống phải được tính toán phù hợp với định hướng của Ban, Thành phố và tốc độ phát triển của CNTT của Việt Nam, thế giới.

Hệ thống phải đảm bảo hiệu năng khi ghép nối với các hệ thống thông tin khác.

6.1.3. Khả năng quản trị

Đảm bảo khả năng quản trị dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện các thao tác quản trị một cách tập trung cho toàn bộ hệ thống như: theo dõi các hoạt động hệ thống, mạng, các thiết bị, người dùng… cũng như thực hiện các thao tác như xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp phần mềm…

Đảm bảo khả năng quản trị tập trung, thuận tiện và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, điều hành của Đơn vị.

6.1.4. Bảo mật và an toàn dữ liệu

Hệ thống mạng tại đơn vị phải có tính bảo mật cao, có nhiều biện pháp an toàn thông tin trên mạng. Hệ thống phải chống lại được các hiện tượng lấy cắp hay thay

đổi thông tin. Các biện pháp này phải được áp dụng đồng bộ trên nhiều mức khác nhau như:

- Mức mạng (cục bộ và diện rộng).
- Mức hệ điều hành.
- Mức hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Mức chương trình ứng dụng và quy trình khai thác.
- Các dữ liệu của hệ thống phải được bảo vệ tránh mất mát, hư hỏng dữ liệu.

6.1.5. Giá thành

Vấn đề giá thành là một vấn đề phải được coi trọng khi xây dựng hệ thống. Giá thành của hệ thống được tính trên nhiều phương diện:

- Giá thành ban đầu bao gồm chi phí cho việc cài đặt, chi phí đầu tư thiết bị, phần mềm hệ thống…
- Chi phí định kỳ: Chi phí duy trì hệ thống.
- Chi phí thay mới thiết bị: Khi một số thiết bị đã quá cũ mà chi phí cho việc sửa chữa cao hơn việc thay mới.
- Chi phí bảo dưỡng: Chi phí cho các dịch vụ, cho việc sắp xếp lại, chi phí cho việc sửa chữa…
- Chi phí cho đào tạo sử dụng và chuyển giao công nghệ.

6.1.6. Bảo đảm về đầu tư

Đảm bảo khi nâng cấp và mở rộng hệ thống vẫn sử dụng được những thiết bị đã và đang có như máy tính, thiết bị mạng, hệ thống cáp mạng, chương trình điều khiển mạng…

6.1.7. Tính tương thích

Hệ thống phải có tính tương thích cao, cho phép chạy được các phần mềm thông dụng, cho phép dễ dàng nối ghép với các hệ thống khác.

6.1.8. Tính mềm dẻo

Hệ thống phải được thiết kế sao cho có thể dễ dàng thay đổi kiến trúc, vị trí đặt máy của mạng. Cho phép thay đổi được các phần mềm ứng dụng cũng như phần mềm hệ thống cho mạng cũng như cho từng trạm làm việc

6.2. Yêu cầu, tiêu chí lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị

6.2.1. Yêu cầu chung

Giải pháp công nghệ của dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí cơ bản sau:

- Công nghệ phải đáp ứng được các yêu cầu cấp bách đồng thời dễ dàng mở rộng phát triển trong thời gian dài.

- Công nghệ phải có tính kinh tế khi đầu tư và vận hành cho chủ đầu tư, bao gồm cả chi phí đầu tư hạ tầng, chi phí đầu tư bản quyền phần mềm thương mại, chi phí đầu tư phát triển phần mềm, chi phí đào tạo nhân lực, chi phí duy trì lực đội ngũ chuyên viên chuyên môn vận hành. Trong trường hợp cần thiết, có thể chuyển sang thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm kinh phí vận hành hệ thống, đảm bảo hệ thống luôn được cập nhật các công nghệ mới nhất.

- Công nghệ không lệ thuộc vào một nguồn cung cấp duy nhất, chủ đầu tư có thể có nhiều sự lựa chọn trong việc nâng cấp, phát triển bổ sung sau khi hệ thống được bàn giao.

- Công nghệ sẽ không bị lạc hậu trong 5-6 năm tới, và được thử nghiệm trước, trong thực tế

- Công nghệ phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Đồng thời đáp ứng các yêu cầu của Khung kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam cũng như Thành phố, có khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu với các dữ liệu chuyên ngành khác của tỉnh và Trung ương trong tương lai.

- Đáp ứng các yêu cầu, hướng dẫn của nhà nước đối với tổ chức thực hiện, hoạt động giám sát an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức.

6.2.2. Yêu cầu về tính sẵn sàng với Ipv6

Giải pháp xây dựng phải hoạt động trên môi trường internet bảo đảm sẵn sàng với IPv6.

6.3. Phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ, kỹ thuật thiết bị cho dự án

6.3.1. Các yêu cầu chung

Tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam phiên bản 4.0 tại Quyết định số 292/QĐ-KHCN ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0;

Tuân thủ Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về

cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

6.3.2. Phân tích, lựa chọn phương án đối với hệ thống phần mềm

6.3.2.1. Phương pháp đánh giá lựa chọn sản phẩm

Nhằm mục đích lựa chọn đúng đắn sản phẩm, giải pháp xây dựng hệ thống Vé điện tử cho tàu điện ngầm tuyến 1 cho đơn vị phù hợp nhất, sử dụng phương pháp đánh giá để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất từ 03 nhóm sản phẩm sau đây:

- Sản phẩm phần mềm mã nguồn mở: Các sản phẩm được xây dựng dựa trên nền tảng mã nguồn mở.

- Sản phẩm thương mại: Các sản phẩm đã được xây dựng và đóng gói do các công ty trong và ngoài nước xây dựng.

- Sản phẩm xây dựng phát triển: Là sản phẩm giải pháp được xây dựng phát triển mới dựa trên yêu cầu người sử dụng.

6.3.2.2. Tổng quan và căn cứ đánh giá

- Căn cứ thực hiện đánh giá lựa chọn giải pháp

Việc đánh giá lựa chọn sản phẩm phần mềm dựa theo những căn cứ sau:

- TCVN 1:2010, Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm.

- ISO-9126, 14598 về đánh giá chất lượng phần mềm.

- Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá dựa trên cho điểm các phần mềm dựa theo các tiêu chí quy chuẩn. Các tiêu chí được đánh giá theo thứ tự:

- Thấp: 1 điểm

- Trung bình: 2 điểm

- Cao: 3 điểm

- Các tiêu chí và quy ước đánh giá

Chất lượng trong và chất lượng ngoài

06 tiêu chí để đánh giá chất lượng trong và chất lượng ngoài của sản phẩm phần mềm bao gồm:

- Tính năng (Functionality)

- Tính tin cậy (Reliability)

- Tính khả dụng (Usability)

- Tính hiệu quả (Efficiency)

- Khả năng bảo hành bảo trì (Maintainability)

- Tính khả chuyển (Portability)

Trong đó mỗi tiêu chí lại được chia thành những tiêu chí nhỏ hơn, cụ thể như sau:

- Tính năng (Functionality): Là khả năng của phần mềm cung cấp các chức năng thỏa mãn các yêu cầu được xác định rõ ràng cũng như các yêu cầu 'không rõ ràng' khi phần mềm được sử dụng trong những hoàn cảnh cụ thể. Bao gồm 4 tiêu chí thành phần:

+ Tính phù hợp (Suitability)

+ Tính chính xác (Accuracy)

+ Khả năng tương tác (Interoperability)

+ Tính bảo mật/an toàn (Security)

- Tính tin cậy (Reability): Là khả năng của phần mềm duy trì mức hiệu năng được chỉ định rõ khi sử dụng dưới những điều kiện cụ thể:

+ Tính hoàn thiện (Maturity)

+ Khả năng chịu lỗi (Fault tolerant)

+ Khả năng phục hồi (Recoverability)

- Tính khả dụng (Usability): Là khả năng của phần mềm để có thể hiểu được, học hỏi được, sử dụng được và hấp dẫn đối với người sử dụng.

+ Dễ hiểu (Understandability)

+ Dễ học (Learnability)

+ Khả năng vận hành (Operability)

+ Tính hấp dẫn (Attractiveness)

- Tính hiệu quả (Efficiency): Là khả năng của phần mềm cung cấp hiệu năng thích hợp nhằm tiết kiệm tối đa tài nguyên và tăng tối đa hiệu suất công việc, dưới những điều kiện sử dụng nhất định.

+ Thời gian xử lý (Time behavior)

+ Sử dụng tài nguyên (Utilization)

- Khả năng bảo trì (Maintainability): Là khả năng của phần mềm cho phép sửa đổi, nâng cấp, bao gồm sửa chữa, cải tiến hoặc thích nghi của phần mềm thay đổi cho phù hợp với môi trường, các yêu cầu và chức năng mới.

+ Khả năng phân tích (Analysability)

+ Khả năng thay đổi được (Changeability)

+ Tính ổn định (Stability)

+ Khả năng kiểm thử được (Testability)

- Tính khả chuyển (Portability): Là khả năng của phần mềm có thể chuyển được từ môi trường này sang môi trường khác.

+ Khả năng thích nghi (Adaptability)

+ Khả năng cài đặt (Installability)

+ Khả năng chung sống (Co-existence)

+ Khả năng thay thế được (Replaceability)

Chất lượng sử dụng

04 tiêu chí đánh giá chất lượng sử dụng đã được lựa chọn bao gồm:

- Tính hiệu quả: Khả năng của phần mềm cho phép người dùng đạt được mục đích một cách chính xác và hoàn toàn, trong điều kiện làm việc cụ thể.

- Tính năng suất: Khả năng của phần mềm cho phép người dùng sử dụng lượng tài nguyên hợp lý tương đối để thu được hiệu quả công việc trong những hoàn cảnh cụ thể.

- Tính an toàn: Phần mềm có thể đáp ứng mức độ rủi ro chấp nhận được đối với người sử dụng, phần mềm, thuộc tính, hoặc môi trường trong điều kiện cụ thể.

- Tính thỏa mãn: Phần mềm có khả năng làm thoả mãn người sử dụng trong từng điều kiện cụ thể.

6.3.2.3. Đánh giá lựa chọn giải pháp sản phẩm

- Tổng quan 3 nhóm sản phẩm

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
1	Mô hình hệ thống	Dựa theo mô hình chuẩn chung của cộng đồng	Dựa theo mô hình chuẩn của nghiệp vụ, đáp ứng mô hình nghiệp vụ	Dựa theo mô hình của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của tổ chức

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
			của đa số tổ chức	
2	Phân tích bài toán	Phân tích tổng thể dựa trên đặc thù của ngôn ngữ thực hiện cho phần mềm cho nhiều đối tượng có thể sử dụng và phát triển	Phân tích theo hướng mở để mở rộng chức năng cho nhiều đối tượng sử dụng. Tính kế thừa cao	Phân tích bài toán theo hướng nghiệp vụ đặc thù của đừng đơn vị với khả năng tương thích với các đối tượng cụ thể, nhằm đáp ứng tối đa các yêu cầu của tổ chức đặt ra
3	Xây dựng phần mềm	Xây dựng phần mềm từ sự đóng góp của cộng đồng người dùng và chỉnh sửa lại theo các yêu cầu của luồng nghiệp vụ	Xây dựng theo bài toán chung của nghiệp vụ và chỉnh sửa các chức năng có sẵn nhằm đáp ứng yêu cầu. Có thể điều chỉnh tính năng sản phẩm theo yêu cầu người sử dụng trong phạm vi cho phép.	Dựa theo mô hình phát triên phần mềm của đơn vị xây dựng phần mềm. Tính năng sản phẩm đáp ứng theo bài toán nghiệp vụ đặc thù của tổ chức và yêu cầu người sử dụng.
4	Kiểm thử và sửa lỗi	Dựa trên sự kiểm tra của cộng đồng và của doanh nghiệp phát triển mới các chức năng Đơn vị sử dụng tự sửa lỗi	Đơn vị phát triển và đơn vị sử dụng cùng kiểm thử Đơn vị phát triển sửa lỗi	Đơn vị phát triển và đơn vị sử dụng cùng kiểm thử Đơn vị phát triển sửa lỗi
5	Triển khai	Được cộng đồng triển khai rộng rãi	Triển khai tại các đơn vị có nghiệp vụ phù hợp với mô hình hoạt động phần mềm	Triển khai tại đơn vị đưa ra yêu cầu, bài toán nghiệp vụ và giám sát luồng nghiệp vụ
6	Mã nguồn	Mã nguồn sản phẩm được công bố rộng rãi Việc cập nhật,	Mã nguồn thuộc bản quyền của đơn vị xây dựng và được bảo mật	Mã nguồn thuộc đơn vị sử dụng

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
		chỉnh sửa mã nguồn tuân thủ theo các quy định về mã nguồn mở		
7	Tài liệu	Tài liệu phát triển Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống Không có quy chuẩn về tài liệu hỗ trợ	Tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị vận hành hệ thống Có thể bổ sung theo yêu cầu đơn vị sử dụng Có quy chuẩn về hệ thống tài liệu	Tài liệu xây dựng sử dụng (phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai…) Tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị vận hành hệ thống Có thể bổ sung theo yêu cầu đơn vị sử dụng Có quy chuẩn về hệ thống tài liệu

- Đánh giá chất lượng trong và ngoài

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
1. Tính năng (Functionality)				
1	Tính phù hợp (Suitability)	Thấp Xây dựng từ hệ thống đông đảo người dùng nên không tập chung được vào một luồng nghiệp vụ nhất định	Cao Được xây dựng trên mô hình nghiệp vụ chung, đã được chuẩn hóa và có khả năng hiệu chỉnh để phù hợp quy trình nghiệp vụ của đơn vị sử dụng	Cao Được xây dựng từ các yêu cầu nghiệp vụ của chính đơn vị sử dụng
2	Tính chính xác	Thấp	Cao	Cao

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
	(Accuracy)	Xây dựng từ hệ thống đông đảo người dùng nên không tập chung được vào một luồng nghiệp vụ nhất định	Được xây dựng trên mô hình nghiệp vụ theo quy định của ngành và có khả năng hiệu chỉnh để phù hợp quy trình nghiệp vụ của đơn vị sử dụng	Được xây dựng từ các yêu cầu nghiệp vụ của chính đơn vị sử dụng
3	Khả năng tương tác (Interoperabilit)	Cao Được thử nghiệm bởi rất nhiều các môi trường khác nhau	Cao Được chạy thử nghiệm trên môi trường phát triển và trên môi trường của các nhà đầu tư	Cao Được chạy và thử nghiệm trên chính hệ thống cung cấp bởi nhà đầu tư
4	Tính bảo mật/an toàn (Security)	Trung bình Do được phát triển bởi nhiều đối tượng người dùng khác nhau nên mã nguồn không tập chung có thể dẫn đến lỗ hổng bảo mật	Cao Được kiểm tra kỹ trong các môi trường trước khi đưa ra thương mại hóa	Cao Được kiểm tra kỹ các tình huống từ những phần mềm kiểm tra bảo mật trước khi đưa vào sử dụng
2. Tính tin cậy (Reliability)				
1	Tính hoàn thiện (Maturity)	Thấp Không thể đáp ứng được hết tất cả các yêu cầu dưới môi	Cao Đáp ứng được hết các chức năng và yêu cầu của người sử	Cao Đáp ứng hoàn toàn

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
		trường nghiệp vụ của người sử dụng	dụng	
2	Khả năng chịu lỗi (Fault tolerant)	Cao Theo cơ chế OpenSource các lỗi được phân tích đánh giá và phân loại theo các mức độ khác nhau	Cao Phần mềm có thể thông báo ra quyết định đối với những lỗi thông thường	Thấp Phần mềm chưa được thực nghiệm bởi người dùng nên việc phát sinh các lỗi mới là hoàn toàn có thể xảy ra
3	Khả năng phục hồi (Recoverability)	Thấp Sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu bằng tay	Cao Sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu định kỳ Sao lưu phục hồi dữ liệu tệp tin hệ thống	Cao Sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu định kỳ Sao lưu phục hồi dữ liệu tệp tin hệ thống
4	Tính bảo mật/an toàn (Security)	Trung bình Đáp ứng được tính an toàn bảo mật của toàn hệ thống	Cao Đáp ứng được tính an toàn bảo mật của toàn hệ thống Phân quyền người dùng tới từng chức năng, từng người dùng	Cao Đáp ứng được tính an toàn bảo mật của toàn hệ thống Phân quyền người dùng tới từng chứ năng, từng người dùng
3. Tính khả dụng (Usability)				
1	Dễ hiểu (Understandability)	Thấp Phần mềm đi theo hướng phát triển rộng nên	Cao Hướng thiết kế theo mô hình nghiệp vụ	Cao Hướng thiết kê theo mô hình nghiệp vụ chung

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
		tương đối khó hiểu đối với những người mới bắt đầu		và nghiệp vụ riêng của chính đơn vị
2	Dễ học (Learnability)	Thấp Phần mềm đi theo hướng phát triển rộng nên tương đối khó hiểu đối với những người mới bắt đầu	Cao Khó học hơn do phần mềm không phát triển theo nghiệp vụ đặc trưng của chính đơn vị thụ hưởng	Cao Phát triển từ đầu theo yêu cầu của đơn vị thụ hưởng
3	Khả năng vận hành (Operability)	Cao Triển khai dễ dàng trên các môi trường	Cao Triển khai dễ dàng trên các môi trường	Trung bình Chỉ triển khai được trên môi trường mà đơn vị thụ hưởng cung cấp
4	Tính hấp dẫn (Attractiveness)	Trung bình Không gần gũi với thực tế nghiệp vụ của người sử dụng	Cao Giao diện thân thiện với người sử dụng	Cao Môi trường thân thiện và thực tế với người sử dụng
4. Tính hiệu quả (Efficiency)				
1	Thời gian xử lý (Time behavior)	Trung bình Dữ liệu lớn do có các modul không cần thiết	Cao Thiết kế tối ưu nhằm đạt hiệu suất cao nhất	Cao Thiết kế tối ưu nhằm đạt hiệu suất cao nhất
2	Sử dụng tài nguyên (Utilization)	Cao Tốn rất ít tài nguyên	Trung bình Đòi hỏi cài đặt trên hệ thống có phần cứng mạnh	Trung bình Đòi hỏi cài đặt trên hệ thống có phần cứng mạnh

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
5. Khả năng bảo hành bảo trì (Maintainability)				
1	Khả năng phân tích (Analysability)	Thấp Mã nguồn rất lớn nên việc phân tích nâng cấp, bảo hành bảo trì khó khăn	Cao Nhà cung cấp bảo hành và bảo trì hệ thống	Cao Chỉ cần bảo hành, bảo trì các Module cần thiết
2	Khả năng thay đổi được (Changeability)	Thấp Việc chuyển luồng nghiệp vụ mất rất nhiều thời gian	Cao Hệ thống được chia theo module nên khi cập nhật nâng cấp chỉ cần cập nhật theo từng module	Cao Với mỗi phần thay đổi nhà phát triển phần mềm chỉ việc cập nhật mã nguồn và cơ sở dữ liệu cho riêng phần đó
3	Tính ổn định (Stability)	Cao Được sử dụng bởi đông đảo đối tượng nên tính ổn định cao	Cao Được trải nghiệm trên nhiều hệ thống	Cao Tuy ban đầu phát sinh lỗi nhưng do phần mềm được phát triển từ đầu nên việc khắc phục lỗi sẽ rất nhanh và làm hệ thống chạy ổn định sau một thời gian vận hành
4	Khả năng kiểm thử được (Testability)	Trung bình Kiểm thử chức năng Kiểm thử độ chính xác nghiệp vụ	Cao Kiểm thử chức năng Kiểm thử độ chính xác nghiệp vụ	Cao Kiểm thử chức năng Kiểm thử độ chính xác nghiệp vụ Kiểm thử bằng

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
				phần mềm chuyên dụng
6. Tính khả chuyển (Portability)				
1	Khả năng thích nghi (Adaptability)	Thấp Đáp ứng được trên nhiều môi trường	Cao Đáp ứng yêu cầu thích nghi của Đơn vị thụ hưởng khi lựa chọn nhà cung cấp ban đầu	Cao Đáp ứng yêu cầu thích nghi của Đơn vị thụ hưởng khi lựa chọn nhà phát triển
2	Khả năng cài đặt (Installability)	Cao	Cao	Cao
3	Khả năng chung sống (Co-existence)	Trung bình Có thể phát sinh lỗi do chanh chấp tài nguyên với các chương trình đang được chạy trên server cài đặt	Trung bình Có thể phát sinh lỗi với các chương trình đang được chạy trên server cài đặt	Cao Môi trường cài đặt được cung cấp từ trước và tương thích hoàn toàn với máy chủ
4	Khả năng thay thế được (Replaceability)	Thấp Rất khó có thể thay thế	Cao Hệ thống đc xây dựng theo chuẩn chung nên có thể thay thế một cách dễ dàng	Cao Có thể thay thế vì có thể sao lưu và lấy toàn bộ dữ liệu thành dạng tệp tin để tái sử dụng, tuy nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển của nhà cung cấp

Kết quả đánh giá từ 22 tiêu chí:

Điểm đánh giá	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
Thấp (1 điểm)	9	0	1
Trung bình (2 điểm)	6	2	2
Cao (3 điểm)	7	20	19
Tổng điểm = Thấp x 1 + Trung bình x 2 + Cao x 3	**42**	**64**	**62**

- Đánh giá chất lượng sử dụng

STT	Các tiêu chí	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
1	Tính hiệu quả	Trung bình Còn thiếu một số các chức năng hệ thống	Cao Hệ thống đc xây dựng theo chuẩn chung nên đạt được tính hiệu quả cao	Cao Mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý
2	Tính năng suất	Cao Yêu cầu phần cứng thấp	Trung bình Yêu cầu phần cứng theo chuẩn chung	Thấp Yêu cầu phần cứng cao Yêu cầu về môi trường cài đặt Tốn nỗ lực để thực hiện phần mềm
3	Tính an toàn	Trung bình Có thể phát sinh các rủi do về dữ liệu không lường trước	Cao An toàn cao nhờ hệ thống sao lưu phục hồi dữ liệu	Cao Có thể phát sinh lỗi với các chương trình đang được chạy trên server cài đặt
4	Tính thoả mãn	Trung bình Do phần mềm được triển khai ngoài việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ còn phải đáp ứng các điều kiện về việc phát triển cho các lập trình viên	Cao Được xây dựng trên mô hình nghiệp vụ theo quy định của ngành và có khả năng hiệu chỉnh để phù hợp quy trình nghiệp vụ của đơn vị sử dụng	Cao Được xây dựng trên chính những yêu cầu của đơn vị sử dụng

Kết quả đánh giá từ 4 tiêu chí:

Đánh giá	Sản phẩm mã nguồn mở	Sản phẩm thương mại	Sản phẩm xây dựng phát triển
Thấp (1 điểm)	0	0	1
Trung bình (2 điểm)	3	1	0
Cao (3 điểm)	1	3	3
Tổng điểm = Thấp x 1 + Trung bình x 2 + Cao x 3	7	11	10

6.3.2.4. Phân tích, lựa chọn giải pháp sản phẩm

Dựa trên kết quả đánh giá các nhóm sản phẩm nêu trên, có thể tổng hợp thông tin chung về ưu/nhược điểm của 3 nhóm sản phẩm như sau:

- Về nhược điểm

Sản phẩm mã nguồn mở:

- Đáp ứng không đầy đủ cho việc phục vụ luồng nghiệp vụ.

- Tính chính xác không cao.

- Tính hoàn thiện thấp.

- Quá trình tiếp cận và vận hành khó khăn.

- Khó bảo hành bảo trì.

- Khó thay thế và nâng cấp.

- Hệ số thỏa mãn bài toán quản lý và các yêu cầu thấp.

- Hệ thống tài liệu hỗ trợ đội ngũ phát triển và người dùng cuối ít và không thống nhất về định dạng, quy chuẩn.

Sản phẩm thương mại

- Tính phù hợp, tính chính xác và khả năng tương tác với người dùng cuối không cao.

- Khả năng thay đổi khó khăn (vì là sản phẩm thương mại nên việc thay đổi một quy trình nghiệp vụ nhỏ nào đó sẽ làm phá vỡ bố cục phần mềm).

- Phụ thuộc vào môi trường hạ tầng cài đặt, sử dụng sản phẩm.

- Đòi hỏi sự đánh giá, kiểm tra lựa chọn nhà cung cấp và sản phẩm kỹ càng để lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

Sản phẩm xây dựng phát triển

- Thời gian phát triển phần mềm phải thực hiện từ đầu nên sẽ tốn nhiều thời gian và nỗ lực.

- Đòi hỏi sự tương tác, trao đổi thông tin cao giữa đội ngũ phát triển và đơn vị sử dụng trong quá trình thu thập yêu cầu và phát triển sản phẩm.

- Khả năng chịu lỗi ban đầu không cao nhưng sẽ chạy ổn định sau quá trình khắc phục lỗi.

- Về ưu điểm

Sản phẩm mã nguồn mở:

- Với ưu thế mã nguồn mở hệ thống phần mềm này có thể cài đặt trên nhiều môi trường khác nhau.

- Tinh tương tác, chịu lỗi và vận hành cao do được phát triển bởi cộng đồng người sử dụng.

- Việc sử dụng tài nguyên của sản phẩm mã nguồn mở rất ít. Theo đánh giá của các chuyên gia với một phần mềm bình thường có thể cài trên một server có cấu hình Pentium 4 ram 1G là có thể khai thác.

Sản phẩm thương mại

- Tính bảo mật cao.

- Là một sản phẩm đã được thương mại hóa nên khá hoàn thiện và ổn định.

- Có những khả năng phục hồi tốt.

- Dễ dàng cài đặt trên một hệ thống nhất định.

- Đầy đủ tài liệu hỗ trợ đội ngũ quản trị hệ thống và người dùng cuối.

- Có đầy đủ các dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sử dụng sau khi triển khai hoạt động hệ thống.

Sản phẩm xây dựng phát triển

- Đáp ứng tối đa các quy trình quản lý và yêu cầu nghiệp vụ của tổ chức.

- Phù hợp cao nhất đối với các yêu cầu chức năng, phi chức năng của người sử dụng.

- Dễ dàng tương tác, vận hành hệ thống, tương đối dễ học và có khả năng hấp dẫn người sử dụng.

- Đảm bảo khả năng hoạt động lâu dài, ổn định trên môi trường hạ tầng cài đặt, sử dụng của tổ chức, cá nhân người dùng.

- Hệ thống tài liệu hỗ trợ đội ngũ quản trị hệ thống và người dùng cuối đầy đủ, chính xác theo nhu cầu thực tế.

- Có đầy đủ các dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sử dụng sau khi triển khai hoạt động hệ thống.

➢ Đề xuất phương án lựa chọn

Từ việc phân tích, đánh giá và đưa ra những dẫn chứng về ưu, nhược điểm của 3 loại sản phẩm trên chúng tôi đề xuất lựa chọn phương án đầu tư hệ thống Vé điện tử cho tàu điện ngầm tuyến 1 theo hướng giải pháp: **Sản phẩm thương mại**.

Tuy nhiên để đảm bảo hệ thống vận hành đúng với các nghiệp vụ đặc thù của đơn vị, yêu cầu nhà cung cấp phải **hiệu chỉnh hệ thống** để phù hợp với quy trình của đơn vị.

6.3.3. Phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ cho hệ thống thanh toán điện tử

6.3.3.1. Open-loop

Định nghĩa: Open-loop là hệ thống thanh toán cho phép sử dụng các phương tiện thanh toán phổ thông (thẻ ngân hàng, ví điện tử, thiết bị NFC) mà không cần phát hành thẻ chuyên dụng riêng. Hệ thống này dựa trên cơ sở hạ tầng thanh toán của các tổ chức tài chính (như Mastercard, Visa, Napas…)

Cách thức hoạt động:

- Hành khách sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (Visa, Mastercard, Napas), ví điện tử (MoMo, ZaloPay), hoặc thiết bị NFC (điện thoại, đồng hồ thông minh) để thanh toán trực tiếp tại đầu đọc (POS) hoặc cổng soát vé.

- Giao dịch được xử lý qua mạng lưới thanh toán quốc tế hoặc nội địa, kết nối ngân hàng với nhà cung cấp dịch vụ.

- Dữ liệu giao dịch được gửi đến máy chủ trung tâm và xác thực bởi tổ chức tài chính trong thời gian thực.

Ưu điểm:

- Tính tiện lợi cao:

+ Hành khách không cần mua thẻ riêng, chỉ cần sử dụng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử sẵn có.

+ Giảm thời gian đăng ký hoặc nạp tiền so với thẻ chuyên dụng.

- Khả năng tích hợp vượt trội:

+ Dễ dàng mở rộng sang các phương tiện giao thông khác (xe buýt, BRT) mà không cần thay đổi hạ tầng thanh toán.

+ Tương thích với hệ thống giao thông thông minh (QCVN 08:2020/BGTVT).

- Chi phí dài hạn thấp cho người dùng: Không tốn phí phát hành hoặc bảo trì thẻ riêng, tận dụng cơ sở hạ tầng thanh toán hiện có của ngân hàng.

- Bảo mật cao:Áp dụng chuẩn EMV Contactless, mã hóa dữ liệu giao dịch (TCVN 11968:2017), và tuân thủ Nghị định 52/2024/NĐ-CP về bảo mật thanh toán.

- Phù hợp xu hướng quốc tế:Được áp dụng rộng rãi tại các đô thị lớn như London (TfL), Sydney (Opal), và Singapore (NETS), tạo điều kiện hợp tác với các tổ chức thanh toán trung gian lớn trên thế giới và Việt Nam.

Nhược điểm:

- Chi phí triển khai ban đầu cao:

+ Yêu cầu đầu tư hạ tầng phức tạp (máy POS NFC, tích hợp với ngân hàng).

+ Phụ thuộc vào sự hợp tác của nhiều bên (Mastercard, Sacombank, Napas), làm tăng chi phí phối hợp.

- Phụ thuộc vào mạng lưới thanh toán: Nếu mạng internet hoặc hệ thống ngân hàng gặp sự cố, giao dịch có thể bị gián đoạn.

- Phức tạp trong quản lý: Cần đồng bộ dữ liệu giữa nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức tài chính, đòi hỏi hệ thống quản lý mạnh mẽ.

Không phù hợp với người không có tài khoản ngân hàng.

6.3.3.2. Closed-loop

Định nghĩa: Closed-loop là hệ thống thanh toán khép kín, yêu cầu hành khách sử dụng thẻ chuyên dụng do nhà cung cấp dịch vụ (như HURC1) phát hành. Thẻ này chỉ hoạt động trong hệ thống nội bộ

Cách thức hoạt động:

- Hành khách mua thẻ chuyên dụng (thẻ thông minh) tại quầy hoặc máy bán vé (TVM), nạp tiền trước (prepaid) hoặc đăng ký thuê bao (subscription).

- Thẻ được quét tại cổng soát vé, dữ liệu giao dịch xử lý nội bộ qua máy chủ của nhà cung cấp mà không cần kết nối ngân hàng.

- Doanh thu được quản lý trực tiếp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Ưu điểm:

- Dễ kiểm soát: Nhà cung cấp quản lý toàn bộ hệ thống vé, không phụ thuộc vào bên thứ ba, giảm rủi ro từ sự cố mạng lưới thanh toán.

- Chi phí triển khai ban đầu thấp: Không cần tích hợp với ngân hàng, chỉ cần xây dựng hệ thống nội bộ, thấp hơn Open-loop.

- Bảo mật nội bộ cao: Hệ thống khép kín, ít tiếp xúc với mạng bên ngoài, giảm nguy cơ tấn công mạng từ hacker.

- Dễ quản lý doanh thu: Dữ liệu giao dịch tập trung tại một nguồn, không cần chia sẻ với tổ chức tài chính, đơn giản hóa báo cáo tài chính.

- Phù hợp với lưu lượng ổn định: Hiệu quả trong môi trường có lưu lượng hành khách cố định, ít biến động.

Nhược điểm:

- Tính tiện lợi thấp: Hành khách phải mua thẻ riêng, nạp tiền định kỳ, bất tiện nếu quên hoặc mất thẻ.

- Khả năng tích hợp hạn chế: Không thể sử dụng thẻ metro cho xe buýt hoặc BRT mà không có hệ thống trung gian, trái với mục tiêu tích hợp của TP.HCM.

- Chi phí dài hạn cao cho người dùng: Phí phát hành, thay thế thẻ, và nạp tiền gây tốn kém, đặc biệt với khách vãng lai.

- Khó mở rộng: Khi mở rộng quy mô đòi hỏi phát hành thẻ mới hoặc nâng cấp hệ thống, tăng chi phí và thời gian.

- Không theo xu hướng hiện đại: Closed-loop đang bị thay thế bởi Open-loop tại nhiều quốc gia do tính linh hoạt thấp.

6.3.3.3. Lựa chọn công nghệ

Qua các phân tích ở trên, cho thấy giải pháp Open-loop là phù hợp với hệ thống thanh toán điện tử của Metro số 1 nhờ tính linh hoạt, tiện lợi, và khả năng mở rộng, dù chi phí ban đầu cao hơn. Đây là giải pháp chiến lược cho TP.HCM hướng tới đô thị thông minh.

Tuy nhiên hệ thống cần có khả năng tích hợp với giải pháp Close-loop để tận dụng những hạng mục đã đầu tư trước tránh lãng phí và đa dạng thêm các loại hình

dịch vụ,

6.3.4. Phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ triển khai hệ thống

6.3.4.1. Triển khai trên nền tảng Cloud

Hệ thống vé điện tử được triển khai trên nền tảng Cloud, dữ liệu giao dịch từ các thiết bị đầu cuối (POS, cổng soát vé) được truyền qua mạng internet hoặc VPN tới máy chủ đám mây, nơi xử lý, lưu trữ, và phân tích.

Ưu điểm:

- Khả năng mở rộng linh hoạt: Cloud hỗ trợ auto-scaling, tự động tăng tài nguyên (CPU, RAM) khi lưu lượng giao dịch tăng.

- Dễ mở rộng mà không cần đầu tư phần cứng mới.

- Chi phí ban đầu thấp:

- Không cần xây dựng DC vật lý tốn kém, thay vào đó trả phí theo mô hình pay-as-you-go (trả theo mức sử dụng).

- Hiệu suất và độ tin cậy cao: Nhà cung cấp Cloud đảm bảo uptime 99,99%, vượt yêu cầu 99,9% của Metro số 1, nhờ hệ thống dự phòng đa vùng (multi-region).

- Tốc độ xử lý giao dịch nhanh nhờ mạng CDN và máy chủ phân tán.

- Cập nhật công nghệ dễ dàng: Cloud tích hợp sẵn các công nghệ AI/ML để phân tích dữ liệu hệ thống.

- Tính sẵn sàng toàn cầu: Dễ dàng kết nối với tổ chức thanh toán quốc tế (Mastercard, Napas) qua API đám mây, tăng tính tương thích với Open-loop.

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào nhà cung cấp:

+ Rủi ro "vendor lock-in": Khó chuyển đổi sang nhà cung cấp khác nếu chi phí tăng hoặc dịch vụ không đáp ứng.

+ Phụ thuộc vào kết nối internet; nếu mạng gián đoạn, giao dịch có thể bị ảnh hưởng.

- Bảo mật và quyền kiểm soát:

+ Dữ liệu lưu trên cloud tiềm ẩn rủi ro bị truy cập trái phép nếu không mã hóa đúng cách (dù hiếm với nhà cung cấp lớn).

+ Không kiểm soát trực tiếp phần cứng, phải tuân thủ chính sách của nhà cung cấp.

- Chi phí dài hạn: Khi lưu lượng giao dịch tăng mạnh, chi phí thuê Cloud có thể vượt chi phí duy trì DC.

6.3.4.2. Triển khai trên hạ tầng Data Center (DC)

Hệ thống vé điện tử được triển khai trên trung tâm dữ liệu vật lý của đơn vị, máy chủ, hệ thống lưu trữ, và mạng nội bộ được thiết kế riêng, kết nối trực tiếp với thiết bị đầu cuối qua mạng LAN hoặc VPN.

Ưu điểm:

- Kiểm soát: đơn vị có thể quản lý toàn bộ phần cứng và phần mềm, không phụ thuộc vào bên thứ ba, phù hợp với yêu cầu bảo mật theo quy định.

- Dễ dàng tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu cụ thể.

- Bảo mật cao:

- Dữ liệu lưu trữ nội bộ, giảm nguy cơ rò rỉ so với hạ tầng Cloud.

- Có thể triển khai tường lửa và hệ thống IDS/IPS nội bộ chống tấn công mạng.

- Chi phí dài hạn ổn định:Sau khi đầu tư ban đầu, chi phí vận hành cố định (điện, bảo trì), không tăng theo lưu lượng giao dịch như Cloud.

- Hoạt động độc lập với internet: Hệ thống vẫn chạy ổn định nếu mất kết nối internet, nhờ mạng nội bộ (LAN), phù hợp với tình huống khẩn cấp.

Nhược điểm:

- Chi phí ban đầu cao:

+ Xây dựng DC đòi hỏi đầu tư lớn vào máy chủ, hệ thống làm mát, nguồn điện dự phòng (UPS), và không gian vật lý.

+ Chi phí nhân sự kỹ thuật cao phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.

- Khả năng mở rộng hạn chế:

+ Khi lưu lượng tăng, cần mua thêm phần cứng, dẫn đến mất thời gian và tốn kém thêm chi phí.

+ Không linh hoạt như Cloud trong việc xử lý tải biến động.

- Rủi ro sự cố vật lý: DC tập trung dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mất điện, hoặc hỏng hóc phần cứng, dù có dự phòng.

- Công nghệ lạc hậu nhanh: Khó cập nhật AI/ML hoặc các công nghệ mới mà không đầu tư thêm, kém cạnh tranh so với Cloud.

6.3.4.3. Lựa chọn giải pháp triển khai hệ thống

Qua các phân tích ở trên, cho thấy mỗi phương án triển khai điều có những ưu, nhược điểm riêng. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, tính cấp bách và nhu cầu của đơn vị, sẽ lựa chọn hình thức kết hợp giữa 02 phương án triển khai, cụ thể như sau:

- Trong năm đầu tiên đưa vào vận hành hệ thống, sẽ triển khai trên hạ tầng Cloud để hệ thống có thể đưa vào sử dụng một cách nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu quản lý, thanh toán, đi lại của người dân.

- Trong các năm tiếp theo, sẽ thực hiện đầu tư trung tâm dữ liệu (DC) và có phương án chuyển toàn bộ hệ thống từ hạ tầng Cloud về DC của đơn vị nhằm phục vụ việc quản lý, làm chủ công nghệ của hệ thống.

7. TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ THIẾT KẾ CHI TIẾT

7.1. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin được áp dụng

Tuân thủ yêu cầu tại các văn bản:

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Tờ trình số 210/TTr-TT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng về phê duyệt Khung tiêu chuẩn áp dụng chung cho hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn số 3492/UBND-DA ngày 21/07/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả các nhiệm vụ chính của dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực Xây dựng hệ thống vé thông minh cho giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 97/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 Ban hành Quy định về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

7.1.1. Danh mục các tiêu chuẩn áp dụng trong hệ thống CNTT

Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước công bố kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Tiêu chuẩn về kết nối			
1.1	Truyền siêu	HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol	Bắt buộc áp

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	văn bản		version 1.1	dụng
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
1.2	Truyền tệp tin	FTP	File Transfer Protocol	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WebDAV	Web-based Distributed Authoring and Versioning	Khuyến nghị áp dụng
1.3	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh	RTSP	Real-time Streaming Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTP	Real-time Transport Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTCP	Real-time Control Protocol	Khuyến nghị áp dụng
1.4	Truy cập và chia sẻ dữ liệu	OData v4	Open Data Protocol version 4.0	Khuyến nghị áp dụng
1.5	Truyền thư điện tử	SMTP/ MIME	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions	Bắt buộc áp dụng
1.6	Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử	POP3	Post Office Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
		IMAP 4rev1	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1	
1.7	Truy cập thư mục	LDAP v3	Lightweight Directory Access Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1.8	Dịch vụ tên miền	DNS	Domain Name System	Bắt buộc áp dụng
1.9	Giao vận mạng có kết nối	TCP	Transmission Control Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.10	Giao vận mạng không kết nối	UDP	User Datagram Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.11	Liên mạng LAN/WAN	IPv4	Internet Protocol version 4	Bắt buộc áp dụng
		IPv6	Internet Protocol version 6	Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet
1.12	Mạng cục bộ không dây	IEEE 802.11g	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g	Bắt buộc áp dụng
		IEEE 802.11n	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n	Khuyến nghị áp dụng
1.13	Truy cập Internet với thiết bị không dây	WAP v2.0	Wireless Application Protocol version 2.0	Bắt buộc áp dụng
1.14	Dịch vụ Web dạng SOAP	SOAP v1.2	Simple Object Access Protocol version 1.2	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		WSDL V2.0	Web Services Description Language version 2.0	

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		UDDI v3	Universal Description, Discovery and Integration version 3	
1.15	Dịch vụ Web dạng RESTful	RESTful web service	Representational state transfer	Khuyến nghị áp dụng
1.16	Dịch vụ đặc tả Web	WS BPEL v2.0	Web Services Business Process Execution Language Version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Federation v1.2	Web Services Federation Language Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Addressing v1.0	Web Services Addressing 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Coordination Version 1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Policy v1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		OASIS Web Services Business Activity	Web Services Business Activity Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		Version 1.2		
		WS-Discovery Version 1.1	Web Services Dynamic Discovery Version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
		WS-MetadataExchange	Web Services Metadata Exchange	Khuyến nghị áp dụng
1.17	Dịch vụ đồng bộ thời gian	NTPv3	Network Time Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		NTPv4	Network Time Protocol version 4	
2	Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu			
2.1	Ngôn ngữ định dạng văn bản	XML v1.0 (5th Edition)	Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		XML v1.1 (2nd Edition)	Extensible Markup Language version 1.1	
2.2	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử	ISO/TS 15000:2014	Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML)	Bắt buộc áp dụng
2.3	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML	XML Schema V1.1	XML Schema version 1.1	Bắt buộc áp dụng
2.4	Biến đổi dữ liệu	XSL	Extensible Stylesheet Language	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất.

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
2.5	Mô hình hóa đối tượng	UML v2.5	Unified Modelling Language version 2.5	Khuyến nghị áp dụng
2.6	Mô tả tài nguyên dữ liệu	RDF	Resource Description Framework	Khuyến nghị áp dụng
		OWL	Web Ontology Language	Khuyến nghị áp dụng
2.7	Trình diễn bộ kí tự	UTF-8	8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format	Bắt buộc áp dụng
2.8	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý	GML v3.3	Geography Markup Language version 3.3	Bắt buộc áp dụng
2.9	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý	WMS v1.3.0	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0	Bắt buộc áp dụng
		WFS v1.1.0	Web Feature Service version 1.1.0	Bắt buộc áp dụng
2.10	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML	XMI v2.4.2	XML Metadata Interchange version 2.4.2	Khuyến nghị áp dụng
2.11	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)	ISO/IEC 11179:2015	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR)	Khuyến nghị áp dụng
2.12	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	ISO 15836-1:2017	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	Khuyến nghị áp dụng(*)
2.13	Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả	JSON RFC 7159	JavaScript Object Notation	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	đối tượng dạng kịch bản JavaScript			
2.14	Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ	BPMN 2.0	Business Process Model and Notation version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
3	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin			
3.1	Chuẩn nội dung Web	HTML v4.01	Hypertext Markup Language version 4.01	Bắt buộc, áp dụng
		WCAG 2.0	W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		HTML 5	Hypertext Markup Language version 5	Khuyến nghị áp dụng
3.2	Chuẩn nội dung Web mở rộng	XHTML v1.1	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1	Bắt buộc áp dụng
3.3	Giao diện người dùng	CSS2	Cascading Style Sheets Language Level 2	Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn
		CSS3	Cascading Style Sheets Language Level 3	
		XSL	Extensible Stylesheet Language version	
3.4	Văn bản	(.txt)	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		(.rtf) v1.8, v1.9.1	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.docx)	Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.doc)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc)	
		(.odt) v1.2	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2	
3.5	Bảng tính	(.csv)	Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.	Bắt buộc áp dụng
		(.xlsx)	Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.xls)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		(.ods) v1.2	Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.2	
3.6	Trình diễn	(.htm)	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
			qua các loại trình duyệt khác nhau	
		(.pptx)	Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf)	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.ppt)	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft	
		(.odp) v1.2	Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2	
3.7	Ảnh đồ họa	JPEG	Joint Photographic Expert Group (.jpg)	Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn
		GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	
		TIFF	Tag Image File (.tif)	
		PNG	Portable Network Graphics (.png)	
3.8	Ảnh gắn với tọa độ địa lý	GEO TIFF	Tagged Image File Format for GIS applications	Bắt buộc áp dụng
3.9	Phim ảnh, âm thanh	MPEG-1	Moving Picture Experts Group-1	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-2	Moving Picture Experts Group-2	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-4	Moving Picture Experts Group-4	Khuyến nghị áp dụng
		MP3	MPEG-1 Audio Layer 3	Khuyến nghị áp

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
				dụng
		AAC	Advanced Audio Coding	Khuyến nghị áp dụng
3.10	Luồng phim ảnh, âm thanh	(.asf), (.wma), (.wmv)	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)	Khuyến nghị áp dụng
		(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.mov), (.qt)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)	Khuyến nghị áp dụng
3.11	Hoạt họa	GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Flash (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.qt), (.mov)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov)	Khuyến nghị áp dụng
3.12	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động	WML v2.0	Wireless Markup Language version 2.0	Bắt buộc áp dụng
3.13	Bộ ký tự và mã hóa	ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Bắt buộc áp dụng
3.14	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt	TCVN 6909:2001	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
3.15	Nén dữ liệu	Zip	Zip (.zip)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		.gz v4.3	GNU Zip (.gz) version 4.3	
3.16	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách	ECMA 262	ECMAScript version 6 (6th Edition)	Bắt buộc áp dụng
3.17	Chia sẻ nội dung Web	RSS v1.0	RDF Site Summary version 1.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		RSS v2.0	Really Simple Syndication version 2.0	
		ATOM v1.0	ATOM version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
3.18	Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử	JSR 168	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)	Bắt buộc áp dụng
		JSR286	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)	Khuyến nghị áp dụng
		WSRP v1.0	Web Services for Remote Portlets version 1.0	Bắt buộc áp dụng
		WSRP v2.0	Web Services for Remote Portlets version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4	Tiêu chuẩn về an toàn thông tin			
4.1	An toàn thư điện tử	S/MIME v3.2	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2	Bắt buộc áp dụng
		OpenPGP	OpenPGP	Khuyến nghị áp dụng
4.2	An toàn tầng giao vận	SSH v2.0	Secure Shell version 2.0	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		TLS v1.2	Transport Layer Security version 1.2	Bắt buộc áp dụng
4.3	An toàn truyền tệp tin	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
		FTPS	File Transfer Protocol Secure	Khuyến nghị áp dụng
		SFTP	SSH File Transfer Protocol	Khuyến nghị áp dụng
4.4	An toàn truyền thư điện tử	SMTPS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
4.5	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư	POP3S	Post Office Protocol version 3 Secure	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		IMAPS	Internet Message Access Protocol Secure	
4.6	An toàn dịch vụ DNS	DNSSEC	Domain Name System Security Extenssions	Khuyến nghị áp dụng
4.7	An toàn tầng mạng	IPsec - IP ESP	Internet Protocol security với IP ESP	Bắt buộc áp dụng
4.8	An toàn thông tin cho mạng không dây	WPA2	Wi-fi Protected Access 2	Bắt buộc áp dụng
4.9	Giải thuật mã hóa	TCVN 7816:2007	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		3DES	Triple Data Encryption Standard	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa
		ECC	Elliptic Curve Cryptography	Khuyến nghị áp dụng
4.10	Giải thuật chữ ký số	PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Bắt buộc áp dụng, sử dụng lược đồ RSASSA-PSS để ký
		ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm	Khuyến nghị áp dụng
4.11	Giải thuật băm cho chữ ký số	SHA-2	Secure Hash Algorithms-2	Khuyến nghị áp dụng
4.12	Giải thuật truyền khóa	RSA-KEM	Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm	Bắt buộc áp dụng
		ECDHE	Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral	Khuyến nghị áp dụng
4.13	Giải pháp xác thực người sử dụng	SAML v2.0	Security Assertion Markup Language version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.14	An toàn trao đổi bản tin	XML Encryption	XML Encryption Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	XML	Syntax and Processing		
		XML Signature Syntax and Processing	XML Signature Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
4.15	Quản lý khóa công khai bản tin XML	XKMS v2.0	XML Key Management Specification version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.16	Giao thức an toàn thông tin cá nhân	P3P v1.1	Platform for Privacy Preferences Project version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
4.17	Hạ tầng khóa công khai			Khuyến nghị áp dụng
	Cú pháp thông điệp mật mã cho ký, mã hóa	PKCS#7 v1.5 (RFC 2315)	Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting version 1.5	
	Cú pháp thông tin thẻ mật mã	PKCS#15 v1.1	Cryptographic token information syntax version 1.1	
	Cú pháp thông tin khóa riêng	PKCS#8 V1.2 (RFC 5958)	Private-Key Information Syntax Standard version 1.2	
	Giao diện thẻ mật mã	PKCS#11 v2.20	Cryptographic token interface standard version 2.20	
	Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân	PKCS#12 v1.1	Personal Information Exchange Syntax version 1.1	

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi	RFC 5280	Certificate Revocation List Profile	
	Khuôn dạng chứng thư số	RFC 5280	Public Key Infrastructure Certificate	
	Cú pháp yêu cầu chứng thực	PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)	Certification Request Syntax Specification version 1.7	
	Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến	RFC 6960	On-line Certificate status protocol	
	Giao thức gắn tem thời gian	RFC 3161	Time stamping protocol	
	Dịch vụ tem thời gian	ISO/EEC 18014-1:2008 ISO/EEC 18014-2:2009 ISO/EEC 18014-3:2009 ISO/EEC 18014-4:2015	Information technology Security techniques - Time stamping services Part 1: Framework Part 2: Mechanisms producing independent tokens Part 3: Mechanisms producing linked tokens Part 4: Traceability of time sources	
4.18	An toàn cho dịch vụ Web	WS-Security v1.1.1	Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
4.19	Khuôn dạng dữ liệu trao đổi sự cố an toàn mạng	RFC 7970	The Incident Object Description Exchange Format version 2 (IODEF)	Khuyến nghị áp dụng

7.1.2. Danh mục tiêu chuẩn an toàn thông tin

TCVN/JTC 1 - Công nghệ thông tin;

TCVN/TC/E10 - An toàn thiết bị công nghệ thông tin;

TCVN/JTC1/2 - Thuật ngữ Công nghệ thông tin;

TCVN ISO/IEC 27001:2009 ISO/IEC 27001:2005: Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu;

TCVN 10541:2014 ISO/IEC 27003:2010: Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin;

TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình;

TCVN 11968:2017 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mã hóa dữ liệu;

Chuẩn bảo mật PCI DSS;

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Thông tư số 03/2013/TT-BTTT ngày 22/01/2013 "Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu" của Bộ Thông tin và Truyền thông;

TCVN 9250:2012: Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông;

Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/04/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành";

Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định các yêu cầu kỹ thuật và kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định sử dụng chữ kỹ số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Công văn 3788/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước;

7.1.3. Tiêu chuẩn xây dựng kết nối hạ tầng mạng

Tên quy chuẩn	Mô tả
TCN 68-172:1998	Giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-173:1998	Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật
QCVN 33:2011/BTTTT	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

7.1.4. Danh mục tiêu chuẩn về chống sét, phòng chống cháy nổ

Tiêu chuẩn quốc gia: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, ký hiệu TCVN 3890:2009;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2010/BXD;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BCT ngày 16/02/2011 của Bộ Công Thương: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp (QCVN QTĐ-8:2010/BCT);

Tiêu chuẩn TCVN 9385-2012: Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

Tiêu chuẩn TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;

Tiêu chuẩn TCXDVN 394:2007 - Lắp đặt trang thiết bị điện trong các CTXD

- Phần an toàn điện;

Tiêu chuẩn TCN 68-167:1997 thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện – yên cầu kỹ thuật.

7.1.5. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn về thanh toán điện tử

TCVN 12422:2018 - Thanh toán điện tử - Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thanh toán không tiếp xúc (NFC);

QCVN 117:2018/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin trong thanh toán điện tử;

TCVN 11209:2015 về thông tin vé điện tử) và quốc tế (chuẩn EMV Contactless).

7.2. Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc khung kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh:

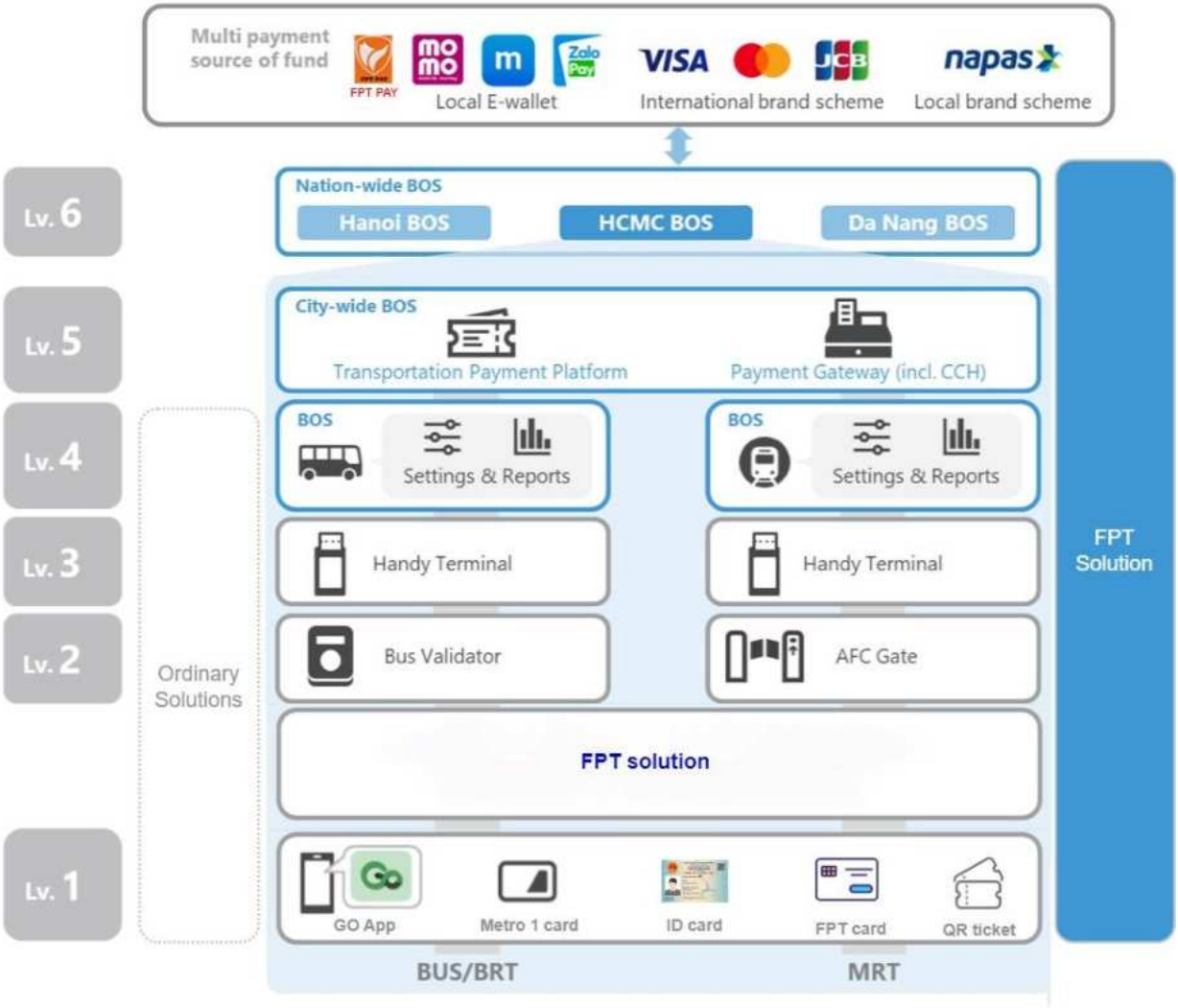
Quyết định số 292/QĐ-KHCN ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0;

Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

8. THIẾT KẾ CHI TIẾT

8.1. Tổng quan về hệ thống

8.1.1. Mô hình tổng thể hệ thống



Giải thích mô hình:

Cấu trúc của hệ thống vé điện tử thông minh sử dụng trong giao thông công cộng được tổ chức theo các lớp công nghệ thông tin. Mỗi lớp công nghệ thông tin bao gồm một hệ thống các thiết bị và giải pháp phần mềm, thực hiện các chức năng độc lập và trao đổi dữ liệu với các lớp công nghệ thông tin khác của hệ thống:

- Tầng 1: Đây là tầng giao tiếp trực tiếp với hành khách, nơi họ sử dụng các công cụ thanh toán như điện thoại thông minh, thẻ, hoặc mã QR để thanh toán vé tại cổng soát vé hoặc trên phương tiện. Tầng này là điểm khởi đầu của hệ thống, đảm bảo sự tiện lợi và nhanh chóng cho người dùng.

- Tầng 2-3: Tầng này cung cấp lớp thiết bị phần cứng để thực hiện thanh toán và kiểm tra vé tại điểm thực tế. Bus Validator và AFC Gate, thiết bị cầm tay đảm

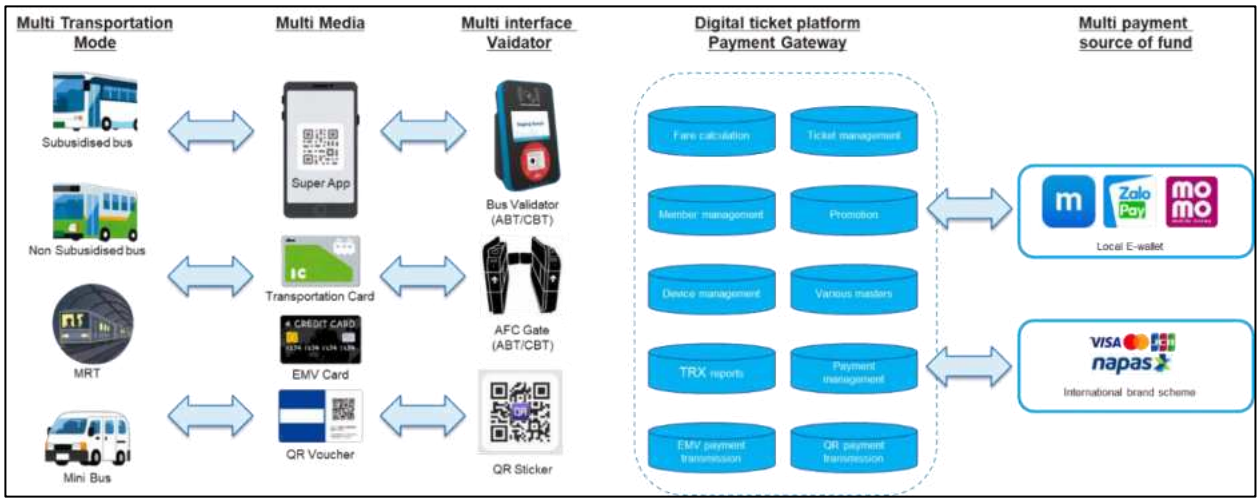
bảo giao dịch được xác nhận nhanh chóng và chính xác, kết nối với hệ thống cao hơn để xử lý dữ liệu

- Tầng 4: Tầng này là lớp quản lý vùng, tập trung vào việc thu thập, phân tích, và báo cáo dữ liệu từ các thiết bị ở tầng 3. Hệ thống BOS cho phép giám sát hiệu suất hoạt động của xe buýt/BRT và metro, cung cấp thông tin chi tiết về lưu lượng hành khách và doanh thu để hỗ trợ quyết định vận hành

- Tầng 5: Tầng này là trung tâm xử lý thanh toán và giao vận, kết nối giữa tầng 4 và các hệ thống thanh toán quốc gia/thành phố. Transportation Payment Platform và Payment Gateway đảm bảo giao dịch được xử lý nhanh chóng, an toàn, và đồng bộ, tích hợp các phương thức thanh toán như MoMo, ZaloPay, Visa, Mastercard, JCB, và Napas, đáp ứng yêu cầu Open-loop của Metro số 1.

- Tầng 6: Đây là tầng cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống thanh toán và giao vận trên phạm vi quốc gia và thành phố. Nation-wide BOS đảm bảo sự thống nhất giữa các vùng, trong khi các BOS cấp thành phố (HCM BOS cho Metro số 1) cung cấp báo cáo chi tiết, cài đặt linh hoạt, và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa vận hành.

8.1.2. Mô hình logic hệ thống



Giải thích mô hình:

Mô hình vé điện tử và thanh toán tích hợp cho giao thông công cộng, như được thể hiện trong hình ảnh, là một hệ thống hiện đại, hỗ trợ các phương tiện như xe buýt, metro, và BRT, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cho cả hành khách và nhà quản lý.

Khu vực "Multi Transportation Mode" bao gồm các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt không trợ giá, BRT, và metro, thể hiện phạm vi áp dụng rộng rãi của hệ thống. Đây là nền tảng cho các phương tiện thanh toán và thiết bị kiểm

tra, đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh chóng và chính xác trên nhiều loại phương tiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Khu vực "Multi Media" trong mô hình thể hiện các phương tiện thanh toán đa dạng mà hành khách có thể sử dụng, bao gồm SuperApp (ứng dụng di động như Metro App), IC Card (thẻ thông minh), Credit Card (thẻ tín dụng quốc tế), EMV Card (thẻ chip không tiếp xúc), QR Voucher, và QR Sticker. Những phương tiện này cho phép hành khách thanh toán vé điện tử một cách linh hoạt, từ quét mã QR, chạm thẻ NFC, đến sử dụng ví điện tử, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và tiện lợi. Khả năng này không chỉ nâng cao sự hài lòng của hành khách mà còn hỗ trợ xu hướng không dùng tiền mặt tại Việt Nam, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số.

Khu vực "Multi Validator" bao gồm các thiết bị kiểm tra và xác nhận vé như Bus Validator (trên xe buýt/BRT), Gate Validator (cổng soát vé metro), và Handheld Validator (thiết bị cầm tay), đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo giao dịch chính xác và nhanh chóng. Các thiết bị này quét hoặc đọc thông tin thanh toán từ SuperApp, thẻ, hoặc mã QR, gửi dữ liệu qua mạng tới hệ thống trung tâm, xử lý với tốc độ cao và đảm bảo uptime 99,9%. Tính năng này không chỉ giảm thời gian chờ tại các ga metro hoặc trên xe buýt mà còn tăng cường khả năng quản lý, giúp nhà vận hành theo dõi lưu lượng hành khách và doanh thu một cách hiệu quả.

Khu vực "Digital Ticket Platform & Payment Gateway" là trung tâm của mô hình, bao gồm nền tảng quản lý vé điện tử và cổng thanh toán, mang lại hiệu suất vượt trội cho hệ thống. Nền tảng này xử lý các chức năng như tính giá vé (Fare Calculation), quản lý vé (Ticket Management), quản lý thành viên (Member Management), khuyến mãi (Promotion), quản lý thiết bị (Device Management), và báo cáo giao dịch (TRX Reports), cùng với thanh toán qua thẻ EMV và mã QR. Hệ thống này kết nối với các thiết bị Validator và nguồn thanh toán, đảm bảo giao dịch được xử lý an toàn, minh bạch, và thời gian thực, đáp ứng lưu lượng lớn.

Khu vực "Multi Payment Source of Fund" thể hiện các nguồn thanh toán đa dạng, bao gồm ví điện tử nội địa như MoMo và ZaloPay, thẻ quốc tế như Visa và Mastercard, cùng thẻ nội địa như Napas. Những nguồn thanh toán này kết nối với Payment Gateway qua API, cho phép hành khách sử dụng các phương thức quen thuộc để thanh toán vé chỉ trong vài giây, nâng cao sự tiện lợi và tiếp cận. Tính năng Open-loop này không chỉ giảm chi phí phát hành thẻ chuyên dụng mà còn tích hợp linh hoạt với hệ thống tài chính, như Sacombank và Mastercard, hỗ trợ mục tiêu giao thông thông minh của TP.HCM.

Luồng kết nối trong mô hình thể hiện sự liền mạch và hiệu quả của hệ thống, từ người dùng thanh toán qua SuperApp, thẻ, hoặc mã QR tại Validator, đến việc

xử lý tại Digital Ticket Platform & Payment Gateway, và xác thực với các nguồn thanh toán như MoMo, Visa, hoặc Napas. Hệ thống đảm bảo giao dịch nhanh chóng, bảo mật cao với mã hóa TLS 1.2, và khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu của cả xe buýt, BRT, và metro, như mục tiêu tích hợp giao thông công cộng theo Công văn 431/UBND-ĐT. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm tốt nhất cho hành khách mà còn tối ưu hóa vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ.

Mô hình này là một giải pháp toàn diện, mang lại giá trị lớn cho giao thông công cộng bằng cách kết nối người dùng, thiết bị, nền tảng quản lý, và nguồn thanh toán một cách mượt mà. Với khả năng xử lý lưu lượng lớn, bảo mật mạnh mẽ, và tích hợp linh hoạt, hệ thống không chỉ phục vụ hiệu quả cho Metro số 1 mà còn đặt nền móng cho các dự án giao thông thông minh khác tại Việt Nam, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân

8.1.3. Mô hình triển khai, cài đặt

Hệ thống vé điện tử cho Metro số 1 là hệ thống phức tạp, phục vụ số lượng người dùng lớn, nên mô hình triển khai lắp đặt phải đảm bảo hệ thống được hoạt động liên tục, thời gian downtime thấp, hiệu năng cao.

Trong giai đoạn đầu hoạt động hệ thống sẽ được cài đặt trên hạ tầng Cloud của nhà cung cấp dịch vụ.

Sau khi hạ tầng trung tâm dữ liệu của HURC1 được triển khai xong, hệ thống sẽ được chuyển sang cài đặt trên hạ tầng của trung tâm dữ liệu.

Mô hình triển khai cài đặt cụ thể được mô tả chi tiết ở từng hạng mục của hệ thống.

Để hệ thống được vận hành ổn định, đáp ứng được các yêu cầu của người dùng và khả năng tăng trưởng trong tương lai, hệ thống yêu cầu tài nguyên về hạ tầng tối thiểu như sau:

Production				
No	**VM Name**	**vCPU**	**RAM**	**STORAGE**
1	SQLServer (Primary)	32	128	2500
2	SQLServer (Secondary)	32	128	2500
	Total	**64**	**256**	**5000**
No	**VM Name**	**vCPU**	**RAM**	**STORAGE**
1	agent-build	2	16	100
2	bastion	2	4	100
3	NFS	2	4	250
4	vpn	2	4	50

5	Agent-Job-1	4	32	150
6	Agent-Job-2	4	32	150
7	Centralize logs	4	32	1000
8	Object Storage	4	16	1000
9	Master-node-1	4	16	100
10	Master-node-2	4	16	100
11	Master-node-3	4	16	100
12	K8S-worker-node-1	8	32	50
13	K8S-worker-node-2	8	32	50
14	K8S-worker-node-3	8	32	50
15	K8S-worker-node-4	8	32	50
16	K8S-worker-node-5	8	32	50
17	K8S-worker-node-6	8	32	50
18	Data Warehouse-1	8	32	1000
19	Data Warehouse-2	8	32	1000
20	Data Warehouse-3	8	32	1000
21	Airflow Worker	8	32	250
	Total	**116**	**508**	**6650**
FARE ENGINE				
No	**VM Name**	**vCPU**	**RAM**	**STORAGE**
1	Centralize logs	4	32	1000
2	Object Storage	4	16	1000
3	K8S-worker-node-1	24	96	50
4	K8S-worker-node-2	24	96	50
5	K8S-worker-node-3	24	96	50
6	K8S-worker-node-4	24	96	50
7	K8S-worker-node-5	24	96	50
8	K8S-worker-node-6	24	96	50
9	Database-1	32	64	2500
10	Database-2	32	64	2500
11	Database-3	32	64	2500
	Total	**248**	**816**	**9800**
UAT				
No	**VM Name**	**CPU**	**RAM**	**STORAGE**
1	SQLServer (Primary)	4	8	100
2	SQLServer (Secondary)	4	8	100
	Total	**8**	**16**	**200**
No	**VM Name**	**CPU**	**RAM**	**STORAGE**
1	Agent-Job-1	4	16	50
2	Object storage	2	4	100
3	NFS	2	4	100
4	Centralize logs	2	8	150
5	Master-node-1	2	8	100

6	Master-node-2	2	8	100
7	Master-node-3	2	8	100
8	K8S-worker-node-1	4	16	50
9	K8S-worker-node-2	4	16	50
10	K8S-worker-node-3	4	16	50
11	K8S-worker-node-4	4	16	50
12	Data Warehouse-1	4	16	250
25	Airflow Worker	4	16	200
13	Agent-Job-2	4	16	50
	Total	**44**	**168**	**1400**
Other VM				
No	**VM Name**	**CPU**	**RAM**	**STORAGE**
1	Admin VM	8	64	500
2	Monitor VM1	8	64	500
3	Monitor VM2	8	64	500
4	PAM VM1	4	32	500
5	PAM VM2	8	32	500
	Total	**36**	**256**	**2500**

8.2. Các thành phần của hệ thống

8.2.1. Hệ thống tại các nhà ga

Chi tiết tại Quyển 2_Tài liệu thiết kế: Hệ thống tại các nhà ga

8.2.2. Hệ thống AFC

STT	Thông tin sản phẩm	Đơn vị cung cấp	Bản quyền sử dụng
1	Hệ thống thanh toán điện tử (AFC)	FPT	Vĩnh viễn

Chi tiết tại Quyển 3_Tài liệu thiết kế: Hệ thống AFC

8.2.3. Ứng dụng Metro App

STT	Thông tin sản phẩm	Đơn vị cung cấp	Bản quyền sử dụng
1	Ứng dụng Metro App	FPT	Vĩnh viễn

Chi tiết tại Quyển 4_Tài liệu thiết kế: Ứng dụng Metro App

8.2.4. Hạ tầng triển khai hệ thống

Chi tiết tại Quyển 5_Tài liệu thiết kế: Hạ tầng triển khai hệ thống

8.3. Dịch vụ đào tạo, vận hành, bảo trì, hiệu chỉnh hệ thống

8.3.1. Dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ

8.3.1.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo, chuyển giao công nghệ là rất quan trọng. Các khóa đào tạo diễn ra với mục đích chuyển giao toàn bộ kiến thức hệ thống cho người vận hành. Đào tạo người dùng quen với quy trình mới, sử dụng phần mềm thành thạo, hiệu quả trong công việc.

8.3.1.2. Mô hình và phương pháp đào tạo

Lựa chọn phương pháp hiệu quả nhất cho đào tạo là yếu tố then chốt cho việc xây dựng sự hiểu biết, kỹ năng và các khả năng mà nhân viên đơn vị cần có để trở nên hiệu quả hơn qua việc ứng dụng CNTT trong tác nghiệp hàng ngày và quản lý đơn vị.

Mô hình thực thi đào tạo được thiết kế là một quy trình vòng lặp như mô tả tại hình bên. Thiết kế này đảm bảo các tài liệu đào tạo và thực hành được cập nhật và cải tiến liên tục, phản ánh trung thực toàn bộ các thay đổi về tổ chức nghiệp vụ cũng như chức năng mới của hệ thống được triển khai



Mô hình đào tạo này là mô hình vòng lặp 3 bước:

- Lập kế hoạch đào tạo: bao gồm xác định nhân sự cần đào tạo, phát triển và cập nhật các tư liệu giảng dạy cần thiết

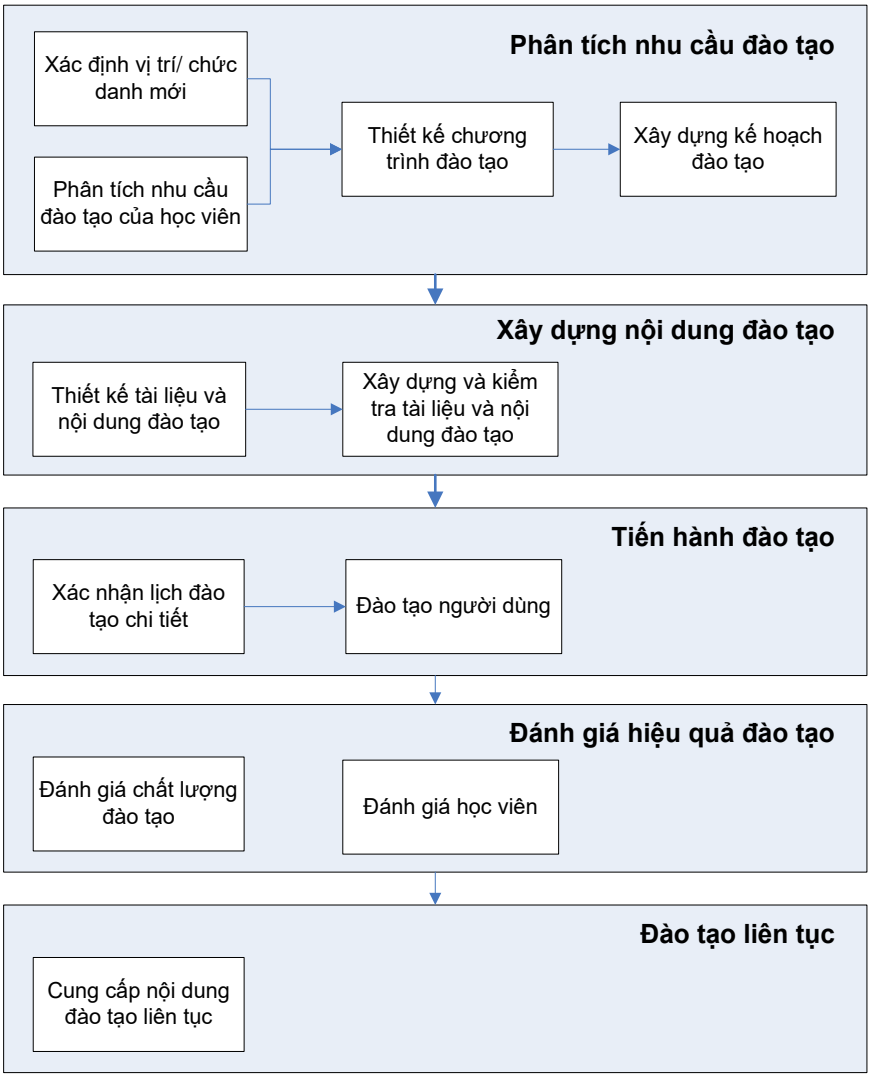
- Thực thi đào tạo: Tập trung vào các hoạt động trực tiếp tiến hành đào tạo, đặc biệt là lập lịch đào tạo và thực hiện các khóa đào tạo.

- Đánh giá đào tạo: bước này tập trung vào các hành động đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo. Các chỉ tiêu về đào tạo, các tư liệu đào tạo, và kết quả đào tạo cần được thu thập và phân tích kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá. Các phép đó có thể bao gồm: số lượng và phần trăm học viên được đào tạo đầy đủ, đánh giá về hiệu quả khóa học và đánh giá học viên.

Để có thể đáp ứng được những nhu cầu đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho một số lượng lớn người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn trong các đợt triển khai diện rộng và để đảm bảo cho các nhân viên của đơn vị thực sự sẵn sàng cho việc triển khai hệ thống

Chiến lược đào tạo được tích hợp chặt chẽ với chiến lược quản lý thay đổi và truyền thông để cung cấp cho nhân viên của đơn vị những hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi nghiệp vụ. Hai chiến lược này kết hợp với nhau và được thiết kế để đảm bảo rằng các nhân viên của đơn vị đã thực sự đã được trang bị đủ các kỹ năng cần thiết và sẵn sàng, tiếp quản hệ thống và quy trình nghiệp vụ quản lý của đơn vị.

Phương pháp đào tạo có năm thành phần chính là Phân tích nhu cầu đào tạo (Conduct Training Need Analysis), Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo (Develop Training), Tiến hành đào tạo (Deliver Training), Đánh giá hiệu quả đào tạo (Determine Training Effectiveness), Cung cấp nội dung đào tạo thường xuyên (Provide Continuous Education) như được minh họa dưới đây.



- **Trình độ giảng viên đào tạo và tiêu chí phòng học**

KINH NGHIỆM VÀ TRÌNH ĐỘ GIẢNG VIÊN			
Giảng viên đứng lớp đào tạo chuyển giao công nghệ đạt các tiêu chí sau:			
STT	**TIÊU CHÍ**	**YÊU**	**GHI**

		CẦU	CHÚ
1	**Bằng cấp**: Trình độ Đại học chuyên ngành CNTT		
2	**Kinh nghiệm** làm việc liên quan đến phần mềm, tích hợp hệ thống	5 năm	
3	Kinh nghiệm **-** Quản trị dự án phần mềm	3 năm	
4	**Hiểu biết** về nghiệp vụ phân tích thiết kế hệ thống phần mềm	Tham gia dự án	
5	Giảng viên có kỹ năng thuyết trình, đào tạo		

Giảng viên đứng lớp đào tạo vận hành hệ thống đạt các tiêu chí sau:			
STT	**TIÊU CHÍ**	**YÊU CẦU**	**GHI CHÚ**
1	**Bằng cấp**: Trình độ Đại học chuyên ngành CNTT		
2	**Kinh nghiệm** làm việc liên quan đến phần mềm	5 năm	
3	Kinh nghiệm: **-** Quản trị dự án phần mềm, - Triển khai diện rộng	3 năm	
4	**Hiểu biết** về nghiệp vụ hệ thống <<Vé điện tử cho tàu điện ngầm tuyến 1>>.	Tham gia dự án	
5	Giảng viên có kỹ năng thuyết trình, đào tạo		

Giảng viên đứng lớp đào tạo quản trị hệ thống đạt các tiêu chí sau:			
STT	**TIÊU CHÍ**	**YÊU CẦU**	**GHI CHÚ**
1	**Bằng cấp**: Trình độ Đại học chuyên ngành CNTT, có chứng nhận của các hãng quốc tế về hệ thống mạng		
2	**Kinh nghiệm** làm việc liên quan đến cài đặt và cấu hình, quản trị thiết bị phần cứng **-** Quản trị dự án hạ tầng, - Triển khai hệ thống phần cứng	3 năm	
3	**Hiểu biết** về các hệ thống hạ tầng lớn như HURC1	Tham gia dự án	
4	Giảng viên có kỹ năng thuyết trình, đào tạo		

TIÊU CHUẨN PHÒNG HỌC

STT	TIÊU CHÍ	TIÊU CHUẨN
	Các tiêu chí	- Có máy chiếu Projector
		- Có nước uống
		- Có đủ máy tính cho các học viên thực hành
		- Máy trạm có thể hỗ trợ làm việc trực tuyến (cho phép kết nối vào hệ thống đào tạo)
		- Phòng học rộng, đủ cho các thành viên tham dự

- **Các nhóm học viên**

Nội dung trong phần này trình bày tổng thể cách thức chia nhóm các học viên sẽ được sử dụng để xây dựng đề xuất các hoạt động đào tạo và hướng dẫn.

Đối tượng đào tạo bao gồm tất cả những cán bộ liên quan đến quá trình triển khai và vận hành dự án. Đối tượng đào tạo được chia thành các nhóm sau:

STT	Đối tượng đào tạo
1	Nhóm 1: Cán bộ lãnh đạo và quản lý Lãnh đạo Đơn vị Cán bộ quản lý các phòng ban chức năng tại các đơn vị
2	Nhóm 2: Cán bộ sử dụng chủ chốt Các cán bộ tham gia dự án sử dụng chính chương trình
3	Nhóm 3: Cán bộ sử dụng tại các đơn vị phòng ban
4	Nhóm 4: Cán bộ quản trị hệ thống
5	Nhóm 5: Cán bộ triển khai dự án

Nhóm cán bộ lãnh đạo và quản lý

Nhóm này gồm có: Lãnh đạo Đơn vị

TT	Nhóm chi tiết	Thành phần
Liên quan trực tiếp		
	Lãnh đạo Đơn vị	Lãnh đạo Đơn vị
Nhóm khác		
	Cán bộ quản lý các phòng ban chức năng tại các đơn vị	Bao gồm các lãnh đạo, cán bộ quản lý phòng ban chức năng: Kế hoạch tổng hợp Công nghệ thông tin

Nhóm cán bộ sử dụng chủ chốt

Cán bộ sử dụng chủ chốt là các cán bộ tham gia dự án sử dụng chính chương trình sẽ được đào tạo chuyên sâu về các chức năng xử lý liên quan của phần mềm ứng dụng. Người sử dụng chủ chốt sẽ là lực lượng nòng cốt hướng dẫn và hỗ trợ

cho những người sử dụng mới (mới được tuyển dụng, hoặc thay đổi vị trí công tác) tại các khoa phòng khi hệ thống đã hoàn thành triển khai trên phạm vi các đơn vị.

Mỗi khoa phòng sẽ có ít nhất một người sử dụng chủ chốt. Danh sách thành viên chính thức của nhóm này sẽ được Ban quản lý dự án chỉ định trong quá trình thực hiện.

Nhóm cán bộ sử dụng tại các đơn vị phòng ban

Cán bộ sử dụng tại các đơn vị phòng ban sẽ được đào tạo các chức năng chính trong hệ thống phần mềm, liên quan trực tiếp đến công việc ngày tại bộ phận mình đang công tác, số lượng thực tế sẽ có kế hoạch cụ thể khi thực hiện dự án.

Nhóm cán bộ quản trị hệ thống

Với mô hình phần mềm ứng dụng triển khai theo mô hình tập trung, do đó các cán bộ quản trị hệ thống được chia thành hai nhóm:

- Nhóm Quản trị công nghệ: thực hiện quản trị, vận hành hệ thống thiết bị, hệ điều hành, công nghệ nền, các công cụ hệ thống trong trung tâm máy chủ (bao gồm cả trung tâm chính, trung tâm dự phòng)

- Nhóm Quản trị ứng dụng: thực hiện quản trị người sử dụng, các danh mục, các tham số, phân quyền, v.v... trong phạm vi chức năng của hệ thống. Các cán bộ trong nhóm này cũng sẽ giám sát tình trạng của phần mềm ứng dụng, hoạt động của người sử dụng hệ thống tại đơn vị phòng ban.

TT	Nhóm chi tiết
Quản trị công nghệ (phần cứng, hệ điều hành, công nghệ nền, v.v...)	
	Phòng Công nghệ thông tin
Quản trị ứng dụng	
	Phòng Công nghệ thông tin
	Các đơn vị vận hành khác có liên quan

Nhóm cán bộ triển khai dự án

Nhóm này gồm các thành viên tham gia triển khai dự án của các cán bộ của Ban quản lý dự án

TT	Nhóm chi tiết	Thành viên
1	Nhóm xây dựng quy trình nghiệp vụ	Nhóm này gồm các cán bộ có kinh nghiệm xây dựng quy trình nghiệp vụ
2	Nhóm kiểm thử và chấp thuận	Nhóm này gồm các cán bộ có kinh nghiệm và hiểu biết về yêu cầu của nghiệm vụ quản lý của HURC1.
3	Cán bộ tham triển	Nhóm này gồm các cán bộ làm đầu mối điều phối,

TT	Nhóm chi tiết	Thành viên
	khai	phối hợp triển khai tại mỗi khoa phòng, đơn vị

8.3.1.3. Khóa đào tạo

a. Lịch trình đào tạo

Việc tiến hành đào tạo phải dựa trên nguyên tắc "kịp thời". Vì vậy, việc đào tạo cho các nhóm đối tượng sẽ được hoàn thành ít nhất trước 2 tuần trước khi hệ thống mới được đưa vào sử dụng.

Quá trình đào tạo được chia thành các lớp, mỗi lớp sẽ gồm các nội dung tương ứng, đáp ứng nhu cầu chuyển giao kiến thức thích hợp cho từng thời điểm của dự án triển khai. Giai đoạn triển khai diện rộng bao gồm đào tạo cho tất cả các bộ phận liên quan trong đơn vị.

b. Đào tạo quản trị hệ thống

Tổ chức lớp học quản trị hệ thống tập trung tại đơn vị

Cán bộ tham gia: nhóm cán bộ quản trị hệ thống tại các đơn vị

Nội dung đào tạo quản trị hệ thống:

TT	Tên khóa học	Nội dung chính	Đối tượng học viên
1	Tổng quan về các thiết bị cung cấp	Hiểu một cách tổng quan về các thiết bị phần cứng đã cung cấp	Nhóm 4 (Các đơn vị có trang bị phần cứng)
2	Các sự cố thường gặp	Các vấn đề thường gặp và kỹ năng chẩn đoán cơ bản tương ứng.	

Nội dung đào tạo quản trị ứng dụng:

TT	Tên khóa học	Nội dung chính	Đối tượng học viên
1	Tổng quan hệ thống và chức năng chung	Mục đích: cung cấp các hiểu biết và kỹ năng sử dụng các chức năng chung của phần mềm ứng dụng Nội dung đào tạo: Tổng quan về hệ thống Các thành phần của phần mềm ứng dụng Giao diện làm việc Các quy định, chuẩn mực và hướng dẫn chung của ứng dụng	Nhóm 4
2	Quản lý danh mục và tham	Mục đích: cung cấp các hiểu biết và kỹ năng cần thiết để quản lý và cập nhật các danh	

TT	Tên khóa học	Nội dung chính	Đối tượng học viên
	số hệ thống	mục và tham số hệ thống trong phần mềm Nội dung đào tạo: Tổng quan về hệ thống danh mục và tham số hệ thống Quy trình quản lý và cập nhật các danh mục và tham số hệ thống Các chức năng của phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý và cập nhật các danh mục và tham số hệ thống Thực hành sử dụng Ghi chú: Các danh mục và tham số hệ thống trong phần thực hành có thể thay đổi theo chức năng và quyền hạn của từng nhóm người sử dụng, từng cấp quản lý	
3	Quản lý người sử dụng	Mục đích: cung cấp các hiểu biết và kỹ năng cần thiết để quản lý người sử dụng trong phần mềm Nội dung đào tạo: Tổng quan về quy trình Quản lý người sử dụng Các quy định, quy trình và chuẩn mực trong công việc quản lý người sử dụng và phân quyền Các chức năng Quản lý người sử dụng của phần mềm Thực hành sử dụng	
4	Quản trị hệ thống	Mục đích: cung cấp các hiểu biết và kỹ năng cần thiết để xử lý nghiệp vụ hằng ngày bằng phần mềm Nội dung đào tạo: Tổng quan về kiến trúc hệ thống Các thành phần của hệ thống Quy trình trình theo dõi, vận hành và bảo dưỡng hệ thống Quy trình Sao lưu và phục hồi hệ thống Quy trình yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cao Các công cụ hệ thống và tính năng Thực hành các quy trình	

c. Đào tạo chuyển giao phục vụ triển khai

Tổ chức các khóa học tại các đơn vị: giành cho tất cả các đối tượng tham gia

vận hành hệ thống

Thời gian mỗi khóa học: từ 0.5 đến 7 ngày tùy vào từng khoá học

Số lượng học viên mỗi khóa học: tối đa 20 học viên

Các nội dung chính đào tạo:

STT	Tên khoá học	Nội dung chính	Thời lượng	Đối tượng học viên
1	Tổng quan về dự án	Mục tiêu và phạm vi của dự án Lộ trình thực hiện dự án Các công việc chuẩn bị dự án, kế hoạch triển khai, các yếu tố cần thiết để triển khai thành công. Các bên liên quan đến dự án Vai trò của các bên liên quan Phương pháp phối hợp và trao đổi thông tin Tổng quan các chức năng, thiết kế.	0.5 ngày	Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 4 Nhóm 5
2	Phương pháp luận triển khai	Tổng quan về kế hoạch dự án Tổ chức dự án Các sản phẩm, công việc cần thực hiện trong từng giai đoạn triển khai Vai trò và trách nhiệm Kế hoạch tổng thể Phương pháp phối hợp trong công tác triển khai dự án, các cơ chế kiểm soát dự án Lợi ích và các thách thức Các yếu tố quyết định thành công Phương pháp luận triển khai dự án	0.5 ngày	Nhóm 1 Nhóm 4 Nhóm 5
4	Chuẩn hóa và xây dựng quy trình nghiệp vụ quản lý tương lai	Phân tích quy trình cần chuẩn hóa Giới thiệu các quy trình nghiệp vụ tương lai Cách thức tổ chức thực hiện Vai trò và chức năng của các phòng ban Các quy trình nghiệp chi tiết Thảo luận và thống nhất	1 ngày	Nhóm 1 Nhóm 4 Nhóm 5
4	Tổng quan hệ thống và chức năng chung	Tổng quan về phần mềm Các thành phần của phần mềm ứng dụng Giao diện làm việc Các quy định, chuẩn mực và hướng	1 ngày	

STT	Tên khoá học	Nội dung chính	Thời lượng	Đối tượng học viên
		dẫn chung của ứng dụng		
5	Sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý	Cung cấp các hiểu biết và kỹ năng cần thiết để thực hiện các bước xử lý trong quy trình công việc hằng ngày qua hệ thống phần mềm	7 ngày	Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

8.3.1.4. Chuyển giao công nghệ

a. Mục tiêu chuyển giao công nghệ

Mục tiêu nền tảng của việc chuyển giao công nghệ là để phát triển những kỹ năng và kiến thức phù hợp, công nghệ xây dựng cho tất cả các thành viên của ban quản lý dự án để hỗ trợ và vận hành hệ thống dài hạn

Mục tiêu cụ thể:

- Quản lý và vận hành hệ thống:

+ Có khả năng tự cài đặt và cấu hình và vận hành hệ thống một cách tốt nhất.

+ Tự quản trị phân quyền người sử dụng và bảo mật thông tin.

+ Hiểu rõ cấu trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu một cách tốt nhất, an toàn nhất.

+ Quản lý sao lưu, phục hồi dữ liệu

+ Quản lý lỗi: xác định, phân tích và xử lý 1 phần hoặc toàn phần các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

+ Chủ động trong các tình huống xảy ra đối với hệ thống.

+ Chuyên viên kỹ thuật phòng thông tin có khả năng hướng dẫn sử dụng cho các chuyên viên phòng ban khác khi cần thiết.

- Nâng cấp, mở rộng hệ thống để đáp ứng được những yêu cầu nghiệp vụ trong tương lai, khi cần thiết

+ Nắm vững kiến trúc hệ thống, chức năng chương trình nhằm khi có yêu cầu mở rộng hệ thống có thể yêu cầu các nhà sản xuất phần mềm bổ sung, thêm mới một số tính năng vào hệ thống mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng khác.

+ Có khả năng bổ sung các báo cáo mới khi cần thiết

b. Cách thức chuyển giao công nghệ

Có 2 cách thức chính:

- Làm việc với Nhóm Dự án

+ Làm việc với Nhóm Dự án nghĩa là ban quản lý dự án, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát sẽ làm việc cùng nhau trong giai đoạn thiết kế, xây dựng và kiểm nghiệm.

+ Mục tiêu là nhằm giúp các cán bộ này trực tiếp đặt mình vào các công đoạn xem xét thiết kế và thực hiện, trong khi áp dụng các kiến thức học được trong khóa đào tạo kỹ thuật.

+ Qua việc tham gia thực hành, họ sẽ có thể nắm bắt được những kỹ năng liên quan như việc phân tích vấn đề có cấu trúc và những kinh nghiệm quý giá trong việc thực hiện công nghệ. Họ cũng học được cách đánh giá cơ sở dữ liệu thiết kế của hệ thống và làm quen với những tài liệu dự án quan trọng (như những tài liệu về những vấn đề cần xử lý). Điều này sẽ cho phép họ tham chiếu ngược đến những tài liệu này để phát hiện ra những lý do cho những quyết định thiết kế này. Điều này là rất quan trọng để đảm bảo rằng công việc bảo trì tiếp sau sẽ không vi phạm tính toàn vẹn của thiết kế gốc.

+ Giai đoạn Khảo sát, phân tích: Tham dự các cuộc họp, tham gia khảo sát, đánh giá, nhận xét, phân tích các quy trình nghiệp vụ hiện tại, các yêu cầu đề xuất, các cải tiến về qui trình nghiệp vụ, các định hướng cho tương lai. Từ đó có được tài liệu Phân tích yêu cầu sử dụng một tổng quan, chính xác, hiệu quả nhất làm cơ sở cho giai đoạn thiết kế hệ thống.

+ Giai đoạn Thiết kế: Từ tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng đã được các bên thống nhất, nhóm dự án sẽ tiến hành thiết kế hệ thống. Các bên sẽ tham gia các buổi thảo luận chi tiết để hiểu sâu hơn về hệ thống.

+ Giai đoạn Lập trình: Đơn vị thi công tiến hành lập trình dựa trên tài liệu Phân tích & thiết kế hệ thống. Để đảm bảo hệ thống vận hành đúng theo yêu cầu sử dụng của đơn vị thì Ban quản lý dự án của Đơn vị tham gia vào quá trình kiểm tra chức năng của hệ thống sau khi Hệ thống đã được bộ phận kiểm tra của đơn vị thi công thông qua.

+ Giai đoạn Triển khai: Bao gồm quá trình triển khai thử nghiệm và triển khai chính thức. Trong quá trình triển khai thử nghiệm, các ý kiến đóng góp của người sử dụng, các lỗi chương trình sẽ được ghi nhận. Đơn vị thi công và BQLDA của Đơn vị sẽ cùng nhau nhận xét, đánh giá, thống nhất phương pháp xử lý. Sau khi thống nhất chốt lại các điểm cần hiệu chỉnh (Nếu có). Đơn vị thi công sẽ hoàn tất việc xây dựng hệ thống và tiến hành triển khai chính thức

+ Giai đoạn Kết thúc: Các bên tổ chức cuộc họp nhận xét và đánh giá hệ thống và tiến hành nghiệm thu dự án.

+ Ngoài ra các tài liệu kỹ thuật sau cũng được bàn giao cho các đơn vị:

- Tài liệu khảo sát, phân tích
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng
- Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống phần mềm

- Đào tạo Kỹ thuật

Tổ chức các khóa đào tạo về quản trị hệ thống phần mềm cho nhân viên kỹ thuật của Đơn vị. Các vấn đề như cài đặt, cấu hình, quản trị cơ sở dữ liệu, các tình huống lỗi thường gặp... sẽ được hướng dẫn trong các khóa này.

8.3.2. Dịch vụ vận hành và bảo trì

8.3.2.1. Yêu cầu tổng quan về dịch vụ

Mục tiêu của việc sử dụng dịch vụ quản lý và vận hành trung tâm dữ liệu toàn diện là đảm bảo hạ tầng trung tâm dữ liệu hoạt động liền mạch, hiệu quả và an toàn. Các dịch vụ này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

- Hiệu năng nâng cao thông qua giám sát liên tục và tối ưu hóa.

- Tăng cường độ tin cậy nhờ bảo trì chủ động và phản ứng nhanh chóng với các sự cố.

- Cải thiện bảo mật với các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ và đánh giá lỗ hổng thường xuyên.

Ngoài ra, dịch vụ còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược thông qua báo cáo và phân tích chi tiết.

Bằng cách giao phó việc quản lý và vận hành trung tâm dữ liệu cho các chuyên gia, tổ chức có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi, yên tâm rằng hạ tầng trung tâm dữ liệu của họ luôn đảm bảo tính bền vững, khả năng mở rộng, và đáp ứng được các nhu cầu tăng trưởng và đổi mới.

Các dịch vụ cung cấp bao gồm:

a. Service Desk

Dịch vụ Hỗ trợ Service Desk là một dịch vụ toàn diện được thiết kế để cung cấp cho người dùng một điểm liên lạc duy nhất cho tất cả các vấn đề và yêu cầu liên quan đến CNTT trong trung tâm dữ liệu. Dịch vụ này bao gồm một đội ngũ nhân sự

hỗ trợ giàu kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ 24/7 để hỗ trợ khắc phục sự cố, giải quyết vấn đề và trả lời các câu hỏi kỹ thuật.

Người dùng có thể báo cáo sự cố, yêu cầu dịch vụ, hoặc tìm kiếm hướng dẫn thông qua nhiều kênh khác nhau như điện thoại, email, hoặc cổng thông tin trực tuyến. Service Desk đảm bảo xử lý yêu cầu kịp thời và hiệu quả, ưu tiên các vấn đề dựa trên mức độ ảnh hưởng và mức độ khẩn cấp của chúng.

Các nhật ký và báo cáo chi tiết được duy trì để theo dõi quy trình giải quyết, phân tích xu hướng và cải thiện chất lượng dịch vụ tổng thể. Dịch vụ hỗ trợ này không chỉ nâng cao sự hài lòng của người dùng, giảm thời gian gián đoạn, mà còn đảm bảo mọi sự cố được xử lý nhanh chóng, giữ cho trung tâm dữ liệu hoạt động trơn tru.

b. Quản lý Sự cố (Incident Management)

Dịch vụ Quản lý Sự cố của chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện để giải quyết các sự cố CNTT một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu tối đa gián đoạn trong hoạt động kinh doanh của bạn. Chúng tôi cung cấp giám sát và phản hồi 24/7, đảm bảo các vấn đề quan trọng được xử lý ngay lập tức.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi áp dụng quy trình quản lý sự cố có cấu trúc rõ ràng, từ việc nhận diện và ghi nhận ban đầu đến phân tích nguyên nhân gốc rễ, giải quyết, và đóng sự cố. Các sự cố được ưu tiên dựa trên mức độ ảnh hưởng và tính khẩn cấp, đảm bảo rằng các vấn đề quan trọng được xử lý trước tiên.

Chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên, cập nhật tiến trình xử lý sự cố để bạn luôn được thông tin đầy đủ. Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu thời gian gián đoạn, khôi phục dịch vụ bình thường nhanh nhất có thể, và ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai.

c. Quản lý vấn đề (Problem Management)

Dịch vụ Quản lý Vấn đề của chúng tôi tập trung vào việc xác định và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các sự cố CNTT lặp đi lặp lại. Chúng tôi chủ động phân tích xu hướng và mô hình sự cố để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hạ tầng và dịch vụ trung tâm dữ liệu của bạn.

Bằng cách giải quyết tận gốc những nguyên nhân này, chúng tôi hướng đến việc ngăn chặn các sự cố trong tương lai, cải thiện sự ổn định của hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sử dụng quy trình quản lý vấn đề có cấu trúc, bao gồm điều tra chi tiết, phân tích nguyên nhân gốc rễ, triển khai giải pháp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với đội ngũ CNTT của bạn để đảm bảo các giải pháp được triển khai hiệu quả và các hành động phòng ngừa được thực hiện nhằm tránh tái diễn các vấn đề tương tự trong tương lai.

d. Quản lý Thay đổi (Change Management)

Dịch vụ Quản lý Thay đổi của chúng tôi là một yếu tố quan trọng, đảm bảo việc thực hiện các thay đổi trong môi trường trung tâm dữ liệu được diễn ra suôn sẻ và có kiểm soát. Dịch vụ này bao gồm việc lập kế hoạch chi tiết, phối hợp và thực hiện bất kỳ hoạt động di chuyển, bổ sung, thay đổi hoặc loại bỏ phần cứng, phần mềm, hoặc cấu hình mạng.

Quy trình quản lý thay đổi bao gồm:

- Đánh giá tác động và rủi ro của các thay đổi đề xuất.

- Xin phê duyệt cần thiết từ các bên liên quan.

- Cập nhật thông tin kịp thời tới tất cả các bên liên quan.

Việc tài liệu hóa và theo dõi chi tiết từng thay đổi giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm. Dịch vụ này giúp duy trì tính toàn vẹn của hệ thống, giảm thiểu gián đoạn, và đảm bảo rằng mọi thay đổi đều phù hợp với mục tiêu của tổ chức cũng như các yêu cầu tuân thủ.

Bằng cách quản lý các thay đổi một cách hệ thống, dịch vụ này nâng cao tính ổn định, bảo mật và hiệu quả tổng thể trong vận hành trung tâm dữ liệu.

e. Quản lý Sự kiện (Event Management)

Dịch vụ Quản lý Sự kiện của chúng tôi cung cấp giám sát và quản lý toàn diện hạ tầng trung tâm dữ liệu nhằm đảm bảo hiệu suất và tính sẵn sàng tối ưu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát 24/7 đối với các hệ thống và ứng dụng quan trọng, chủ động phát hiện và xử lý các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Dịch vụ bao gồm:

- Giám sát Tính sẵn sàng (Availability Monitoring): Theo dõi thời gian hoạt động và tính khả dụng của hệ thống, đảm bảo rằng chúng luôn sẵn sàng và hoạt động khi cần thiết.

- Giám sát Dung lượng (Capacity Monitoring): Giám sát việc sử dụng tài nguyên như CPU, bộ nhớ và lưu trữ để phát hiện các điểm nghẽn tiềm ẩn và tối ưu hóa hiệu suất.

- Giám sát Hiệu suất (Performance Monitoring): Theo dõi thời gian phản hồi hệ thống, khối lượng giao dịch, và các chỉ số hiệu suất chính khác nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất và khả năng phản hồi của ứng dụng.

Bằng cách tận dụng các công cụ giám sát tiên tiến và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi có thể nhanh chóng phát hiện và chẩn đoán các vấn đề, chủ động xử lý các sự cố tiềm năng và tối ưu hóa hiệu suất môi trường CNTT của bạn.

Mục tiêu của chúng tôi là tối đa hóa tính sẵn sàng và hiệu suất của các hệ thống quan trọng, đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của bạn luôn diễn ra trơn tru và hiệu quả.

f. Thay thế Phần cứng Hỏng (Hardware Fault Replacement)

Dịch vụ Thay thế Phần cứng Hỏng của chúng tôi đảm bảo giảm thiểu thời gian gián đoạn và duy trì hiệu suất tối ưu cho hạ tầng trung tâm dữ liệu bằng cách xử lý nhanh chóng các sự cố phần cứng.

Dịch vụ cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm:

- Phát hiện và chẩn đoán sự cố nhanh chóng.

- Quy trình mua sắm và giao nhận linh kiện thay thế hiệu quả.

Nhờ vào mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp, chúng tôi đẩy nhanh quy trình hoàn trả linh kiện lỗi thông qua quy trình RMA (Return Merchandise Authorization) được tối ưu hóa.

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện trong suốt quá trình, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và giảm thiểu tối đa sự gián đoạn đối với hoạt động của bạn.

g. Bảo trì Phòng ngừa và Định kỳ (Preventive and Routine Maintenance)

Dịch vụ Bảo trì Phòng ngừa và Định kỳ của chúng tôi là một giải pháp chủ động nhằm đảm bảo độ tin cậy lâu dài và hiệu suất tối ưu của hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Dịch vụ bao gồm:

- Kiểm tra định kỳ: Thực hiện các công việc bảo trì, kiểm tra và cập nhật theo lịch trình đối với tất cả các hệ thống và thiết bị quan trọng.

- Phòng ngừa sự cố: Nhận diện và xử lý các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng có thể gây ra gián đoạn.

- Bảo trì định kỳ: Kiểm tra phần cứng, cập nhật phần mềm, nâng cấp firmware, vệ sinh và hiệu chỉnh thiết bị.

Các báo cáo bảo trì chi tiết cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng và sức khỏe của hạ tầng, hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì trong tương lai một cách hiệu quả.

Dịch vụ này giúp giảm thiểu nguy cơ hỏng hóc bất ngờ, kéo dài tuổi thọ của thiết bị, và đảm bảo trung tâm dữ liệu luôn vận hành trơn tru, hiệu quả.

h. Quản lý Liên tục Kinh doanh (Business Continuity Management (BCM))

Dịch vụ Quản lý Liên tục Kinh doanh (BCM) của chúng tôi đảm bảo khả năng phục hồi và khả năng khôi phục nhanh chóng của tổ chức bạn trước các gián đoạn. Chúng tôi hợp tác cùng bạn để phát triển và triển khai các kế hoạch toàn diện nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn, đảm bảo các chức năng kinh doanh quan trọng có thể tiếp tục hoạt động trong và sau khủng hoảng.

Dịch vụ bao gồm:

- Sao lưu và Phục hồi (Backup and Restore): Thiết lập các cơ chế sao lưu và phục hồi mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và hệ thống quan trọng của bạn. Điều này bao gồm sao lưu định kỳ, lưu trữ ngoài địa điểm, và các quy trình phục hồi hiệu quả nhằm giảm thiểu mất mát dữ liệu và thời gian gián đoạn trong trường hợp xảy ra sự cố.

- Lập kế hoạch Khắc phục Thảm họa (Disaster Recovery Planning): Xây dựng các kế hoạch khắc phục thảm họa tùy chỉnh, đưa ra các bước và quy trình cần thực hiện khi xảy ra gián đoạn lớn, chẳng hạn như thiên tai hoặc tấn công mạng. Những kế hoạch này đảm bảo tổ chức bạn có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động và giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh doanh.

Bằng cách chủ động xử lý các rủi ro tiềm ẩn và triển khai các chiến lược phục hồi vững chắc, dịch vụ BCM của chúng tôi giúp bạn duy trì tính liên tục trong kinh doanh, bảo vệ danh tiếng và giảm thiểu tổn thất tài chính trong các tình huống không mong muốn.

i. Vận hành An ninh Mạng (Cybersecurity Operation)

Dịch vụ Vận hành An ninh Mạng là một giải pháp toàn diện nhằm bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật và sẵn sàng của các tài nguyên trong trung tâm dữ liệu. Dịch vụ này bao gồm triển khai và quản lý một loạt các biện pháp an ninh như cấu hình tường lửa, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), và cơ chế kiểm soát truy cập.

Dịch vụ bao gồm:

- Giám sát liên tục: Theo dõi và phân tích lưu lượng mạng cũng như hoạt động của hệ thống để phát hiện sớm và phản ứng kịp thời với các mối đe dọa tiềm ẩn.

- Đánh giá bảo mật định kỳ: Thực hiện quét lỗ hổng, kiểm tra tuân thủ, và các cuộc đánh giá an ninh thường xuyên nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định ngành.

- Báo cáo chi tiết: Cung cấp thông tin sâu sắc về tình trạng an ninh và xu hướng sự cố, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Bằng cách duy trì một hoạt động an ninh mạng mạnh mẽ, dịch vụ này đảm bảo trung tâm dữ liệu được bảo vệ trước các mối đe dọa mạng, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ dữ liệu và duy trì tính liên tục cho các hoạt động quan trọng.

j. Kiểm tra Xâm nhập Hàng Quý (Quarterly Penetration Testing)

Dịch vụ Kiểm tra Xâm nhập Hàng Quý là một giải pháp bảo mật chủ động nhằm nhận diện và xử lý các lỗ hổng trong hạ tầng trung tâm dữ liệu. Dịch vụ này thực hiện các cuộc tấn công mạng mô phỏng chuyên sâu ba tháng một lần để kiểm tra khả năng phòng thủ của hệ thống mạng, ứng dụng, và các hệ thống liên quan.

Đội ngũ ethical hacker (hacker đạo đức) sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để phát hiện những điểm yếu mà các tác nhân độc hại có thể khai thác.

Sau mỗi lần kiểm tra, một báo cáo chi tiết được cung cấp, bao gồm:

- Các lỗ hổng được phát hiện.

- Mức độ ảnh hưởng tiềm tàng.

- Các khuyến nghị hành động cụ thể để khắc phục.

Việc kiểm tra xâm nhập định kỳ đảm bảo các biện pháp bảo mật luôn được cập nhật và hiệu quả trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi, duy trì tư thế bảo mật mạnh mẽ cho trung tâm dữ liệu và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.

8.3.2.2. Mô hình Cung cấp Dịch vụ (Services Delivery Mode)

Dịch vụ quản lý trung tâm dữ liệu toàn diện của chúng tôi cung cấp một mô hình triển khai linh hoạt và kết hợp, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc thù của bạn và tối ưu hóa chi phí.

Đội ngũ Onshore Chuyên trách

Một đội ngũ chuyên gia được bố trí trực tiếp tại trung tâm dữ liệu của bạn, cung cấp hỗ trợ tại chỗ và đảm bảo sự phối hợp liền mạch với đội ngũ nội bộ của bạn. Đội ngũ này mang lại:

- Kinh nghiệm chuyên môn địa phương.

- Sự tương thích về văn hóa.

- Khả năng phản ứng nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu đặc thù.

Đội ngũ Hỗ trợ Offshore

Đội ngũ offshore của chúng tôi, làm việc tại các cơ sở của FPT-IS, hỗ trợ bổ sung cho đội ngũ onshore bằng cách cung cấp các dịch vụ chuyên biệt như:

- SOC as a Service (SOCaaS).

- Đánh giá lỗ hổng (Vulnerability Assessment).

- Kiểm tra xâm nhập (Penetration Testing).

- Lưu trữ băng sao lưu ngoài địa điểm (Offsite Tape Backup Storage).

Mô hình này tận dụng nguồn lực và chuyên môn toàn cầu của chúng tôi trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả chi phí.

Cam kết về Chất lượng

Dù áp dụng mô hình triển khai nào, chúng tôi vẫn duy trì cam kết mạnh mẽ về việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi luôn nỗ lực vượt qua mong đợi của bạn, cung cấp sự hỗ trợ liền mạch và đảm bảo trung tâm dữ liệu của bạn vận hành ở hiệu suất tối ưu.

a. Đội ngũ Cung cấp Dịch vụ (Service Delivery Team)

Đội ngũ Cung cấp Dịch vụ tại FPT-IS chịu trách nhiệm triển khai các dịch vụ cho HURC. Đóng vai trò như những người điều phối đa chức năng, đội ngũ này phối hợp các dịch vụ liên quan để đạt được kết quả vận hành như mong muốn.

Phạm vi công việc của đội ngũ bao gồm tất cả các khía cạnh trong mối quan hệ giữa FPT-IS và HURC, bao gồm:

- Vận hành.

- Hợp đồng.

- Quan hệ kinh doanh.

- Đảm bảo kỹ thuật xuất sắc.

Dẫn dắt đội ngũ này là Quản lý Cung cấp Dịch vụ (Service Delivery Manager - SDM):

- Quản lý Cung cấp Dịch vụ (SDM) là người dẫn dắt đội ngũ, chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động cung cấp dịch vụ cho HURC, bao gồm xây dựng, duy trì, và quản lý mối quan hệ với HURC.

Các trách nhiệm chính của SDM:

- Làm đầu mối liên lạc chính với HURC về toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ.

- Giám sát và quản lý việc cung cấp dịch vụ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Duy trì quản trị tổng thể và tuân thủ các cam kết hợp đồng.

- Lên lịch và điều phối các cuộc họp đánh giá quản lý dịch vụ.

- Thông báo cho HURC về các vấn đề quan trọng và đưa ra các khuyến nghị phù hợp được xác định trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các Thành viên trong Đội ngũ Cung cấp Dịch vụ (Service Delivery Team Members):

Ngoài ra, đội ngũ Cung cấp Dịch vụ bao gồm các thành viên chuyên trách, tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ hạ tầng lai được quản lý (managed hybrid infrastructure services), đặc biệt trong lĩnh vực quản lý trung tâm dữ liệu cho HURC.

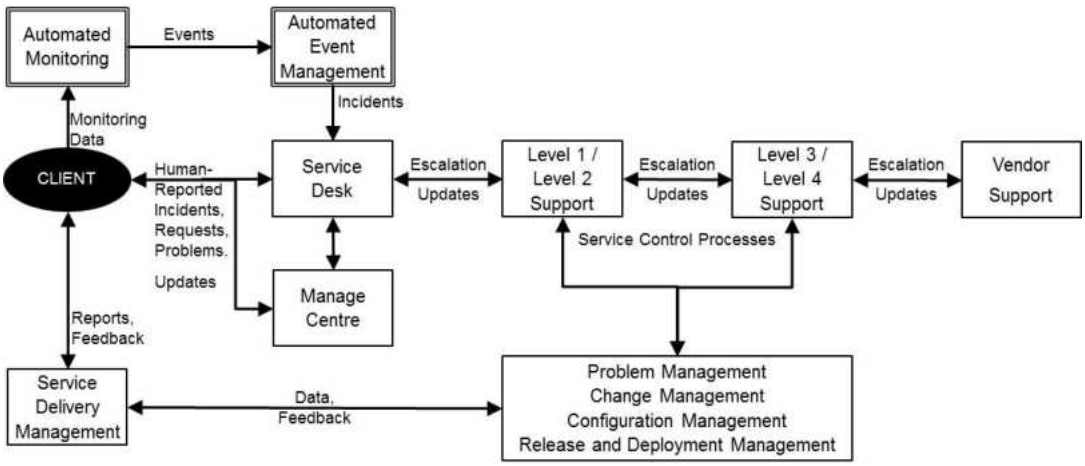
Vai trò và nhiệm vụ chính:

- Đảm bảo vận hành trơn tru của hạ tầng on-premises.

- Tận dụng chuyên môn để tối ưu hóa hiệu suất, tăng cường bảo mật và đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống.

- Những nỗ lực của họ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự xuất sắc về kỹ thuật và độ tin cậy của các dịch vụ mà FPT-IS cung cấp cho HURC.

b. Quy trình Cung cấp Dịch vụ (Delivery Process)



Sơ đồ quy trình thể hiện một quy trình quản lý sự cố toàn diện, kết hợp giữa giám sát tự động và can thiệp của con người để xử lý và giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến CNTT.

Các điểm nổi bật trong quy trình:

- Giám sát tự động: Hệ thống tự động theo dõi và phát hiện các sự cố trong thời gian thực, đảm bảo khả năng phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

- Can thiệp của con người: Đội ngũ chuyên gia tiếp nhận các sự cố phức tạp và phối hợp xử lý nhanh chóng, đảm bảo giải quyết triệt để và khôi phục hệ thống.

- Quy trình này được thiết kế để giảm thiểu thời gian gián đoạn, tăng cường hiệu quả hoạt động và đảm bảo tính sẵn sàng của hạ tầng trung tâm dữ liệu.

- Giám sát Tự động và Quản lý Sự kiện (Automated Monitoring and Event Management)

+ Quy trình bắt đầu với việc giám sát tự động liên tục các hệ thống và ứng dụng CNTT.

+ Việc giám sát này tạo ra các sự kiện, được ghi nhận và gửi đến hệ thống quản lý sự kiện tự động.

+ Hệ thống quản lý sự kiện tự động phân tích các sự kiện, lọc và liên kết chúng để nhận diện các mẫu hoặc điểm bất thường có thể chỉ ra sự cố tiềm ẩn.

+ Nếu các điều kiện được định nghĩa trước được đáp ứng, các sự kiện này sẽ được phân loại thành các sự cố.

Sự cố do Khách hàng Báo cáo (Client-Reported Incidents)

Song song với giám sát tự động, quy trình cũng tiếp nhận các sự cố do khách hàng báo cáo thông qua các kênh như service desk.

Xử lý Sự cố (Incident Handling)

Cả sự cố được hệ thống xác định và sự cố do khách hàng báo cáo đều được ghi nhận vào hệ thống trung tâm.

Các sự cố này được phân loại dựa trên loại hình và mức độ nghiêm trọng, sau đó được ưu tiên để đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề quan trọng.

Service desk chịu trách nhiệm phản hồi ban đầu đối với các sự cố này.

Nhân sự service desk tiến hành chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ của sự cố.

Nếu cần chuyên môn sâu hơn, sự cố có thể được chuyển lên các cấp hỗ trợ cao hơn (Hỗ trợ cấp 1/2, Hỗ trợ cấp 3/4) hoặc thậm chí tới nhà cung cấp bên ngoài.

Trong suốt quá trình chuyển cấp, các bên liên quan liên tục được cập nhật thông tin.

Giải quyết và Đóng Sự cố (Resolution and Closure)

Khi nguyên nhân gốc rễ của sự cố được xác định, mọi nỗ lực tập trung vào việc

khôi phục hoạt động dịch vụ bình thường một cách nhanh nhất.

Sự cố chỉ được coi là đã giải quyết khi vấn đề gốc rễ được xử lý hoàn toàn, ngăn chặn tái diễn.

Cuối cùng, sau khi xác nhận việc giải quyết thành công, sự cố sẽ được đóng chính thức.

Quy trình Kiểm soát Dịch vụ (Service Control Processes)

Quy trình quản lý sự cố được hỗ trợ bởi nhiều quy trình kiểm soát dịch vụ, nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả việc cung cấp dịch vụ.

Các quy trình này bao gồm quản lý vấn đề, quản lý thay đổi, quản lý cấu hình, và quản lý phát hành và triển khai.

Vòng phản hồi (Feedback Loop)

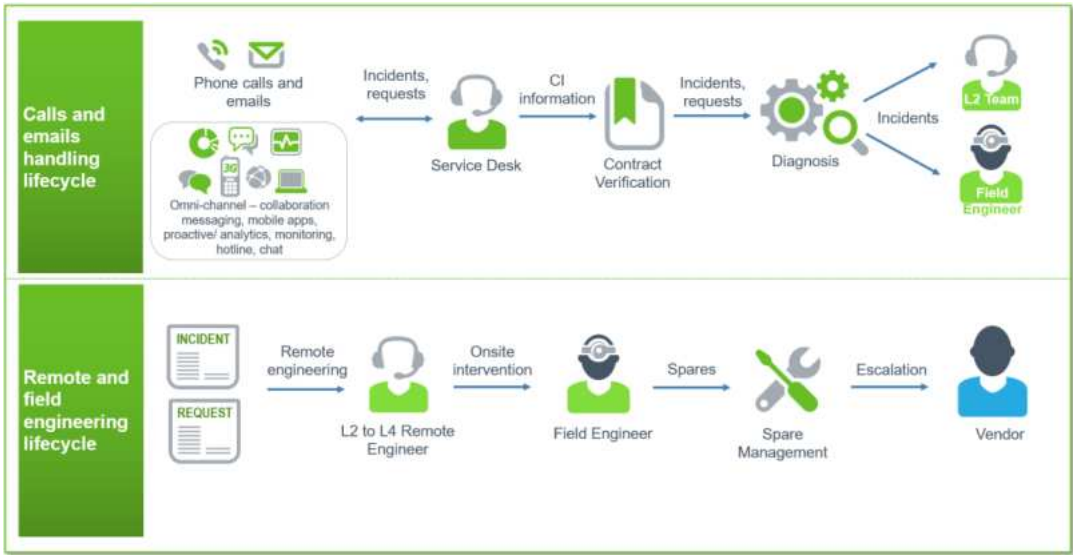
Để cải thiện liên tục, quy trình tích hợp một vòng phản hồi, thu thập dữ liệu và ý kiến từ cả đội ngũ quản lý cung cấp dịch vụ và khách hàng.

Thông tin phản hồi này được sử dụng để tinh chỉnh và nâng cao quy trình quản lý sự cố theo thời gian.

8.3.2.3. Các Tính năng Dịch vụ (Services Features)

a. Hỗ trợ qua Service Desk (Service Desk Support)

Tổng quan (Overview)



Dịch vụ Hỗ trợ qua Service Desk được thiết kế để cung cấp hỗ trợ toàn diện và hiệu quả cho tất cả các vấn đề và yêu cầu liên quan đến CNTT trong trung tâm dữ liệu.

Quy trình xử lý cuộc gọi và email:

- Khởi tạo: Tiếp nhận thông tin về sự cố, yêu cầu, và cấu hình (CI - Configuration Item) qua các kênh như điện thoại hoặc email.

- Service Desk: Xử lý các yêu cầu thông qua nhiều kênh như nhắn tin, ứng dụng di động, giám sát, hotline, và chat.

- Xác minh hợp đồng: Service desk kiểm tra hợp đồng để xác nhận khả năng cung cấp dịch vụ.

- Chẩn đoán: Chẩn đoán vấn đề để xác định hướng xử lý phù hợp.

- Giải quyết: Sự cố được chuyển giao cho đội hỗ trợ cấp L2 hoặc kỹ sư hiện trường để xử lý.

Quy trình kỹ thuật từ xa và tại chỗ:

- Sự cố/Yêu cầu: Quy trình bắt đầu từ sự cố hoặc yêu cầu dịch vụ.

- Kỹ thuật từ xa: Các kỹ sư cấp L2 đến L4 sẽ cố gắng giải quyết vấn đề từ xa.

- Hỗ trợ tại chỗ: Nếu không thể giải quyết từ xa, kỹ sư hiện trường sẽ được cử đến để can thiệp tại chỗ.

- Linh kiện thay thế: Quản lý linh kiện đảm bảo các thiết bị cần thiết luôn sẵn sàng.

- Chuyển cấp: Nếu vấn đề tiếp tục tồn tại, sẽ được chuyển tới nhà cung cấp để hỗ trợ thêm.

Cách tiếp cận kết hợp này đảm bảo xử lý hiệu quả sự cố và yêu cầu, tận dụng cả nguồn lực từ xa và tại chỗ khi cần thiết. Quy trình ưu tiên việc giải quyết nhanh chóng và sự hài lòng của khách hàng thông qua một quy trình có cấu trúc và phối hợp chặt chẽ.

Thực hiện Yêu cầu Dịch vụ (Request Fulfillment)

Tổng quan (Overview)

- FPT-IS thực hiện các yêu cầu dịch vụ thông qua các quy trình MACD (Move, Add, Change, Delete). Các yêu cầu dịch vụ đòi hỏi hoạt động từ FPT-IS được phân loại thành:

- MACD Soft (Từ xa).

- MACD Physical (Tại chỗ).

Định nghĩa

- Yêu cầu dịch vụ MACD là một thay đổi tiêu chuẩn có các đặc điểm sau:

- Thường xuyên, định kỳ và mang tính chất lặp lại.

- Thực hiện theo các hoạt động được định nghĩa rõ ràng, không chịu sự quản lý của quy trình Change Management hay Release & Deployment.

- Có các quy trình thực hiện/cài đặt được xác định trước.

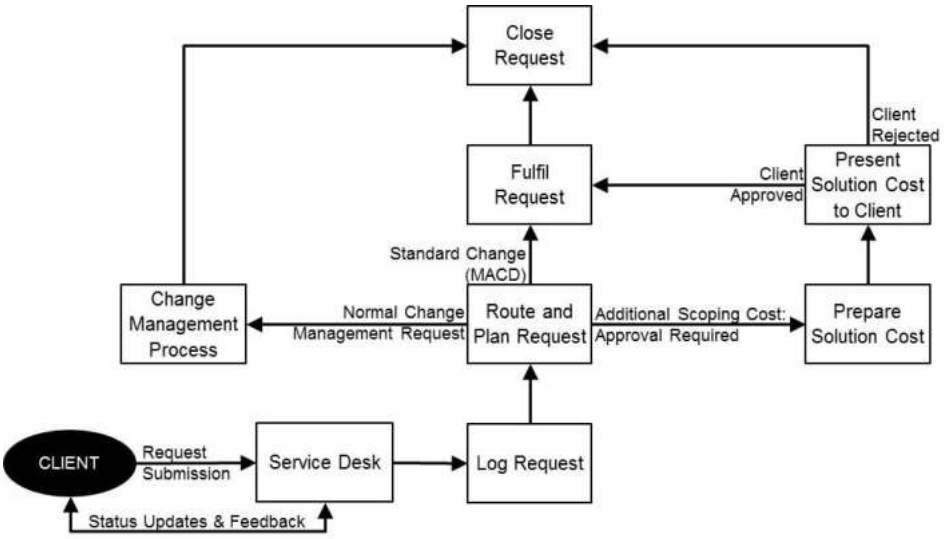
- Có thể thực hiện từ xa thông qua kết nối site-to-site.

- Được thực hiện bởi kỹ sư được chứng nhận từ nhà cung cấp.

- Không yêu cầu lập phạm vi công việc hoặc quản lý dự án để hoàn thành.

- Nếu một yêu cầu dịch vụ đơn lẻ cần hơn bốn (4) giờ để thực hiện, hoặc bao gồm nhiều nhiệm vụ có tổng thời gian vượt quá mười sáu (16) giờ, FPT-IS sẽ hoàn thành công việc theo thỏa thuận với HURC thông qua hình thức tính phí theo thời gian và vật liệu (time and materials) hoặc thông qua một hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp chính thức.

Quy trình (Process)



Sơ đồ quy trình minh họa cách thực hiện yêu cầu dịch vụ trong bối cảnh quản lý dịch vụ CNTT. Quy trình này bao gồm các bước xử lý và triển khai thay đổi đối với các dịch vụ hoặc hạ tầng CNTT.

Bắt đầu quy trình: "Khách hàng gửi yêu cầu" - nơi khách hàng khởi tạo yêu cầu thay đổi.

Tiếp nhận yêu cầu: "Service Desk" tiếp nhận yêu cầu và "Ghi nhận" vào hệ thống.

Quy trình quản lý thay đổi: Quy trình này chia thành hai nhánh dựa trên loại

thay đổi:

- Thay đổi tiêu chuẩn (Standard Change - MACD):

+ Dành cho các thay đổi đã được phê duyệt trước, rủi ro thấp và xảy ra thường xuyên.

+ Thay đổi được phê duyệt tự động dựa trên tiêu chí được định nghĩa sẵn (MACD) và chuyển trực tiếp sang giai đoạn "Thực hiện yêu cầu".

- Thay đổi thông thường (Normal Change):

+ Dành cho các thay đổi không thuộc loại tiêu chuẩn, cần đánh giá chi tiết hơn.

+ Một "Yêu cầu thay đổi thông thường" được tạo và đánh giá.

+ Nếu thay đổi khả thi, quy trình "Định tuyến và lập kế hoạch" được kích hoạt để xác định kế hoạch và lịch trình triển khai.

+ Nếu cần "Phạm vi bổ sung", chi phí liên quan sẽ được đề xuất để phê duyệt.

+ Sau khi được phê duyệt, chi phí giải pháp được chuẩn bị và gửi đến khách hàng để xác nhận.

- Hợp nhất quy trình: Cả hai nhánh đều hội tụ tại giai đoạn "Thực hiện yêu cầu", nơi thay đổi đã được phê duyệt được triển khai.

+ Nếu thay đổi được thực hiện thành công, quy trình chuyển đến bước "Đóng yêu cầu".

+ Nếu khách hàng không chấp thuận chi phí đề xuất, quy trình chuyển đến trạng thái "Khách hàng từ chối".

- Phản hồi liên tục: Trong suốt quy trình, có một vòng phản hồi liên tục "Cập nhật trạng thái & Phản hồi" để đảm bảo tính minh bạch và sự đồng thuận từ khách hàng.

- Quy trình quản lý thay đổi này đảm bảo các thay đổi được đánh giá cẩn thận, lập kế hoạch và triển khai, giảm thiểu rủi ro và gián đoạn đối với các dịch vụ CNTT.

- Thay đổi không tiêu chuẩn (Non-standard Changes)

- Các yêu cầu không thuộc danh sách thay đổi tiêu chuẩn sẽ được đánh giá để xác định xem chúng có được xếp vào dạng dự án hay không.

- Dự án được định nghĩa là các thay đổi nhằm bổ sung, chỉnh sửa, hoặc tái cấu trúc hạ tầng, hoặc bao gồm các hoạt động phức tạp và độc nhất.

- Nếu yêu cầu liên quan đến các dịch vụ hiện tại, chúng sẽ được xem xét, thống nhất, ghi nhận và bổ sung vào danh sách thay đổi tiêu chuẩn.

- Thỏa thuận Cấp độ Dịch vụ (Service Level Agreements (SLA))

- Bảng dưới đây trình bày các yếu tố, hành động và tiêu chí SLA áp dụng cho dịch vụ, với tần suất và lịch đo lường cụ thể:

Thành phần Dịch vụ	Phân mục Dịch vụ	Hành động	Ưu tiên/Tần suất	SLA	Lịch Dịch vụ	Chu kỳ Đo lường
Quản lý Sự cố (Incident Management)		Phản hồi (Respond)	P1	30 phút	24x7	Hàng tháng
Quản lý Sự cố (Incident Management)		Phản hồi (Respond)	P2	60 phút	24x7	Hàng tháng
Thực hiện Yêu cầu (Request Fulfilment)	Yêu cầu thông tin	Phản hồi (Response)		24 giờ	24x7	Hàng tháng
Thực hiện Yêu cầu (Request Fulfilment)	Yêu cầu thông tin	Hoàn thành (Fulfilment)		48 giờ	24x7	Hàng tháng
Thực hiện Yêu cầu (Request Fulfilment)	Thay đổi tiêu chuẩn	Phản hồi (Response)		24 giờ	24x7	Hàng tháng
Thực hiện Yêu cầu (Request Fulfilment)	Thay đổi tiêu chuẩn	Hoàn thành (Fulfilment)		48 giờ	24x7	Hàng tháng

Ghi chú:

- P1 (Priority 1): Sự cố nghiêm trọng, yêu cầu phản hồi nhanh chóng.

- P2 (Priority 2): Sự cố ít nghiêm trọng hơn, yêu cầu phản hồi trong thời gian dài hơn.

- 24x7: Dịch vụ được cung cấp liên tục, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

- Hàng tháng: Hiệu suất dịch vụ được đo lường và đánh giá theo chu kỳ hàng tháng.

b. Quản lý Sự cố (Incident Management)

Tổng quan (Overview)

Quy trình Quản lý Sự cố là một kế hoạch có cấu trúc được thiết kế để khôi phục

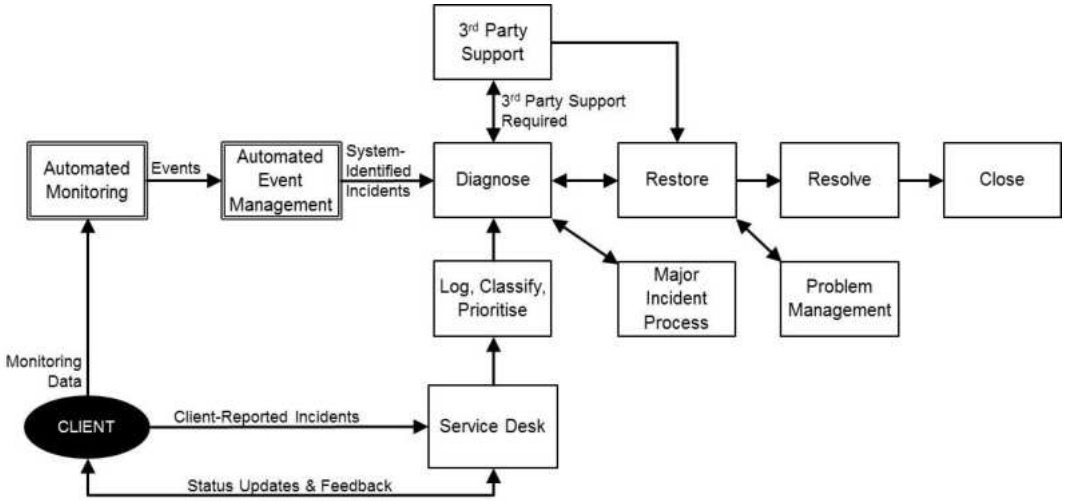
mức độ vận hành dịch vụ bình thường nhanh nhất có thể sau khi xảy ra sự cố.

Sự cố được định nghĩa là bất kỳ gián đoạn nào đối với hoạt động tiêu chuẩn của một dịch vụ (ví dụ: mạng, phần cứng, v.v.) làm ngừng hoạt động dịch vụ hoặc làm giảm chất lượng của dịch vụ.

Mục tiêu chính của quy trình Quản lý Sự cố là khôi phục hoạt động dịch vụ bình thường theo các cấp độ dịch vụ đã thiết lập.

"Hoạt động dịch vụ bình thường" được định nghĩa là hoạt động dịch vụ trong giới hạn của Thỏa thuận Cấp độ Dịch vụ (SLA).

Quy trình (Process)



Quy trình quản lý sự cố áp dụng một cách tiếp cận có cấu trúc nhằm quản lý và giải quyết hiệu quả các sự cố, đảm bảo giảm thiểu thời gian gián đoạn và gián đoạn tối thiểu đối với các dịch vụ CNTT. Sự kết hợp giữa giám sát tự động và báo cáo từ khách hàng đảm bảo rằng tất cả các sự cố đều được xác định và xử lý kịp thời, góp phần vào một môi trường CNTT ổn định và đáng tin cậy.

Giám sát Tự động và Quản lý Sự kiện (Automated Monitoring and Event Management):

- Quy trình bắt đầu với việc giám sát tự động liên tục các hệ thống và ứng dụng CNTT.

- Việc giám sát này tạo ra các sự kiện, được ghi nhận và gửi đến hệ thống quản lý sự kiện tự động.

- Hệ thống quản lý sự kiện tự động phân tích các sự kiện này, lọc và liên kết chúng để nhận diện các mẫu hoặc bất thường có thể cho thấy sự cố tiềm ẩn.

- Nếu các điều kiện định trước được đáp ứng, các sự kiện này được phân loại thành các sự cố do hệ thống xác định.

Sự cố do Khách hàng Báo cáo (Client-Reported Incidents): Song song với giám sát tự động, quy trình cũng tiếp nhận các sự cố do khách hàng báo cáo thông qua các kênh như service desk.

Xử lý Sự cố (Incident Handling):

- Cả sự cố được hệ thống xác định và sự cố do khách hàng báo cáo đều được ghi nhận vào hệ thống trung tâm.

- Các sự cố này được phân loại dựa trên loại hình và mức độ nghiêm trọng, sau đó được ưu tiên để đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề quan trọng.

- Service desk chịu trách nhiệm phản hồi ban đầu đối với các sự cố này.

- Nhân sự service desk tiến hành chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ của sự cố.

- Nếu cần chuyên môn sâu hơn, sự cố có thể được chuyển lên các cấp hỗ trợ cao hơn (Hỗ trợ cấp 1/2, Hỗ trợ cấp 3/4) hoặc thậm chí tới nhà cung cấp bên ngoài.

- Trong suốt quá trình chuyển cấp, các bên liên quan liên tục được cập nhật thông tin.

Giải quyết và Đóng Sự cố (Resolution and Closure):

- Khi nguyên nhân gốc rễ của sự cố được xác định, mọi nỗ lực tập trung vào việc khôi phục hoạt động dịch vụ bình thường nhanh nhất.

- Sự cố chỉ được coi là đã giải quyết khi vấn đề gốc rễ được xử lý hoàn toàn, ngăn chặn tái diễn.

- Cuối cùng, sau khi xác nhận việc giải quyết thành công, sự cố sẽ được đóng chính thức.

Quy trình Xử lý Sự cố Nghiêm trọng (Major Incident Process): Nếu một sự cố được phân loại là nghiêm trọng do có ảnh hưởng đáng kể, một quy trình sự cố nghiêm trọng riêng biệt sẽ được khởi tạo. Quy trình này bao gồm việc huy động thêm nguồn lực và liên lạc để đảm bảo giải quyết nhanh chóng và giảm thiểu gián đoạn.

Quản lý Vấn đề (Problem Management): Nếu sự cố xảy ra lặp lại hoặc mang tính hệ thống, quy trình quản lý vấn đề sẽ được kích hoạt để điều tra nguyên nhân gốc rễ và tìm giải pháp lâu dài.

Vòng Phản hồi (Feedback Loop):

- Để cải thiện liên tục, quy trình tích hợp một vòng phản hồi, thu thập dữ liệu và ý kiến từ cả đội ngũ quản lý cung cấp dịch vụ và khách hàng.

- Phản hồi này được sử dụng để tinh chỉnh và nâng cao quy trình quản lý sự cố theo thời gian.

Yêu cầu Ghi nhận Sự cố (Logging Requirements)

Chi tiết Cần Thiết cho Phân loại Cấp 1 (Level 1 Triage Details)

- Tên/Số điện thoại/Email của người báo cáo sự cố:

- Địa chỉ nơi xảy ra sự cố:

- Trang bị/bộ phận bị ảnh hưởng bởi sự cố:

- Sự cố xảy ra trên một thiết bị/dịch vụ hay nhiều thiết bị/dịch vụ:

- Sự cố này có liên quan đến một phiếu sự cố đã tồn tại hoặc trước đây đã được FPT-IS xử lý không:

- Mô tả ngắn gọn về sự cố:

- Đã thực hiện kiểm tra để xác định nguyên nhân chưa? Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết liên quan:

- Có bất kỳ công việc hoặc thay đổi nào diễn ra tại vị trí này trước khi xảy ra sự cố không:

- Số lượng người dùng bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng:

- Mức độ khẩn cấp/Ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh (Thấp/Trung bình/Cao/Nghiêm trọng):

- Mô tả tác động đến hoạt động kinh doanh (ví dụ: giảm/mất dự phòng dịch vụ, mất doanh thu, vi phạm an toàn sức khỏe, ảnh hưởng danh tiếng – vui lòng mô tả chi tiết nhất có thể):

- Tên/Số điện thoại của người liên hệ tại địa điểm:

- Có bất kỳ khung giờ bảo trì nào đang mở không:

Định nghĩa Mức độ Ưu tiên Sự cố (Incident Priority Definition)

Tất cả các sự cố sẽ được gán mức độ ưu tiên khi ghi nhận dựa trên các tiêu chí sau:

Ưu tiên (Priority)	Định nghĩa (Definition)	Yêu cầu (Requirements)	Thời gian cập nhật trạng thái phiếu (Ticket Status Update)
P1	Mất hoàn toàn dịch vụ hoặc một phần dịch vụ ảnh hưởng đến các chức năng kinh doanh quan trọng.	HURC phải báo cáo sự cố qua Service Desk bằng điện thoại.	2 giờ
P2	Mất một phần dịch vụ, gây ảnh hưởng bất lợi.	HURC phải báo cáo sự cố qua Service Desk bằng điện thoại.	4 giờ
P3	Mất hoàn toàn dịch vụ không quan trọng hoặc suy giảm chất lượng dịch vụ.	Không áp dụng (N/A).	4 giờ
P4	Sự cố không ảnh hưởng đến dịch vụ hoặc yêu cầu kỹ thuật cần thông tin.	Không áp dụng (N/A).	4 giờ

Bảng trên đảm bảo việc phân loại và xử lý sự cố được ưu tiên hợp lý, giảm thiểu gián đoạn và đáp ứng yêu cầu kinh doanh kịp thời.

c. Quy trình Xử lý Sự cố Nghiêm Trọng (Major Incident Process)

Tổng quan (Overview)

Sự cố nghiêm trọng (Major Incident - MI) được định nghĩa là một gián đoạn dịch vụ có tính chất nghiêm trọng hoặc cực kỳ nghiêm trọng đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức, đòi hỏi một phản ứng vượt xa quy trình Quản lý Sự cố (Incident Management - IM) thông thường. Những sự cố này có thể gây ra hoặc có tiềm năng gây ra tác động lan rộng đến khách hàng, tổ chức, hoặc hoạt động kinh doanh.

Để xử lý sự cố nghiêm trọng, FPT-IS sẽ chỉ định các chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn liên quan để phối hợp làm việc theo nhóm cho đến khi sự cố được giải quyết.

HURC sẽ được thông báo về sự cố nghiêm trọng qua email trong vòng **một giờ đầu tiên** kể từ khi xảy ra sự cố.

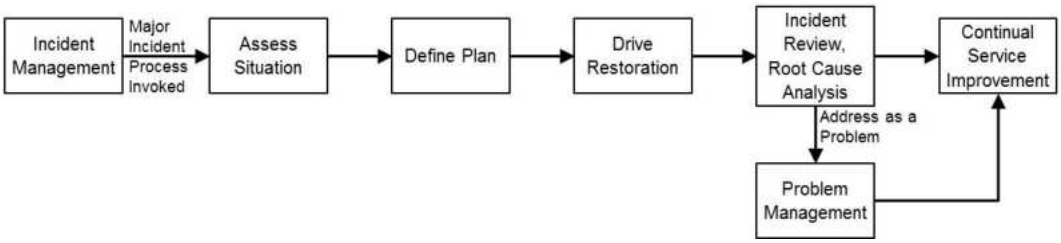
Các bản cập nhật tiếp theo sẽ được gửi **theo từng giờ**, trừ khi có thỏa thuận

khác.

Sau khi sự cố được giải quyết, nguyên nhân gốc rễ và các biện pháp phòng ngừa sẽ được tài liệu hóa và chia sẻ với HURC.

Quy trình này đảm bảo rằng sự cố nghiêm trọng được xử lý kịp thời, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để giảm thiểu tác động và ngăn ngừa tái diễn.

Quy trình (Process)



Quy trình quản lý sự cố nghiêm trọng được minh họa dưới dạng sơ đồ, mô tả cách tiếp cận có cấu trúc để xử lý và giải quyết các sự cố CNTT nghiêm trọng gây gián đoạn lớn đến hoạt động kinh doanh.

Các bước trong quy trình:

Kích hoạt quy trình quản lý sự cố nghiêm trọng: Quy trình bắt đầu khi một sự cố nghiêm trọng được xác định, kích hoạt quy trình Quản lý Sự cố Nghiêm Trọng.

Đánh giá tình hình:

- Thực hiện đánh giá nhanh về tình hình.

- Xác định mức độ ảnh hưởng của sự cố, độ khẩn cấp trong việc xử lý, và thu thập thông tin liên quan đến các hệ thống và dịch vụ bị ảnh hưởng.

Xác định kế hoạch hành động:

- Dựa trên đánh giá, lập kế hoạch hành động để xử lý sự cố.

- Kế hoạch bao gồm các bước cần thực hiện, nguồn lực cần thiết, và thời gian dự kiến để khắc phục.

- Đồng thời, xác định chiến lược truyền thông để thông báo tiến độ cho các bên liên quan.

Thúc đẩy khôi phục dịch vụ:

- Thực thi kế hoạch để khôi phục hoạt động dịch vụ bình thường nhanh nhất có thể.

- Các hoạt động có thể bao gồm áp dụng giải pháp tạm thời, cài đặt bản vá, hoặc khởi động lại hệ thống.

- Tập trung vào việc giảm thiểu thời gian gián đoạn và khôi phục các dịch vụ quan trọng cho người dùng.

Đánh giá sự cố và phân tích nguyên nhân gốc rễ:

- Sau khi hoàn tất khôi phục tạm thời, tiến hành đánh giá chi tiết sự cố.

- Mục tiêu là xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố để ngăn ngừa sự cố tương tự trong tương lai.

Cải tiến dịch vụ liên tục:

- Các phát hiện từ đánh giá sự cố và phân tích nguyên nhân gốc rễ được sử dụng để cải tiến quy trình quản lý sự cố.

- Cải tiến có thể bao gồm cập nhật quy trình, triển khai công cụ mới, hoặc đào tạo thêm cho nhân viên.

Xử lý như một vấn đề lớn: Nếu sự cố được xác định là triệu chứng của một vấn đề lớn hơn, sự cố sẽ được chuyển sang quy trình Quản lý Vấn đề để điều tra và giải quyết.

Quản lý Vấn đề (Problem Management):

- Tập trung vào việc xác định và xử lý nguyên nhân gốc rễ của vấn đề để ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

- Bao gồm phân tích xu hướng, xác định mẫu, và thực hiện các hành động khắc phục.

Quy trình tuần hoàn: Quy trình này mang tính chất tuần hoàn, với bước Cải tiến Dịch vụ Liên tục phản hồi lại vào quy trình Quản lý Sự cố để nâng cao hiệu quả theo thời gian. Việc tích hợp với quy trình Quản lý Vấn đề đảm bảo rằng các vấn đề tiềm ẩn được xử lý, góp phần cải thiện lâu dài độ tin cậy và ổn định của dịch vụ CNTT.

d. Quản lý Vấn đề (Problem Management)

Tổng quan (Overview)

Mục tiêu của quy trình Quản lý Vấn đề là:

- Chủ động ngăn ngừa các vấn đề và sự cố phát sinh.

- Loại bỏ các sự cố lặp lại.

- Giảm thiểu tác động của các sự cố không thể ngăn ngừa.

- Vấn đề (Problem): Nguyên nhân chưa xác định của một hoặc nhiều sự cố, hoặc một mẫu hình xuất hiện từ nhiều sự cố liên quan.

- Lỗi đã biết (Known Error): Một sự cố hoặc vấn đề mà nguyên nhân gốc rễ đã được xác định và đã có giải pháp tạm thời hoặc giải pháp thay thế lâu dài.

- Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause): Nguyên nhân cơ bản hoặc ban đầu của một sự cố hoặc vấn đề.

- Giải pháp tạm thời (Workaround): Một phương pháp để giảm thiểu hoặc loại bỏ tác động của một sự cố hoặc vấn đề khi chưa có giải pháp đầy đủ.

Quy trình (Process)

Quy trình Quản lý Vấn đề được kích hoạt trong các trường hợp sau:

- Sau khi giải quyết một Sự cố Nghiêm trọng.

- Khi xác định một vấn đề mãn tính.

- Khi có yêu cầu từ HURC.

- FPT-IS sẽ phối hợp với các nhà thầu phụ địa phương, nhà cung cấp của HURC, và/hoặc các bên thứ ba khác (nếu cần) trong suốt vòng đời của quy trình Quản lý Vấn đề.

Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis): FPT-IS sẽ thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) cho tất cả các sự cố nghiêm trọng đủ điều kiện và cung cấp báo cáo RCA trong khung thời gian đã thỏa thuận.

e. Quản lý Thay đổi (Change Management)

Tổng quan (Overview)

Dịch vụ Quản lý Thay đổi đảm bảo các thay đổi trong môi trường trung tâm dữ liệu được thực hiện một cách mượt mà và có kiểm soát. Dịch vụ này bao gồm:

- Lập kế hoạch, phối hợp, và thực thi các thay đổi về phần cứng, phần mềm, hoặc cấu hình mạng.

- Đảm bảo gián đoạn ở mức tối thiểu và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.

- Áp dụng các phương pháp và quy trình tiêu chuẩn trong suốt vòng đời thay đổi.

Định nghĩa (Definitions)

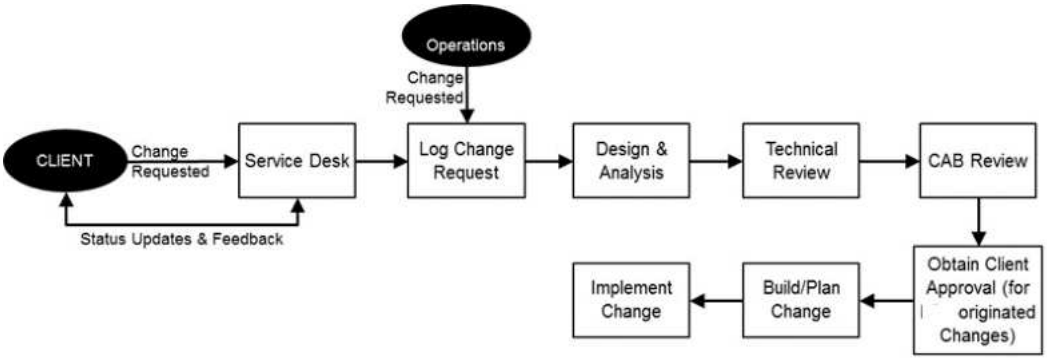
Thay đổi (Change): Bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh, hoặc sửa đổi nào đối với hệ thống sản xuất, bao gồm thay đổi có kế hoạch hoặc không có kế hoạch.

Ban Cố vấn Thay đổi (Change Advisory Board - CAB): Một diễn đàn bao gồm các bên liên quan chính từ HURC và FPT-IS. Nhiệm vụ của CAB là xem xét và ra quyết định về việc triển khai các yêu cầu thay đổi. CAB họp định kỳ để đánh giá

các yêu cầu thay đổi và đảm bảo rằng quá trình đánh giá được thực hiện đầy đủ.

Phân loại Thay đổi (Change Category): Các thay đổi được phân loại thành Thay đổi Tiêu chuẩn, Thay đổi Thông thường, hoặc Thay đổi Khẩn cấp.

Quy trình (Process)



Sơ đồ quy trình mô tả cách xử lý và triển khai thay đổi trong hoạt động CNTT, bao gồm các bước cần thiết để quản lý và thực hiện các thay đổi đối với dịch vụ hoặc hạ tầng CNTT.

Các bước trong quy trình:

Yêu cầu Thay đổi (Change Requested)

- Khách hàng gửi yêu cầu thay đổi chính thức đối với dịch vụ hoặc hạ tầng CNTT.

- Yêu cầu này có thể được kích hoạt bởi các yếu tố như nhu cầu chức năng mới, cải thiện hiệu suất, hoặc giải quyết các vấn đề đã được xác định.

Service Desk

- Service desk tiếp nhận yêu cầu thay đổi và đóng vai trò là điểm liên lạc ban đầu.

- Yêu cầu được ghi nhận vào hệ thống để tạo hồ sơ chính thức phục vụ theo dõi và quản lý.

Ghi nhận Yêu cầu Thay đổi (Log Change Request)

- Nhân viên service desk ghi nhận chi tiết yêu cầu thay đổi, bao gồm lý do thay đổi, kết quả mong muốn, tác động tiềm tàng, và các rủi ro liên quan.

Thiết kế và Phân tích (Design & Analysis)

- Yêu cầu thay đổi được phân tích và thiết kế chi tiết.

- Bước này bao gồm đánh giá tính khả thi kỹ thuật, xác định tác động lên các hệ thống hoặc dịch vụ khác, và phát triển kế hoạch triển khai chi tiết.

Đánh giá Kỹ thuật (Technical Review)

- Đánh giá kỹ thuật được thực hiện để kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của thay đổi.

- Các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực CNTT khác nhau đánh giá tác động của thay đổi đến hạ tầng, bảo mật, hiệu suất, và khả năng tương thích với các hệ thống hiện có.

Loại Thay Đổi (Change Types)

- Thay đổi Tiêu chuẩn (Standard Change):

- Các thay đổi đã được phê duyệt trước, không cần phê duyệt thêm. Những thay đổi này được yêu cầu, ghi nhận, và xử lý thông qua quy trình "Thực hiện Yêu cầu (Request Fulfilment)".

- Thay đổi Thông thường (Normal Change):

- Các thay đổi không thuộc loại thay đổi khẩn cấp hoặc tiêu chuẩn. Thay đổi thông thường được CAB xem xét và phê duyệt.

- Thay đổi Khẩn cấp (Emergency Change):

- Các thay đổi yêu cầu triển khai ngay lập tức do mức độ ảnh hưởng của chúng. Thời gian chuẩn bị thông thường là không phù hợp, và cần thực hiện quy trình phê duyệt khẩn cấp.

Ban Cố vấn Thay đổi (Change Advisory Board (CAB))

CAB sẽ họp hàng tuần để xem xét tất cả các thay đổi. Các nhóm công nghệ của HURC không do FPT-IS quản lý cũng sẽ tham gia CAB.

Giao tiếp thay đổi sẽ được thực hiện thông qua điều phối viên thay đổi của FPT-IS.

Cuộc họp CAB sẽ được quản lý bởi Quản lý Thay đổi (Change Manager).

Người Phê Duyệt Thay Đổi của HURC (HURC's Change Approvers)

Những người được chỉ định trong tổ chức chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt các yêu cầu thay đổi.

Họ đảm bảo rằng các thay đổi đề xuất phù hợp với mục tiêu tổ chức, tuân thủ

chính sách, và không tạo ra rủi ro không đáng có.

Đánh giá tác động tiềm tàng, yêu cầu tài nguyên, và kế hoạch triển khai cho từng yêu cầu thay đổi.

Vai trò của họ là duy trì sự ổn định và tính toàn vẹn của hạ tầng trung tâm dữ liệu, đảm bảo tất cả các thay đổi được kiểm tra và phê duyệt kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Lập Kế Hoạch và Đánh Giá (Planning and Assessment)

- Phân tích Tác động (Impact Analysis):

- Thực hiện đánh giá tác động chi tiết để xác định ảnh hưởng tiềm tàng của các thay đổi đề xuất đối với hoạt động và hiệu suất của trung tâm dữ liệu.

- Đánh giá Rủi ro (Risk Assessment):

- Xác định và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thay đổi để giảm thiểu gián đoạn và đảm bảo tính ổn định.

Tài liệu Hóa Thay Đổi (Change Documentation)

- Hồ sơ Thay đổi Chi tiết (Detailed Change Records):

- Duy trì tài liệu đầy đủ về tất cả các thay đổi, bao gồm lý do, phạm vi, các bước thực hiện, và các hệ thống bị ảnh hưởng.

- Cơ sở Dữ liệu Quản lý Cấu hình (Configuration Management Database - CMDB):

- Cập nhật CMDB để phản ánh tất cả các thay đổi, đảm bảo ghi nhận chính xác trạng thái hiện tại của hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Triển khai và Thực hiện (Implementation and Execution)

- Thay đổi Được Lên Lịch (Scheduled Changes):

- Lập kế hoạch và thực hiện các thay đổi trong khung thời gian bảo trì đã lên lịch để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động.

- Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures - SOPs):

- Tuân thủ các quy trình chuẩn hóa để triển khai thay đổi, đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy.

Kiểm tra và Xác minh (Testing and Validation)

- Kiểm tra Trước Triển khai (Pre-implementation Testing): Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các thay đổi trong môi trường kiểm soát trước khi triển khai để đảm bảo hoạt động như mong đợi.

- Xác minh Sau Triển khai (Post-implementation Validation): Xác nhận rằng các thay đổi đã được triển khai thành công và hoạt động đúng sau khi triển khai.

Giao tiếp và Phối hợp (Communication and Coordination)

- Giao tiếp với Các Bên Liên quan (Stakeholder Communication):

- Thông báo đầy đủ cho tất cả các bên liên quan về các thay đổi sắp tới, bao gồm tác động tiềm tàng và kết quả mong đợi.

- Thông báo Người dùng (User Notifications):

- Cung cấp thông báo kịp thời cho người dùng về các thay đổi được lên kế hoạch và bất kỳ thời gian gián đoạn hoặc ngừng dịch vụ nào được dự đoán.

f. Quản lý Sự kiện (Event Management)

Quản lý sự kiện là một quy trình quan trọng trong quản lý dịch vụ CNTT, liên quan đến việc phát hiện, phân tích, và phản ứng với các sự kiện quan trọng trong môi trường trung tâm dữ liệu. Quy trình này đảm bảo:

- Tính sẵn sàng liên tục,

- Dung lượng tối ưu,

- Hiệu suất cao của các dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Bằng cách giám sát các chỉ số hiệu suất chính (KPIs), số liệu hệ thống, và hoạt động người dùng, quản lý sự kiện giúp nhận diện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở thành sự cố nghiêm trọng. Cách tiếp cận chủ động này cho phép thực hiện các biện pháp khắc phục nhanh chóng, giảm thiểu thời gian gián đoạn, và đảm bảo rằng các dịch vụ đáp ứng các cấp độ sẵn sàng và dung lượng đã thỏa thuận.

Quản lý sự kiện hiệu quả hỗ trợ một hạ tầng trung tâm dữ liệu ổn định, đáng tin cậy, góp phần nâng cao hiệu suất kinh doanh và sự hài lòng của người dùng.

Giám sát Tính sẵn sàng (Availability Monitoring)

- Dịch vụ giám sát và báo cáo tính sẵn sàng được thiết kế để đảm bảo hoạt động liên tục và độ sẵn sàng cao của tất cả các hệ thống và dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Giám sát Thời gian Thực (Real-time Monitoring):

- Giám sát Liên tục: Theo dõi liên tục các máy chủ, hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng, và ứng dụng để phát hiện bất kỳ thời gian chết hoặc suy giảm hiệu suất nào.

- Giám sát Heartbeat: Áp dụng cơ chế heartbeat để đảm bảo các hệ thống và dịch vụ hoạt động và phản hồi bình thường.

Cảnh báo Tự động (Automated Alerts):

- Thông báo Tức thời: Cài đặt cảnh báo tự động để thông báo ngay lập tức cho quản trị viên khi phát hiện các vấn đề về tính sẵn sàng hoặc thời gian chết của hệ thống.

- Quy trình Chuyển cấp: Thiết lập các quy trình chuyển cấp để đảm bảo rằng các vấn đề quan trọng được giải quyết nhanh chóng bởi nhân sự phù hợp.

Theo dõi Thỏa thuận Cấp độ Dịch vụ (Service Level Agreement (SLA) Tracking):

- Giám sát Tuân thủ SLA: Theo dõi liên tục tính sẵn sàng của dịch vụ so với các SLA đã định trước để đảm bảo tuân thủ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

- Báo cáo Thời gian Hoạt động: Tạo các báo cáo chi tiết về thời gian hoạt động để xác minh mức độ tuân thủ SLA và cung cấp tính minh bạch cho các bên liên quan.

- Dịch vụ giám sát tính sẵn sàng đảm bảo rằng các vấn đề được nhận diện và giải quyết kịp thời, giảm thiểu tác động đến hoạt động kinh doanh và tăng cường sự tin tưởng của khách hàng vào hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Quản lý Sự cố (Incident Management):

- Ghi nhận Sự cố (Incident Logging): Ghi lại tất cả các sự cố liên quan đến tính sẵn sàng, bao gồm thời gian xảy ra, các hệ thống bị ảnh hưởng, và các bước giải quyết.

- Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis): Tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ chi tiết cho từng sự cố nhằm ngăn chặn tái diễn và cải thiện tính sẵn sàng tổng thể.

Báo cáo Chi tiết (Detailed Reporting):

- Báo cáo Tính sẵn sàng Định kỳ (Regular Availability Reports): Tạo báo cáo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) cung cấp thông tin chi tiết về tính sẵn sàng của hệ thống, các sự cố thời gian chết, và thời gian giải quyết.

- Báo cáo Tùy chỉnh (Custom Reports): Cung cấp các tùy chọn báo cáo linh hoạt để tập trung vào các hệ thống, khoảng thời gian, hoặc chỉ số hiệu suất cụ thể.

Phân tích Dữ liệu Lịch sử (Historical Data Analysis):

- Phân tích Xu hướng (Trend Analysis): Phân tích dữ liệu tính sẵn sàng lịch sử để nhận diện các mẫu và xu hướng, hỗ trợ triển khai các biện pháp chủ động nhằm nâng cao tính sẵn sàng.

- Đánh giá So sánh (Benchmarking): So sánh các chỉ số tính sẵn sàng hiện tại với dữ liệu lịch sử và các tiêu chuẩn ngành để đánh giá hiệu suất.

Thông báo Người dùng (User Notifications):

- Giao tiếp Chủ động (Proactive Communication): Thông báo cho người dùng về các hoạt động bảo trì dự kiến, thời gian ngừng hoạt động, và các cập nhật giải quyết sự cố để quản lý kỳ vọng và giảm thiểu tác động.

- Cập nhật Trạng thái (Status Updates): Cung cấp các cập nhật trạng thái theo thời gian thực trong quá trình xảy ra sự cố để giữ cho người dùng nắm được tiến trình giải quyết vấn đề.

Giám sát Dung lượng (Capacity Monitoring)

- Dịch vụ Giám sát và Báo cáo Dung lượng được thiết kế để đảm bảo các tài nguyên của trung tâm dữ liệu được sử dụng hiệu quả và hợp lý. Dịch vụ này hỗ trợ dự đoán nhu cầu tương lai, ngăn chặn tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt tài nguyên, đồng thời đảm bảo trung tâm dữ liệu có thể xử lý khối lượng công việc hiện tại và tương lai.

Giám sát Tài nguyên Liên tục (Continuous Resource Monitoring):

- Theo dõi Thời gian Thực (Real-time Tracking): Theo dõi liên tục các tài nguyên quan trọng như CPU, bộ nhớ, lưu trữ, và băng thông mạng để thu thập dữ liệu sử dụng và hiệu suất hiện tại.

- Chỉ số Sử dụng (Utilization Metrics): Thu thập các chỉ số chi tiết về mức sử dụng tài nguyên để nhận diện các xu hướng và mẫu trong việc tiêu thụ tài nguyên.

Cảnh báo Tự động (Automated Alerts):

- Cảnh báo Dựa trên Ngưỡng (Threshold-based Alerts): Thiết lập cảnh báo tự động để thông báo cho quản trị viên khi việc sử dụng tài nguyên vượt qua các ngưỡng được định trước, cho phép quản lý chủ động.

- Cảnh báo Dự đoán (Predictive Alerts): Sử dụng phân tích dự đoán để dự báo tình trạng thiếu hụt tài nguyên tiềm tàng và cảnh báo nhân viên trước khi tác động đến hoạt động.

Báo cáo Chi tiết (Detailed Reporting):

- Báo cáo Định kỳ (Regular Reports): Tạo báo cáo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng tài nguyên, xu hướng dung lượng, và các điểm tắc nghẽn tiềm tàng.

- Báo cáo Tùy chỉnh (Custom Reports): Cung cấp các báo cáo tùy chỉnh phù hợp với các nhu cầu hoặc chỉ số cụ thể, mang đến cái nhìn tập trung cho các bên liên quan khác nhau.

g. Thay thế Phần cứng Hỏng (Hardware Fault Replacement)

Tổng quan (Overview)

Dịch vụ này cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý và xử lý các lỗi phần cứng trong hạ tầng trung tâm dữ liệu, giảm thiểu thời gian gián đoạn và đảm bảo hiệu suất hệ thống tối ưu.

Hỗ trợ toàn diện: Từ việc phát hiện và chẩn đoán sự cố ban đầu đến việc thay thế linh kiện hỏng và xử lý quy trình RMA (Return Merchandise Authorization) với nhà cung cấp.

Quy trình (Process)

Quản lý Sự cố (Incident Management)

- Để biết chi tiết về quy trình quản lý sự cố, vui lòng tham khảo phần 3.2 Quản lý Sự cố trong tài liệu này, đảm bảo phản ứng nhanh chóng đối với các báo cáo lỗi phần cứng.

Chẩn đoán Lỗi (Fault Diagnosis)

- Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis): Thực hiện phân tích chi tiết để xác định nguyên nhân gốc rễ của lỗi, đảm bảo vấn đề được hiểu rõ và xử lý phù hợp.

- Đánh giá Tác động (Impact Assessment): Đánh giá tác động của lỗi đối với hoạt động trung tâm dữ liệu để ưu tiên các nỗ lực khắc phục và giảm thiểu rủi ro.

- Xử lý RMA với Nhà cung cấp (Vendor RMA Processing):

- Khởi tạo và quản lý yêu cầu RMA: Tiến hành các yêu cầu RMA với nhà cung cấp phần cứng.

- Phối hợp trả lại linh kiện lỗi: Điều phối việc trả lại linh kiện lỗi để sửa chữa hoặc thay thế.

- Theo dõi trạng thái RMA: Giám sát tiến độ xử lý RMA để đảm bảo giải quyết kịp thời.

Vận chuyển Linh kiện tới Địa điểm (Parts to Site (PtS)):

- Mua sắm hiệu quả: Đảm bảo việc mua sắm linh kiện thay thế từ các nhà cung cấp được ủy quyền.

- Giao hàng nhanh chóng: Đẩy nhanh quá trình giao linh kiện tới địa điểm của bạn, giảm thiểu thời gian gián đoạn thiết bị.

- Lưu trữ linh kiện an toàn: Quản lý kho linh kiện dự phòng an toàn, đảm bảo sẵn sàng khi cần thiết.

Thay Thế Phần Cứng Hỏng (Harware Fault Replacement):

- Thay thế Linh kiện (Component Replacement): Nhanh chóng thay thế các linh kiện phần cứng bị lỗi như máy chủ, thiết bị lưu trữ, hoặc thiết bị mạng để khôi phục hoạt động bình thường.

- Khôi phục Phần mềm (Software Recovery): Cài đặt lại hoặc cấu hình lại phần mềm bị ảnh hưởng để đảm bảo hoạt động chính xác sau sự cố.

Khắc phục và Phục hồi (Resolution and Recovery):

- Sửa chữa kịp thời (Timely Repairs): Triển khai các biện pháp sửa chữa và hành động khắc phục nhanh chóng để giải quyết sự cố và khôi phục hệ thống bị ảnh hưởng về trạng thái bình thường.

- Khôi phục Dữ liệu (Data Restoration): Phục hồi dữ liệu từ các bản sao lưu nếu cần, đảm bảo tính toàn vẹn và tính liên tục của dữ liệu.

Giao tiếp và Phối hợp (Communication and Coordination):

- Thông báo Người dùng (User Notifications): Thông báo cho người dùng và các bên liên quan bị ảnh hưởng về trạng thái của sự cố, thời gian dự kiến khắc phục, và bất kỳ hành động cần thiết nào mà họ cần thực hiện.

- Phối hợp Nội bộ (Internal Coordination): Hợp tác với các đội ngũ CNTT khác để đảm bảo phản ứng đồng bộ và tận dụng chuyên môn chuyên biệt khi cần.

Tài liệu Hóa và Báo cáo (Documentation and Reporting):

- Báo cáo Sự cố (Incident Reports): Tạo báo cáo chi tiết cho từng sự cố, bao gồm nguyên nhân, tác động, các bước giải quyết, và bài học rút ra.

- Phân tích Xu hướng (Trend Analysis): Phân tích các xu hướng sự cố để nhận diện các vấn đề lặp lại và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Service Level Agreements (SLAs):

- Thời gian Phản hồi Được Xác định (Defined Response Times): Tuân thủ các SLA quy định thời gian phản hồi và giải quyết cho các loại sự cố khác nhau để đảm bảo cung cấp dịch vụ kịp thời.

- Chỉ số Hiệu suất (Performance Metrics): Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu suất chính như thời gian trung bình để phát hiện (MTTD), thời gian trung bình để phản hồi (MTTR), và thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR) nhằm đo lường và cải thiện hiệu quả dịch vụ.

Tính sẵn sàng của Nguồn lực (Resource Availability):

- Kho Dự trữ Linh kiện (Spare Parts Inventory):

- Tăng cường dịch vụ thông qua sự phối hợp với dịch vụ bảo hành của nhà sản xuất thiết bị.

- Bằng cách tận dụng bảo hành từ nhà sản xuất, trung tâm dữ liệu có thể tiếp cận các linh kiện thay thế chất lượng cao, được chứng nhận mà không phát sinh chi phí bổ sung.

- Đối tác này đảm bảo không chỉ sự sẵn sàng của các linh kiện cần thiết mà còn đảm bảo các linh kiện thay thế đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật ban đầu.

- Chuyên môn Kỹ thuật (Technical Expertise): Đảm bảo đội ngũ phản ứng sự cố bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm với khả năng chẩn đoán và xử lý nhiều loại vấn đề khác nhau.

h. Bảo trì Phòng ngừa và Định kỳ (Preventive and Routine Maintenance)

Tổng quan (Overview)

Dịch vụ Bảo trì Phòng ngừa và Định kỳ được thiết kế nhằm đảm bảo độ tin cậy lâu dài, hiệu suất cao, và hoạt động tối ưu của hạ tầng trung tâm dữ liệu. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động có hệ thống và định kỳ nhằm ngăn ngừa các vấn đề tiềm tàng và duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất của tất cả các hệ thống và thiết bị.

Quy trình (Process)

Kiểm tra Định kỳ (Scheduled Inspections)

- Kiểm tra Thường xuyên (Regular Check-ups):

- Tiến hành kiểm tra định kỳ tất cả các thành phần phần cứng, phần mềm, và mạng để nhận diện và xử lý các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

- Kiểm toán Chi tiết (Detailed Audits):

- Thực hiện kiểm toán kỹ lưỡng cấu hình hệ thống, cài đặt bảo mật, và mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.

Bảo trì Phần cứng (Hardware Maintenance)

- Kiểm tra Vật lý (Physical Inspections):

- Kiểm tra thường xuyên các thành phần vật lý như máy chủ, thiết bị lưu trữ, và thiết bị mạng để phát hiện dấu hiệu hao mòn, quá nhiệt, hoặc các vấn đề vật lý khác.

- Vệ sinh và Làm sạch (Cleaning and Dusting):

- Đảm bảo tất cả thiết bị không bị bám bụi và mảnh vụn, những yếu tố có thể gây quá nhiệt và hỏng hóc phần cứng.

- Cập nhật Firmware (Firmware Updates):

- Áp dụng các bản cập nhật firmware cho các thành phần phần cứng để cải thiện hiệu suất, bảo mật, và khả năng tương thích.

Bảo trì Phần mềm (Software Maintenance)

- Quản lý Bản vá (Patch Management):

- Thường xuyên áp dụng các bản vá và cập nhật phần mềm cho hệ điều hành, ứng dụng, và phần mềm bảo mật để bảo vệ trước các lỗ hổng và cải thiện tính năng.

- Tối ưu hóa Hệ thống (System Optimization):

- Thực hiện các tối ưu hóa hệ thống để nâng cao hiệu suất, như chống phân mảnh đĩa, dọn dẹp các tệp tạm thời, và điều chỉnh cấu hình.

- Dịch vụ bảo trì phòng ngừa và định kỳ không chỉ giảm thiểu nguy cơ gián đoạn mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị và đảm bảo trung tâm dữ liệu hoạt động trơn tru, hiệu quả.

Tài liệu và Báo cáo (Documentation and Reporting)

- Nhật ký Bảo trì (Maintenance Logs):

- Lưu giữ các nhật ký chi tiết về tất cả các hoạt động bảo trì, bao gồm kiểm tra, cập nhật, sửa chữa, và tối ưu hóa.

- Báo cáo Định kỳ (Periodic Reports):

- Cung cấp các báo cáo toàn diện về tình trạng và hiệu suất của trung tâm dữ liệu, nêu bật các vấn đề đã phát hiện và các hành động đã thực hiện.

Phối hợp Dịch vụ (Service Coordination)

- Bảo trì Phối hợp (Coordinated Maintenance):

- Phối hợp các hoạt động bảo trì với các dịch vụ và đội nhóm CNTT khác để giảm thiểu gián đoạn và đảm bảo hoạt động trơn tru.

- Thông báo Người dùng (User Notifications):

- Thông báo cho người dùng về các hoạt động bảo trì dự kiến và tác động tiềm năng từ sớm để họ có thể lên kế hoạch phù hợp.

i. Quản lý Liên tục Kinh doanh (Business Continuity Management (BCM))

Tổng quan (Overview)

Quản lý Liên tục Kinh doanh là một khung chiến lược nhằm đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn của một tổ chức trong và sau các sự kiện gây rối loạn.

Trong bối cảnh trung tâm dữ liệu, BCM bao gồm:

Lập kế hoạch và thực thi các quy trình sao lưu/khôi phục dữ liệu.

Xây dựng các kế hoạch phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery Plans - DRP) chi tiết.

Dịch vụ Sao lưu/Khôi phục và Phục hồi Sau Thảm Họa

Dịch vụ này là nền tảng để đảm bảo bảo vệ dữ liệu, liên tục kinh doanh, và khôi phục nhanh chóng từ các sự kiện không lường trước, bao gồm:

Sao lưu và bảo mật dữ liệu định kỳ:

- Thực hiện sao lưu dữ liệu và hệ thống quan trọng thường xuyên và an toàn.

- Đảm bảo rằng dữ liệu có thể nhanh chóng khôi phục trong trường hợp mất mát hoặc hỏng hóc dữ liệu.

Kế hoạch Phục hồi Sau Thảm Họa (DRP):

- Khôi phục phần cứng, ứng dụng, và các hoạt động kinh doanh thiết yếu sau các sự kiện nghiêm trọng như thảm họa thiên nhiên, tấn công mạng, hoặc lỗi phần cứng.

- Các bước phục hồi được định nghĩa trước, bao gồm chuyển đổi dự phòng (failover) sang các hệ thống sao lưu.

Các Yếu tố Chính của DRP

- Vai trò và trách nhiệm: Phân công rõ ràng vai trò và nhiệm vụ của các đội ngũ phục hồi.

- Chiến lược truyền thông: Giữ cho các bên liên quan được thông báo trong suốt quá trình phục hồi.

Tích hợp BCM và Giải pháp Backup/Restore

- Bằng cách tích hợp BCM với các giải pháp sao lưu/khôi phục và phục hồi sau thảm họa mạnh mẽ, trung tâm dữ liệu có thể:

- Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

- Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu.

- Duy trì hoạt động kinh doanh ngay cả trong các điều kiện bất lợi.

j. Hoạt động An ninh mạng (Cybersecurity Operation)

Tổng quan (Overview)

Dịch vụ Hoạt động An ninh mạng được thiết kế nhằm bảo vệ liên tục hạ tầng và dữ liệu của trung tâm dữ liệu trước các mối đe dọa mạng.

Dịch vụ này bao gồm việc triển khai, quản lý, và giám sát một loạt các biện pháp và giao thức an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, vi phạm dữ liệu, và các sự cố an ninh khác.

Tính năng (Features)

Phát hiện và Ứng phó Mối đe dọa (Threat Detection and Response):

- Hệ thống Phát hiện Xâm nhập (IDS - Intrusion Detection Systems):

- Triển khai IDS để phát hiện các nỗ lực truy cập trái phép và các hoạt động độc hại khác.

- Hệ thống Ngăn chặn Xâm nhập (IPS - Intrusion Prevention Systems):

- Sử dụng IPS để chặn các mối đe dọa được phát hiện trong thời gian thực, ngăn chặn chúng gây hại.

- Giám sát và Bảo vệ Điểm Cuối (EDR - Endpoint Detection and Response):

- Theo dõi và bảo vệ tất cả các điểm cuối, bao gồm máy chủ và máy trạm, trước các mối đe dọa mạng.

- Dịch vụ này đảm bảo rằng trung tâm dữ liệu luôn được bảo vệ toàn diện, giảm thiểu nguy cơ và duy trì tính bảo mật dữ liệu và hệ thống.

Kiểm soát Truy cập (Access Control):

- Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò (Role-based Access Control - RBAC):

- Đảm bảo quyền truy cập vào dữ liệu và hệ thống nhạy cảm được giới hạn dựa trên vai trò và trách nhiệm của người dùng.

- Xác thực Đa Yếu tố (Multi-factor Authentication - MFA):

- Triển khai MFA để tăng cường bảo mật khi truy cập vào các hệ thống và dữ liệu quan trọng.

- Quản lý Danh tính và Quyền Truy cập (Identity and Access Management - IAM):

- Quản lý danh tính người dùng và quyền truy cập để đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập các tài nguyên cụ thể.

Quản lý Lỗ hổng (Vulnerability Management):

- Quét Lỗ hổng Định kỳ (Regular Scanning):

- Thực hiện các đợt quét lỗ hổng định kỳ để nhận diện và xử lý các điểm yếu bảo mật trong hệ thống và ứng dụng.

- Quản lý Bản vá (Patch Management):

- Áp dụng kịp thời các bản vá và cập nhật bảo mật để bảo vệ chống lại các lỗ hổng đã biết.

Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection):

- Mã hóa (Encryption):

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm cả khi truyền tải và khi lưu trữ để ngăn chặn truy cập trái phép và vi phạm dữ liệu.

Quản lý Chính sách An ninh (Security Policy Management):

- Phát triển Chính sách (Policy Development):

- Xây dựng và thực thi các chính sách và quy trình bảo mật toàn diện để hướng dẫn tất cả các hoạt động an ninh trung tâm dữ liệu.

An ninh Mạng (Network Security):

- Tường lửa (Firewalls):

- Triển khai và quản lý các tường lửa để kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi dựa trên các quy tắc bảo mật được định trước.

- Phân đoạn Mạng (Network Segmentation):

- Phân chia mạng thành các phân đoạn khác nhau để giới hạn sự lây lan của các cuộc tấn công và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

An ninh Vật lý (Physical Security):

- Hệ thống Kiểm soát Truy cập (Access Control Systems):

- Triển khai các hệ thống kiểm soát truy cập vật lý để giới hạn việc vào trung tâm dữ liệu chỉ cho những người được ủy quyền.

- Giám sát (Surveillance):

- Sử dụng camera giám sát và các hệ thống theo dõi để phát hiện và phản ứng với các nỗ lực truy cập vật lý trái phép.

- Dịch vụ Hoạt động An ninh Mạng bao gồm một loạt các biện pháp bảo vệ toàn diện, từ an ninh mạng đến kiểm soát truy cập vật lý, nhằm đảm bảo trung tâm dữ liệu luôn được bảo vệ trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

k. Kiểm thử Xâm nhập Hàng Quý (Quarterly Penetration Testing):

k.1. Tổng quan (Overview)

Kiểm thử Xâm nhập (Pentest) hàng quý là một dịch vụ bảo mật chủ động được thiết kế nhằm mô phỏng các cuộc tấn công mạng thực tế lên hạ tầng trung tâm dữ liệu của bạn.

Mục tiêu:

- Nhận diện các lỗ hổng bảo mật.

- Đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo mật hiện tại.

Phạm vi:

- Thực hiện kiểm thử toàn diện, phân tích và cung cấp báo cáo có thể hành động nhằm giúp cải thiện tư thế bảo mật tổng thể.

Năng lực của FPT IS:

- Chuyên kiểm thử các ứng dụng trên nền tảng PC, web, và di động (ưu tiên iOS và Android).

- Kiểm thử các giao diện lập trình ứng dụng (APIs).

Tích hợp:

- Dịch vụ Pentest có thể được cung cấp độc lập hoặc tích hợp với dịch vụ SOC để tăng cường bảo vệ toàn diện.

k.2. Phương pháp luận (Methodology)



Phương pháp READ (Recon, Enumerate, Analyze & Attack, Document) là một khung làm việc có cấu trúc, được thiết kế để đánh giá bảo mật của hệ thống thông qua việc mô phỏng các cuộc tấn công thực tế.

Mục tiêu: Nhận diện và khai thác các lỗ hổng bảo mật. Cung cấp đánh giá toàn diện về tư thế bảo mật của hệ thống mục tiêu.

Recon (Trinh sát-Reconnaissance)

Mô tả: Giai đoạn đầu tiên này tập trung vào thu thập thông tin về hệ thống mục tiêu.

Phương pháp:

- Kỹ thuật thụ động: Tìm kiếm hồ sơ công khai, mạng xã hội, và các nguồn thông tin mở khác.

- Kỹ thuật chủ động:

+ Quét mạng của mục tiêu để nhận diện các lỗ hổng tiềm năng và điểm xâm nhập.

+ Xác định các lỗ hổng và cổng truy cập có thể khai thác trong các giai đoạn tiếp theo.

Enumerate (Liệt kê - Enumeration)

Mô tả: Ở giai đoạn này, pentester thăm dò hệ thống mục tiêu để hiểu rõ hơn về các thành phần, dịch vụ, và lỗ hổng tiềm tàng.

Phương pháp:

- Sử dụng các công cụ để:

+ Quét các cổng mở.

+ Xác định phiên bản phần mềm.

+ Thu thập thông tin về cấu hình hệ thống.

- Mục tiêu: Tạo ra một bức tranh chi tiết về hệ thống mục tiêu để chuẩn bị cho các nỗ lực khai thác.

Analyze & Attack (Phân tích và Tấn công)

Mô tả: Đây là giai đoạn thực hiện các nỗ lực khai thác.

Phương pháp:

- Sử dụng lỗ hổng đã biết: Áp dụng các khai thác (exploits) đã được công bố.

- Tấn công tùy chỉnh: Tạo ra các kỹ thuật tấn công độc đáo dựa trên thông tin thu thập được.

- Kỹ thuật xã hội (Social Engineering): Lợi dụng con người như một mắt xích yếu trong bảo mật.

Mục tiêu: Xâm nhập hệ thống và chứng minh mức độ rủi ro của các lỗ hổng.

Document (Tài liệu hóa - Documentation)

Mô tả: Trong suốt quá trình pentest, tất cả các hành động được ghi chép chi tiết.

Nội dung tài liệu:

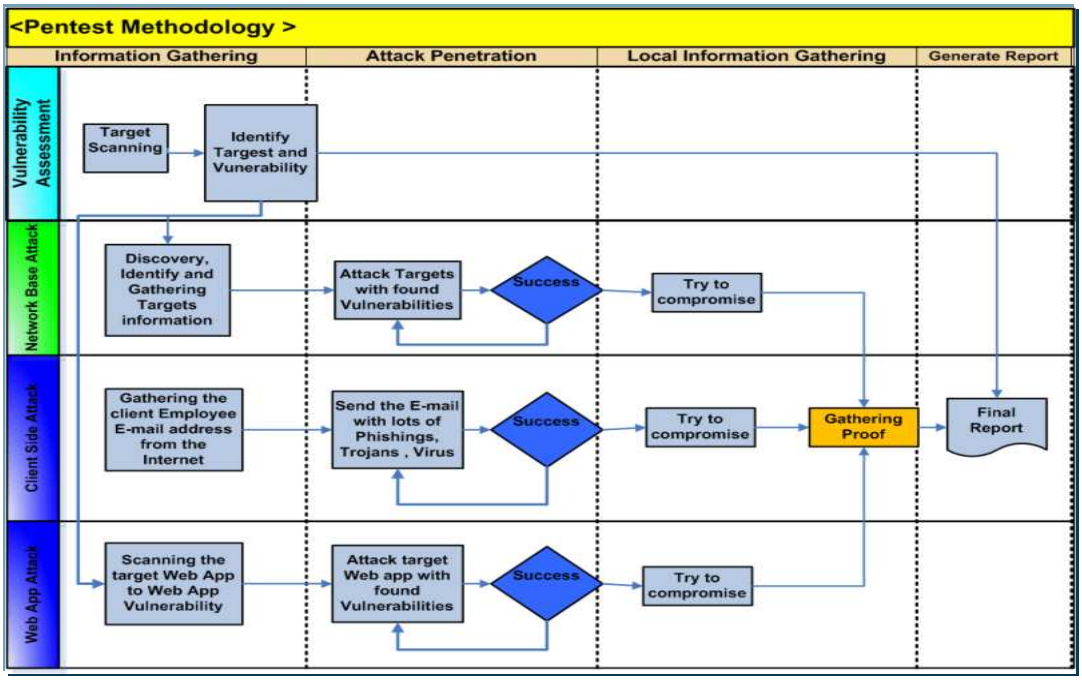
- Hành động đã thực hiện: Mọi bước tiến hành trong các giai đoạn trước đó.

- Lỗ hổng đã phát hiện: Mô tả chi tiết các lỗ hổng, cách khai thác và tác động tiềm tàng.

- Kết quả tấn công: Báo cáo kết quả của các nỗ lực khai thác, bao gồm cả thành công và thất bại.

Mục tiêu: Cung cấp tài liệu toàn diện để hiểu rõ các điểm yếu bảo mật và xây dựng các khuyến nghị khắc phục.

k.3. Quy trình (Process)



Phương pháp này cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc cho kiểm thử xâm nhập (pentesting), cho phép các pentester nhận diện và khai thác lỗ hổng một cách hệ thống để đánh giá tư thế bảo mật của hệ thống.

Thu thập Thông tin (Information Gathering)

Mục tiêu: Xác định mục tiêu tiềm năng và lỗ hổng trong hệ thống.

Phương pháp:

- Quét mục tiêu (Target Scanning): Quét mạng, quét cổng.

- Quét lỗ hổng ứng dụng web (Web Application Vulnerability Scanning).

- Thu thập địa chỉ email của nhân viên khách hàng từ internet để thực hiện tấn công kỹ thuật xã hội.

Tấn công Thâm nhập (Attack Penetration)

Mục tiêu: Thử khai thác các lỗ hổng đã xác định để truy cập vào hệ thống.

Phương pháp:

- Tấn công mạng: Tấn công dựa trên các lỗ hổng trong mạng.

- Tấn công phía máy khách (Client-side Attacks): Sử dụng email lừa đảo hoặc tệp đính kèm độc hại.

- Tấn công ứng dụng web: Lợi dụng các lỗ hổng trong ứng dụng web.

Thu thập Thông tin Nội bộ (Local Information Gathering)

Mục tiêu: Khi tấn công thành công, thu thập thông tin từ hệ thống bị xâm nhập.

Nội dung thu thập:

- Cấu hình hệ thống.

- Dữ liệu lưu trữ trên hệ thống.

- Thông tin về các hệ thống kết nối khác.

Tạo Báo cáo (Generate Report):

Mục tiêu: Biên soạn kết quả kiểm thử xâm nhập vào báo cáo chi tiết.

Nội dung báo cáo:

- Lỗ hổng phát hiện được.

- Thành công hoặc thất bại của các cuộc tấn công.

- Khuyến nghị cải thiện bảo mật.

Proof of Concept (POC): Cung cấp bằng chứng khai thác, minh chứng cách lỗ hổng có thể bị khai thác trong tình huống thực tế.

k.4. Tính năng (Features)

Kiểm thử Toàn diện (Comprehensive Testing):

- Kiểm thử Ứng dụng (Application Testing): Kiểm tra ứng dụng web, APIs, và các thành phần phần mềm khác để nhận diện các lỗ hổng cụ thể liên quan đến ứng dụng.

Mô phỏng Tấn công (Simulated Attacks):

- Khai thác Lỗ hổng (Exploitation): Mô phỏng các cuộc tấn công thực tế để khai thác lỗ hổng và đánh giá tác động tiềm tàng.

- Hậu Khai thác (Post-Exploitation): Đánh giá khả năng di chuyển ngang (lateral movement), rò rỉ dữ liệu (data exfiltration), và leo thang quyền hạn (privilege escalation) sau khi khai thác ban đầu thành công.

Phân tích Chi tiết (Detailed Analysis):

- Đánh giá Rủi ro (Risk Assessment): Đánh giá mức độ nghiêm trọng và tác động tiềm tàng của các lỗ hổng được xác định, ưu tiên chúng theo mức độ rủi ro.

- Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis): Điều tra nguyên nhân cơ bản của lỗ hổng và cung cấp khuyến nghị để khắc phục dài hạn.

Báo cáo Toàn diện (Comprehensive Reporting):

- Tóm tắt Điều hành (Executive Summaries): Cung cấp các bản tóm tắt cấp cao dành cho quản lý cấp cao, nhấn mạnh những phát hiện quan trọng và tư thế bảo mật tổng thể.

- Báo cáo Kỹ thuật (Technical Reports): Cung cấp các báo cáo kỹ thuật chi tiết bao gồm mô tả lỗ hổng, phương pháp khai thác, và các bước khắc phục.

- Ưu tiên Rủi ro (Risk Prioritization): Phân loại các lỗ hổng theo mức độ rủi ro (quan trọng, cao, trung bình, thấp) để hỗ trợ ưu tiên các nỗ lực khắc phục.

Kiểm thử Theo Lịch (Scheduled Testing):

- Tần suất Định kỳ (Regular Cadence): Thực hiện kiểm thử xâm nhập theo quý để đảm bảo giám sát liên tục và nhận diện kịp thời các lỗ hổng mới.

- Lịch trình Linh hoạt (Flexible Scheduling): Cho phép tổ chức lên lịch kiểm thử vào thời điểm thuận tiện để giảm thiểu gián đoạn hoạt động.

Tư vấn Chuyên gia (Expert Consultation):

- Chuyên gia An ninh (Security Experts): Cung cấp quyền truy cập vào các chuyên gia an ninh để hỗ trợ thông tin chi tiết, trả lời câu hỏi, và xử lý các nỗ lực khắc phục phức tạp.

- Đánh giá Sau Kiểm thử (Post-test Review): Tiến hành các buổi đánh giá sau kiểm thử để thảo luận về các phát hiện, khuyến nghị, và bước tiếp theo với các bên liên quan.

Tài liệu và Tuân thủ (Documentation and Compliance):

- Tài liệu Chi tiết (Detailed Documentation): Duy trì tài liệu chi tiết về các hoạt động kiểm thử, phương pháp, và phát hiện để hỗ trợ yêu cầu tuân thủ và kiểm toán.

8.3.3. Nội dung hiệu chỉnh hệ thống

Khi có yêu cầu hiệu chỉnh hệ thống từ Chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng, nhà cung cấp dịch vụ cần thực hiện hiệu chỉnh theo các bước như sau:

STT	Công việc	Ghi chú
I	**Phân tích, thiết kế, hiệu chỉnh hệ thống**	
I.1	**Khởi động, Khảo sát & thu thập nhu cầu Đơn vị**	
1	Khảo sát, tư vấn quy trình, yêu cầu chức năng	
2	Lập và thống nhất báo cáo khảo sát	
I.2	**Phân tích, thiết kế hệ thống**	
1	Lập và thống nhất tài liệu URD	

STT	Công việc	Ghi chú
2	Lập tài liệu thiết kế	
I.3	**Hiệu chỉnh hệ thống**	
1	Hiệu chỉnh chi tiết hệ thống	
I.4	**Kiểm thử (test) hệ thống**	
1	System test	
2	Intergrated test	
3	Lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt	
I.5	**Quản lý dự án, Quản lý chất lượng**	
II	**Triển khai, nghiệm thu hệ thống**	
II.1	**Lập kế hoạch và giải pháp triển khai**	
1	Khảo sát và báo cáo khảo sát môi trường triển khai	
2	Xác định yêu cầu, phạm vi triển khai	
3	Xác định nguồn lực, thời gian triển khai hệ thống, phương án tổ chức thực hiện	
4	Nghiên cứu xây dựng giải pháp triển khai, quy trình làm việc	
5	Xác định tiêu chuẩn nghiệm thu, phương pháp kiểm tra kết quả, biểu mẫu sử dụng	
6	Lập và thống nhất kế hoạch triển khai, giải pháp triển khai	
II.2	**Cài đặt hệ thống - thiết lập dữ liệu**	
1	Cài đặt phần mềm tại server	
2	Cài đặt các phần mềm cho user các phòng ban	
3	Kiểm tra và xác nhận kết quả cài đặt	
4	Hướng dẫn và chuyển giao cài đặt cho cán bộ CNTT	
II.3	**Đào tạo hướng dẫn sử dụng người dùng chính**	
1	Lập kế hoạch và chương trình đào tạo	
2	Chuẩn bị đào tạo (phòng lab, tài liệu, thiết bị…)	
3	Thực hiện việc đào tạo	
4	Làm bài thi kiểm tra kết quả đào tạo	
5	Tổng hợp đánh giá kết quả	
6	Thu thập ý kiến đánh giá chương trình	
II.4	**Vận hành thử nghiệm hệ thống**	
1	Hướng dẫn vận hành thử nghiệm phần mềm cho người sử dụng các phòng ban	

STT	Công việc	Ghi chú
2	Hỗ trợ vận hành thử nghiệm và chuyển giao công nghệ cho cán bộ CNTT	
3	Hỗ trợ vận hành thử nghiệm, thu thập yêu cầu chỉnh sửa cho người sử dụng tại các phòng ban	
4	Hỗ trợ đơn vị làm dữ liệu đầu kỳ	
5	Thu thập ý kiến đánh giá	
6	Hiệu chỉnh sau thử nghiệm	
II.5	**Vận hành chính thức và nghệm thu hệ thống**	
1	Hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại đơn vị vận hành	
2	Theo dõi vận hành chính thức cho cán bộ CNTT	
3	Theo dõi vận hành chính thức cho người sử dụng các phòng ban	
4	Tổng hợp và báo cáo	
5	Nghiệm thu hệ thống và báo cáo	
II.6	**Quản lý dự án, Quản lý chất lượng**	

8.4. Tổng hợp danh mục đầu tư

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Hệ thống AFC	Hệ thống	01
2	Ứng dụng MetroApp (Ứng dụng dành cho người đi Metro)	Hệ thống	01
3	Thiết bị, phần mềm tại các nhà ga	Cổng	102
4	Hạ tầng Cloud	Hệ thống	01
5	Hạ tầng trung tâm dữ liệu	Hệ thống	01
6	Dịch vụ	Gói dịch vụ	01
6.1	*Đào tạo*		

6.2	*Vận hành, bảo trì*		
6.3	*Hiệu chỉnh hệ thống*		
6.4	*Thiết kế, triển khai hệ thống*		

9. PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN

9.1. THÔNG TIN TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN

9.1.1. Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin:

Tên Tổ chức: Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Công ty tổ chức khai thác, vận hành hệ thống giao thông vận tải đường sắt đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ nhằm phát triển giao thông vận tải công cộng thông suốt, an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, giảm ùn tắc giao thông; góp phần hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng kết nối giao thông với mục tiêu phát triển đô thị hiện đại và phát triển kinh tế xã hội của thành phố; góp phần xây dựng và phát triển thành phố bền vững, trung tâm kinh tế chính trị xã hội của cả nước. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hành khách đường sắt đô thị, các phương thức vận tải hành khách công cộng kết nối với hệ thống đường sắt đô thị, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề được phê duyệt; tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận, triển khai, quản lý, vận hành và bảo dưỡng đường sắt đô thị khi dự án hoàn thành và chuyển giao; Quản lý vận hành khai thác đường sắt đô thị, các phương thức vận tải kết nối với hệ thống đường sắt đô thị.

Người đại diện: Lê Minh Triết Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Depot Long Bình, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 028 7309 6659
- Email: hurc1@tphcm.gov.vn
- Website: hurc.vn

9.1.2. Thông tin Đơn vị vận hành

Tên đơn vị vận hành: Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Công ty tổ chức khai thác, vận hành hệ thống giao thông vận tải

đường sắt đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ nhằm phát triển giao thông vận tải công cộng thông suốt, an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, giảm ùn tắc giao thông; góp phần hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng kết nối giao thông với mục tiêu phát triển đô thị hiện đại và phát triển kinh tế xã hội của thành phố; góp phần xây dựng và phát triển thành phố bền vững, trung tâm kinh tế chính trị xã hội của cả nước. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hành khách đường sắt đô thị, các phương thức vận tải hành khách công cộng kết nối với hệ thống đường sắt đô thị, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề được phê duyệt; tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận, triển khai, quản lý, vận hành và bảo dưỡng đường sắt đô thị khi dự án hoàn thành và chuyển giao; Quản lý vận hành khai thác đường sắt đô thị, các phương thức vận tải kết nối với hệ thống đường sắt đô thị.

Người đại diện: Lê Minh Triết Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Depot Long Bình, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 028 7309 6659

- Email: hurc1@tphcm.gov.vn

- Website: hurc.vn

9.2. THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ

9.2.1. Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất

Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin thuộc phạm vi quản lý của tổ chức bao gồm các hệ thống thành phần với cấp độ đề xuất tương ứng như sau:

STT	Hệ thống	Loại thông tin xử lý	Cấp độ đề xuất	Căn cứ đề xuất
1	Hệ thống vé điện tử cho tàu điện ngầm tuyến 1	Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi một ngành,	3	Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

		một tỉnh hoặc một số tỉnh		

9.2.2. Thuyết minh đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin

Căn cứ Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn hệt hống thông tin theo cấp độ, hệ thống vé điện tử cho tàu điện ngầm tuyến 1 thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi Thành phố, do đó hệ thống dược đề xuất cấp độ 3.

9.2.3. Thuyết minh phương án đảm bảo an toàn thông tin

9.2.3.1. Mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin:

Xây dựng nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin giúp người sử dụng hiểu rõ vai trò của người sử dụng khi sử dụng các chức năng của các phần mềm. Yêu cầu người dùng trong hệ thống phải tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra.

9.2.3.2. Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin:

Đơn vị chuyên trách là Bộ phận phụ trách công nghệ thông tin tại đơn vị có nhiệm vụ:

- Phổ biến, cập nhật các quy định về an toàn thông tin cho tất cả cá nhân trong tổ chức tối thiểu mỗi năm một lần.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn thông tin đối với cá nhân, bộ phận trực thuộc tối thiểu mỗi năm một lần.

- Áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật đối với cá nhân, bộ phận vi phạm quy định an toàn thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của tổ chức.

- Xác định trách nhiệm của cá nhân khi chấm dứt hoặc thay đổi công việc.

- Yêu cầu cá nhân bàn giao lại tài sản công nghệ thông tin.

- Thu hồi ngay quyền truy cập hệ thống thông tin của cá nhân nghỉ việc.

- Thay đổi kịp thời quyền truy cập hệ thống thông tin của cá nhân thay đổi công việc bảo đảm nguyên tắc quyền vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu định kỳ tối thiểu sáu tháng một lần giữa bộ phận quản lý nhân sự và bộ phận quản lý cấp phát, thu hồi quyền truy cập hệ thống thông tin khi cần thiết.

9.2.3.3. Phạm vi chính sách an toàn thông tin:

Áp dụng đối với tất cả các người dùng sử dụng hệ thống.

9.2.3.4. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin:

Bên cạnh chuyên viên trực tiếp tại Bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị, việc hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin còn có:

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

- Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 38.23.3717 máy nhánh 111

- Email: cntt@tphcm.gov.vn

- Website: https://hotro.tphcm.gov.vn/

9.2.3.5. Đảm bảo nguồn nhân lực:

Tổ chức phân công nhiệm vụ như sau:

- Xác định trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thông tin của vị trí cần phân công.

- Xem xét, đánh giá tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn thông qua lý lịch, lý lịch tư pháp trước khi phân công nhân sự làm việc tại các vị trí quan trọng của hệ thống thông tin như: vận hành hệ thống thông tin hoặc quản trị hệ thống thông tin.

- Yêu cầu người được tuyển dụng cam kết bảo mật thông tin bằng văn bản riêng hoặc cam kết trong hợp đồng lao động. Cam kết này phải bao gồm các Điều, Khoản về trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trong và sau khi làm việc tại đơn vị.

- Đào tạo, phổ biến các quy định của tổ chức về an toàn thông tin đối với nhân sự mới tuyển dụng.

9.2.3.6. Quản lý vận hành hệ thống:

Thực hiện các quy trình quản lý an toàn hệ thống của đơn vị như sau:

- Quản lý an toàn mạng: Chuyên viên chuyên trách an toàn thông tin tại đơn vị thường xuyên cập nhật tình trạng hệ thống mạng (LAN và Wifi) thông qua các ứng dụng quản lý, giám sát mạng tập trung. Kịp thời phát hiện sự cố phát sinh và có phương án xử lý khắc phục phù hợp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

- Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng: Chuyên viên chuyên trách an toàn thông tin tại đơn vị thường xuyên cập nhật tình trạng hệ thống máy chủ thông qua các ứng dụng quản lý, giám sát Phòng máy chủ tập trung. Đảm bảo định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy chủ, khả năng đáp ứng tài nguyên vận hành ứng dụng. Kịp thời phát hiện các sự cố về an toàn thông tin và có phương án xử lý khắc phục theo quy trình phù hợp an toàn thông tin theo quy định.

- Quản lý an toàn dữ liệu:

+ Chuyên viên chuyên trách an toàn thông tin tại đơn vị tuân thủ quy định về an toàn dữ liệu, thường xuyên kiểm tra hệ thống thông tin định kỳ nhằm hạn chế truy cập dữ liệu thông qua khả năng đảm bảo an toàn trong công tác phân loại, đánh nhãn, qui định cấp độ mật để có cách kiểm soát dữ liệu trong quá trình sử dụng, chia sẻ, luân chuyển cũng như hủy dữ liệu.

+ Giám sát hoạt động truy xuất vào cơ sở dữ liệu, quản lý truy cập đặc quyền và định kỳ tăng cường an ninh cho các ứng dụng và hệ thống định danh.

+ Dữ liệu sao lưu của máy ảo khi được lưu trữ trên datastores được mã hóa, dữ liệu trên các máy chủ ảo khi ở trạng thái rest cũng được mã hóa và có biện pháp chống thất thoát dữ liệu.

+ Kiểm sát và giám sát các tài khoản truy cập dữ liệu.

+ Tăng cường bảo mật bằng cơ chế chống sao chép dữ liệu.

+ Có cơ chế mã hóa dữ liệu và quản ký khóa an toàn.

+ Thiết lập qui trình và triển khai thực hiện việc sao lưu dữ liệu dự phòng, bao gồm định kỳ kiểm chứng tính khả dụng và toàn vẹn của dữ liệu đã sao lưu bằng cách khôi phục thử nghiệm.

+ Có cơ chế hủy dữ liệu hoàn toàn khi thay thế, luân chuyển, loại bỏ các trang thiết bị có khả năng lưu trữ.

+ Tháo gỡ, lưu giữ các phương tiện lưu trữ, cấu hình hay thông tin lưu trong thiết bị trước khi mang thiết bị truyền thông đi bảo hành, sửa chữa ở bên ngoài.

- Quản lý sự cố an toàn thông tin:

+ Chuyên viên chuyên trách an toàn thông tin tại đơn vị đảm bảo công tác an toàn thông tin được triển khai và vận hành theo đúng qui định, chính sách và yêu cầu.

+ Khi xảy ra sự cố an toàn thông tin, chuyên viên chuyên trách kịp thời phát hiện thông qua cảnh báo từ các hệ thống giám sát an ninh tập trung. Trong quá trình khắc phục sự cố nghiêm trọng, chuyên viên chuyên trách có thể phối hợp với Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

9.2.3.7. Sao lưu dự phòng:

Tổ chức thực hiện sao lưu dự phòng bảo đảm an toàn dữ liệu như sau:

- Lập danh sách hệ thống thông tin theo mức độ quan trọng cần được sao lưu, kèm theo thời gian lưu trữ, định kỳ sao lưu, phương pháp sao lưu và thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu.

- Dữ liệu của các hệ thống thông tin phải tự động sao lưu phù hợp với tần suất thay đổi của dữ liệu và bảo đảm nguyên tắc dữ liệu phát sinh phải được sao lưu trong vòng 24 giờ. Dữ liệu sao lưu phải được lưu trữ ra phương tiện lưu trữ ngoài (như băng từ, đĩa cứng, đĩa quang hoặc phương tiện lưu trữ khác) và cất giữ, bảo quản an toàn tách rời với khu vực lắp đặt hệ thống thông tin nguồn.

- Phải kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu từ phương tiện lưu trữ ngoài tối thiểu sáu tháng một lần.

9.3. Đảm bảo yêu cầu về quản lý

STT	Yêu cầu	TCVN 11930:2017
1.1	Thiết lập chính sách an toàn thông tin	Mục 6.1.1
1.1.1	Chính sách an toàn thông tin	Mục 6.1.1.1
1.1.2	Xây dựng và công bố	Mục 6.1.1.2
1.1.3	Rà soát, sửa đổi	Mục 6.1.1.3
1.2	Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin	Mục 6.1.2
1.2.1	Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin	Mục 6.1.2.1
1.2.2	Phối hợp với cơ quan/tổ chức có thẩm quyền	Mục 6.1.2.2
1.3	Bảo đảm nguồn nhân lực	Mục 6.1.3
1.3.1	Tuyển dụng	Mục 6.1.3.1
1.3.2	Trong quá trình làm việc	Mục 6.1.3.2
1.3.3	Chấm dứt hoặc thay đổi công việc	Mục 6.1.3.3
1.4	Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống	Mục 6.1.4
1.4.1	Thiết kế an toàn hệ thống thông tin	Mục 6.1.4.1
1.4.2	Phát triển phần mềm thuê khoán	Mục 6.1.4.2
1.4.3	Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống	Mục 6.1.4.3
1.5	Quản lý vận hành hệ thống	Mục 6.1.5

1.5.1	Quản lý an toàn mạng	Mục 6.1.5.1
1.5.2	Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng	Mục 6.1.5.2
1.5.3	Quản lý an toàn dữ liệu	Mục 6.1.5.3
1.5.4	Quản lý sự cố an toàn thông tin	Mục 6.1.5.4
1.5.5	Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối	Mục 6.1.5.5
1.6	Phương án Quản lý rủi ro an toàn thông tin	
1.7	Phương án Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ	

Đơn vị vận hành sẽ kiểm tra, cập nhật, bổ sung trình Chủ quản hệ thống thông tin ban hành trong vòng 06 tháng, kể từ khi dự án được phê duyệt.

9.4. Yêu cầu cơ bản về về kỹ thuật

STT	Yêu cầu	TCVN 11930:2017
1.1	Bảo đảm an toàn mạng	Mục 6.2.1
1.1.1	Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng	Mục 6.2.1.2
1.1.2	Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng	Mục 6.2.1.3
1.1.3	Nhật kí hệ thống	Mục 6.2.1.4
1.1.4	Phòng chống xâm nhập	Mục 6.2.1.5
1.1.5	Bảo vệ thiết bị hệ thống	Mục 6.2.1.6
1.2	Bảo đảm an toàn máy chủ	Mục 6.2.2
1.2.1	Xác thực	Mục 6.2.2.1
1.2.2	Kiểm soát truy cập	Mục 6.2.2.2
1.2.3	Nhật ký hệ thống	Mục 6.2.2.3
1.2.4	Phòng chống xâm nhập	Mục 6.2.2.4
1.2.5	Phòng chống phần mềm độc hại	Mục 6.2.2.5
1.2.6	Xử lý máy chủ khi chuyển giao	Mục 6.2.2.6
1.3	Bảo đảm an toàn ứng dụng	Mục 6.2.3

STT	Yêu cầu	TCVN 11930:2017
1.3.1	Xác thực	Mục 6.2.3.1
1.3.2	Kiểm soát truy cập	Mục 6.2.3.2
1.3.3	Nhật kí hệ thống	Mục 6.2.3.3
1.3.4	An toàn ứng dụng và mã nguồn	Mục 6.2.3.4
1.4	Bảo đảm an toàn dữ liệu	Mục 6.2.4
1.4.1	Bảo mật dữ liệu	Mục 6.2.4.1
1.4.2	Sao lưu dự phòng	Mục 6.2.4.2

Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ hoàn chỉnh sau khi hệ thống mới được nghiệm thu đưa vào vận hành.

10. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỰ ÁN

10.1. Tiến độ dự án

Các hạng mục chính của dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Thời gian bảo hành, bảo trì, hiệu chỉnh hệ thống: 2025-2030.

10.2. Kết thúc dự án và phương án khai thác dự án

Nhóm quy trình cuối cùng chính là kết thúc dự án. Việc kết thúc dự án cần phải được thực hiện một cách đầy đủ. Cần phải bàn giao sản phẩm, đánh giá sự hài lòng người sử dụng, lưu hồ sơ,…và cuối cùng là kết thúc dự án.

Việc kết thúc không theo trình tự sẽ dễ dẫn đến phát sinh nhiều việc rắc rối phải giải quyết sau khi dự án hoàn thành như kiện tụng hợp đồng, trách nhiệm nhân sự, pháp lý,… Điều này sẽ để lại cho tổ chức những thiệt hại to lớn khi các thành viên dự án, Tổ điều hành dự án không còn trách nhiệm trong dự án nữa. Việc kết thúc mà không lưu hồ sơ dự án cũng sẽ dẫn đến sự mất đi tài sản vô cùng giá trị trong tổ chức đó chính là hồ sơ tài liệu.

10.2.1. Phương án bàn giao cho đơn vị sử dụng

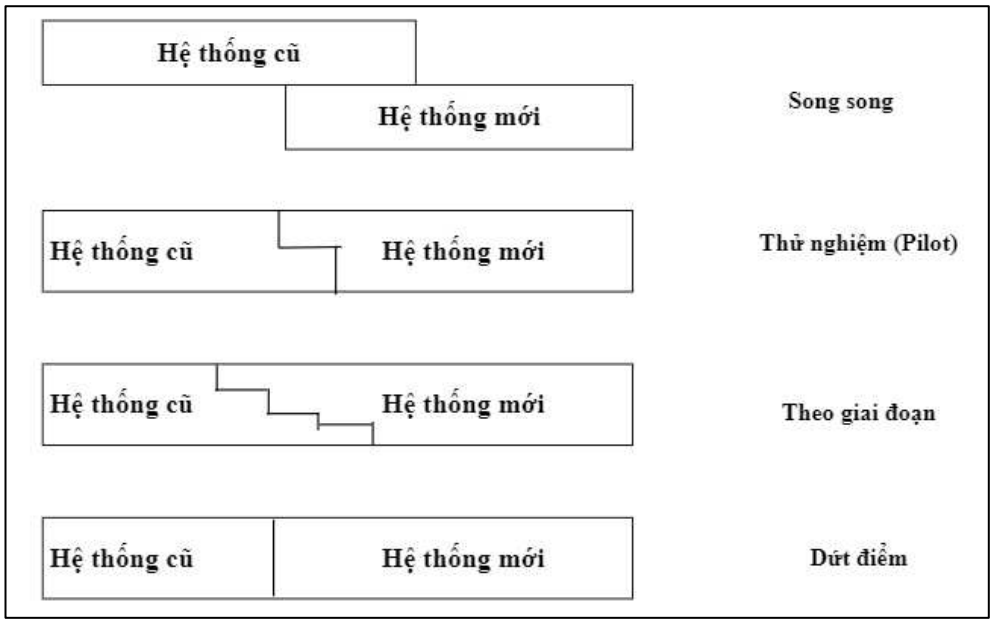
10.2.2. Mục tiêu chuyển giao

Mục tiêu chuyển giao là chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu thiết kế; chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới (nếu có); chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho Tổ điều hành dự án để nghiệm thu, kết thúc dự án.

10.2.3. Chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới

Với hệ thống mới xây dựng, việc chuyển giao kỹ thuật phần mềm cần phải tính đến việc chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới;

Một số hình thức chuyển đổi đề xuất:



Hình29. Bốn dạng thức chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ và các trang thiết bị tại phòng máy chủ đang sử dụng lựa chọn hình thức chuyển đổi dứt điểm.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT lựa chọn hình thức chuyển đổi song song.

- Dữ liệu lưu trữ sẽ được chuyển đổi theo giai đoạn, các loại dữ liệu điện tử, dữ liệu đã số hóa sẽ được ưu tiên chuyển đổi trước, các loại dữ liệu lưu với các hình thức khác sẽ được cập nhật dần trong quá trình sử dụng.

10.2.4. Chuyển giao hướng dẫn sử dụng

Mục đích của chuyển giao công nghệ là để chuyển giao những tri thức cho đơn vị thụ hưởng dự án nhằm đảm bảo việc khai thác, vận hành, bảo trì và nâng cấp hệ tống tối ưu nhất.

Vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống:

- Đơn vị quản lý vận hành có thể tự cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống một cách tốt nhất.

- Tự quản trị phân quyền người sử dụng và bảo mật thông tin.

- Quản lý sao lưu, phục hồi dữ liệu.

- Quản lý lỗi: xác định, phân tích và xử lý một phần hoặc toàn phần các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

- Chủ động trong các quá trình xảy ra đối với hệ thống.

- Chủ động hướng dẫn, bàn giao kỹ thuật khi cần thiết.

- Nâng cấp, mở rộng hệ thống để đáp ứng được những yêu cầu nghiệp vụ khi cần thiết.

- Nắm vững kiến trúc hệ thống.

- Sửa lỗi: Phân tích và sửa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

10.2.5. Tổ chức khai thác dự án

Việc khai thác hệ thống sau khi nghiệm thu nhằm khai thác tối đa khả năng đáp ứng của hệ thống.

Với đường truyền Internet cho hệ thống, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để vận hành.

10.2.6. Phương án đảm bảo nhân sự khai thác dự án

Phân công nhận sự phụ trách để theo dõi, hỗ trợ… đảm bảo vận hành dự án.

10.3. Sử dụng dự án

10.3.1. Đưa dự án vào vận hành

Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống và bảo hành trang thiết bị sẽ bắt đầu ngay sau khi hệ thống đi vào vận hành thực tế và kiểm tra hoạt động của hệ thống được ký và phê duyệt. Thời gian hỗ trợ dựa vào những yêu cầu của chủ đầu tư, đơn vị vận hành và điều kiện trong hợp đồng.

10.3.2. Đảm bảo an toàn bảo mật

Tuân thủ phương án đảm bảo an toàn thông tin cho toàn hệ thống theo quy định.

10.3.3. Phương án quản lý và bảo trì dự án

Sau khi hết thời gian bảo hành, trước năm tài chính tiếp theo, đơn vị vận hành cần đề xuất ghi vốn ngân sách chi thường xuyên để đảm bảo công tác bảo trì dự án. Nội dung bảo trì dự án: Tham khảo Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.

10.3.4. Đánh giá hiệu quả và báo cáo

Đánh giá dự án bao gồm xác định phương pháp đánh giá (hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện so với kế hoạch, v.v.) và tổ chức công việc đánh giá.

Một dự án được xem là thành công khi:

- Đạt được các mục tiêu, tiêu chuẩn đề ra.
- Được thực hiện và hoàn thành trong thời gian đã định hoặc cho phép.
- Tổng chi phí không vượt quá giá trị đã định.

10.3.5. Đề xuất cải tiến và mở rộng

10.3.5.1. Đề xuất cải tiến quy trình nâng cao hiệu quả hoạt động

Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiện trạng, xác định các điểm nghẽn gây ra sự cố, chậm trễ nếu có. Thường xuyên khảo sát người dùng theo định kỳ để hiểu rõ hơn trải nghiệm của họ và xác định các hạng mục, chức năng cần cải tiến.

Triển khai tối ưu hóa, nâng cấp công nghệ, cập nhật các bản vá lỗi (nếu có) để đảm bảo hiệu suất và bảo mật của hệ thống.

Có kênh thu thập phản hồi người sử dụng thường xuyên để nhanh chóng thu thập và đánh giá phản hồi, nhằm nhanh chóng thực hiện các bước cải thiện hệ thống.

10.3.5.2. Mở rộng dự án

Phân tích nhu cầu

Lập kế hoạch mở rộng (bổ sung chức năng phần mềm) khi cần thiết.

11. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BIỆN PHÁP AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

11.1. Đánh giá tác động môi trường

Dự án có đặc thù là một dự án sử dụng công nghệ thông tin, cho nên hầu như không có tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường. Do vậy, các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường của dự án có thể bảo đảm đáp ứng yêu cầu, không cần thiết phải đặt ra.

Dự án đầu tư cần phải bảo đảm thỏa mãn các yêu cầu về quan điểm bảo vệ môi trường tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

11.2. Giải pháp bảo vệ môi trường

Dự án triển khai phần mềm và hạ tầng CNTT không ảnh hưởng đến môi trường.

11.3. Biện pháp an toàn, vệ sinh môi trương, phòng chống cháy nổ

11.3.1. Giải pháp an toàn, kỹ thuật và vệ sinh

Đảm bảo về môi trường tại vị trí lắp đặt thiết bị.

Hệ thống thiết bị cần được lắp đặt tại nơi mát, khô, thoáng sạch và có điều kiện lưu thông không khí tốt. Đảm bảo các yếu tố về môi trường (nhiệt độ, độ ẩm,..) nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất (trong bảng đặc tính kỹ thuật về môi trường, tài liệu hướng dẫn sử dụng trang thiết bị).

Các biện pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường được xây dựng chi tiết, đảm bảo các quy trình vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của khu vực lân cận, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Nếu các điều kiện về môi trường tại nơi lắp đặt thiết bị không đảm bảo (nóng, bụi,..) thì nhà thầu sẽ đề xuất các phương án bổ sung thiết bị làm mát không khí, thông gió, lọc khí với Chủ đầu tư để có các biện pháp bổ sung kịp thời.

11.3.2. Đảm bảo an ninh, an toàn thiết bị

Hệ thống các trang thiết bị được lắp đặt đảm bảo mặt sau của thiết bị sẽ có không gian thoáng rộng tối thiểu phù hợp với từng loại thiết bị để có thể thao tác các phần tử phía trong thiết bị trong trường hợp cần thiết.

Không gian trước thiết bị được đảm bảo để không làm ảnh hưởng tới việc vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng. Vì vậy đơn vị thi công sẽ kết hợp với Chủ đầu tư về việc

lựa chọn vị trí đặt thiết bị sao cho có đủ khả năng chịu tải trọng riêng mỗi loại thiết bị được cung cấp.

11.3.3. Biện pháp an toàn cháy nổ

11.3.3.1. Yêu cầu chung

Các đơn vị trúng thầu triển khai dự án phải tự trang bị các phương tiện bảo hộ cho người lao động để tạo ra điều kiện thuận tiện cho cán bộ của mình, thích ứng với môi trường xung quanh và bảo đảm điều kiện lao động tốt nhất.

Các phương tiện, dụng cụ bảo hộ phải đạt chất lượng, thích hợp với từng công tác đồng thời đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ cũng như các tiêu chí về vệ sinh lao động.

11.3.3.2. Yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật

Thi công đúng theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.

Công cụ, dụng cụ dùng để lắp đặt phải là loại chuyên dụng và được sử dụng đúng chức năng.

Các thiết bị thí nghiệm thực hành và thiết bị mạng máy tính là các thiết bị chuyên dụng, có giá trị cao do vậy trong quá trình thi công yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đúng các quy trình, quy phạm của Ngành, bản vẽ Thiết kế chi tiết xây lắp và tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.

Quy trình đi dây phải đảm bảo đúng kỹ thuật, cẩn thận, chắc chắn ngay ngắn và có mỹ quan.

An toàn trong vận hành khai thác là một tiêu chí quan trọng của thiết kế kỹ thuật thi công công trình viễn thông, công nghệ thông tin. Đơn vị thi công cần lập phương án an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị trong suốt quá trình thi công. Khi làm việc trên cao cần dùng thang hoặc dàn giáo và dây treo an toàn đảm bảo an toàn về điện.

Khi thi công trong phòng có thiết bị thông tin đang khai thác cần có các phương án đảm bảo tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sự cố cho hệ thống thông tin. Đảm bảo an toàn thông tin và an toàn dữ liệu của đơn vị khi chuyển đổi.

Trong quá trình thi công phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường ở khu vực thi công công trình và nơi công cộng.

11.3.3.3. An toàn điện, an toàn thiết bị

Khi thi công, bố trí cấp nguồn điện phải riêng rẽ để có khả năng cắt điện toàn bộ phụ tải điện trong phạm vi từng hạng mục công trình hay một số khu vực sản xuất. Việc tháo dỡ dây dẫn, sửa chữa hiệu chỉnh thiết bị điện phải do công nhân điện

có trình độ về kỹ thuật an toàn điện thích hợp với từng loại công việc tiến hành.

Các thiết bị điện di động, máy điện cầm tay và đèn điện xách tay khi nối vào lưới điện phải qua ổ cắm, phích cắm hoặc cầu dao điện. Việc đấu, nối phải thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện.

Trước khi lắp ráp và sửa chữa điện hay thiết bị, phải cắt cầu dao cấp điện cho khu vực thao tác và tại cầu dao đó treo bảng "Cấm đóng điện! Có người làm việc". Nếu cầu dao đó nằm ngoài trạm biến áp (cầu dao phân đoạn, rẽ nhánh) ngoài các biện pháp trên phải tiếp đất và ngắn mạch các pha phía đầu nguồn, các nguồn có khả năng dẫn dòng điện tới.

Các dụng cụ cầm tay: Khoan điện, đèn xách tay, máy biến áp, hạ áp, bộ biến đổi tần số…Cần phải thực hiện các yêu cầu:

Trước khi cấp phát dụng cụ mới phải kiểm tra cách điện với vỏ, thông mạch nối đất. Xem cấu tạo bảo vệ có phù hợp với điều kiện sử dụng hay không. Nghiêm cấm sử dụng các dụng cụ điện cầm tay có dấu hiệu bị hỏng.

Trước khi sử dụng các dụng cụ điện cầm tay, công nhân phải thực hiện kiểm tra các mạch nối đất, các chi tiết quay, tình trạng của chổi than, vành góp.

Các cầu dao điện, máy tự ngắt phải có vỏ hoặc hộp bảo vệ, các phần dẫn điện của thiết bị điện cần được cách ly, có hàng rào che chắn, có biện pháp ngăn ngừa người không có phận sự tiếp xúc với nó.

Khi sử dụng thiết bị, đường dây điện cần tránh khả năng phát nóng do quá tải hoặc các mối nối không tốt.

11.3.3.4. An toàn trong thi công

Phổ biến kiến thức cho cán bộ thi công về vấn đề an toàn lao động, an toàn điện, an toàn cháy nổ, nội quy công trường. Trang bị cho công nhân các phương tiện bảo vệ cần thiết cho quá trình thi công. Thường xuyên kiểm tra các phương tiện phòng hộ trước và trong khi sử dụng. Trong quá trình thi công, phối hợp với các đơn vị khác để có biện pháp ngăn chặn hỏa hoạn, mất an toàn lao động.

11.3.3.5. Nội quy lao động

Chủ đầu tư và nhà thuần phối hợp xây dựng nội quy lao động theo Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2015. Xử lý sai phạm theo đúng nội quy đã quy định.

11.3.3.6. Điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, phòng chống cháy nổ và an toàn vận hành, bảo đảm an ninh, quốc phòng, kết nối, chia

sẻ, liên thông

Việc xây dựng thiết kế thi công cho dự án cần phải đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, phòng chống cháy nổ và an toàn vận hành, bảo đảm an ninh, quốc phòng như sau:

a. Cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật

Hàng hóa vật tư, thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật được cung cấp đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, phải có văn bản chứng minh tính hợp lệ về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (trong nước, nước ngoài), nước sản xuất.

Phần mềm phải được đóng gói, bàn giao đầy đủ cùng với các văn bản về xác nhận license, văn bản chứng minh đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cùng các tài liệu liên quan như: Tài liệu về chức năng, tính năng của phần mềm, Tài liệu thiết kế tích hợp, tài liệu thiết kế giao diện, tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt, cấu hình và các tài liệu kỹ thuật khác có liên quan.

Việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho người sử dụng và chuyển giao công nghệ cho các hệ thống được đầu tư cần được thực hiện trong quá trình triển khai lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản trị, vận hành hệ thống tiếp nhận và làm chủ công nghệ để triển khai nhanh chóng các nghiệp vụ của cơ quan.

Hàng hóa, vật tư, thiết bị sử dụng trong dự án phải được sản xuất hoặc/và phân phối, cung cấp bởi các doanh nghiệp có năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (trường hợp phân phối thì phải có văn bản ủy quyền chính thức của các nhà sản xuất). Việc lựa chọn nhà thầu thi công phải thông qua quá trình đấu thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hàng hóa của dự án phải kèm theo đầy đủ bộ chứng từ như: Chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do nước sản xuất cung cấp; văn bản công bố hợp quy (nếu cần thiết); chứng nhận chất lượng, số lượng của nhà sản xuất, các tài liệu kỹ thuật như: Catalalog, Tài liệu hướng dẫn sử dụng…; các tài liệu liên quan đến bảo hành, bảo trì thiết bị; Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm; văn bản giám định hàng hóa theo yêu cầu của CĐT và các văn bản khác có liên quan (nếu có) hoặc theo quy định pháp luật.

Tất cả các vật tư thiết bị sử dụng để cung cấp trong hệ thống CNTT phải đồng bộ và mới 100%, bởi vì mỗi thiết bị đều được cấu tạo từ rất nhiều thành phần chính vì vậy khi được đầu tư đồng bộ sẽ đảm bảo được hiệu năng tối đa trong quá trình sử dụng của hệ thống thiết bị.

Nhà thầu phải bàn giao mã nguồn phần mềm, cơ sở dữ liệu cho Chủ đầu tư; phần mềm phải được kiểm thử, vận hành thử theo đúng quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

b. Điều kiện phòng chống cháy nổ và các yêu cầu an toàn vận hành, bảo đảm an ninh

Về an toàn lao động, lắp đặt hệ thống: đảm bảo chống cháy, nổ, điện giật, sét, tránh gây va đập vật lý lên thiết bị làm hư hại thiết bị, tránh rơi thiết bị gây hư hai cho người và thiết bị.

Về an toàn phòng, chống cháy nổ: phải đảm bảo tối đa khả năng chống cháy tại trung tâm, nơi làm việc, hệ thống đấu nối điện phải đảm bảo an toàn tránh các kết nối gây chạm, chập điện có thể phát cháy; hệ thống phòng cháy chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công nghệ mới nhất, đủ và chính xác theo các tiêu chuẩn của luật phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của chính phủ và bộ công an về công tác phòng cháy chữa cháy.

Thỏa mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, tính chất nghiệp vụ đối thiết bị và phần mềm, đảm bảo mỹ quan, giá thành hợp lý.

Tiện nghi, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, người dùng, quản trị hệ thống.

Các thiết bị sẽ được ưu tiên sử dụng cho các thiết bị tiết kiệm điện năng, làm giảm chi phí điện, bảo vệ môi trường; không sử dụng các thiết bị phát ra các khí độc hại cho môi trường.

Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm đảm bảo tiết kiệm điện năng như sắp xếp phòng đặt máy chủ với diện tích vừa đủ và trần có chiều cao đảm bảo cho hiện tại, cũng như tương lai, giữ nhiệt tốt nhằm giảm chi phí điện năng, bảo vệ môi trường.

Đảm bảo tuân thủ các điều kiện an ninh quốc phòng, an ninh an toàn mạng cho toàn hệ thống, chống tấn công lấy cắp dữ liệu, thay đổi nội dung, phá hoại cơ sở dữ liệu cho các hệ thống CNTT được qui định và ban hành.

12. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, DUY TU, SỬA CHỮA LỚN TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC DỰ ÁN

12.1. Kinh phí vận hành

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản trị, vận hành: Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm của đơn vị thụ hưởng.

12.2. Kinh phí bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn

Kinh phí bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống: Sau khi hết thời gian bảo hành, đơn vị được giao trách nhiệm quản trị, vận hành hệ thống có nhiệm vụ đề xuất kinh phí bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống để hệ thống đảm bảo hoạt động thông suốt, cập nhật nâng cấp công nghệ, vá lỗi bảo mật.

Thời gian thực hiện: sau khi hết hạn bảo hành hệ thống.

- Chi phí vận hành: Nguồn lực (chuyên viên chuyên trách của đơn vị khai thác quản lý sử dụng, chi phí đã tính vào lương chi trả hàng tháng) không đưa vào chi phí dự án đầu tư công.

- Chi phí bảo hành, bảo trì: Sau thời gian bảo hành của nhà cung cấp, đơn vị khai thác quản lý sử dụng có thể ký kết bảo hành, bảo trì trọn gói hàng năm đối với nhà cung cấp với mức chi phí theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của nhà nước. Chi phí này nên đưa vào chi thường xuyên của đơn vị khai thác, quản lý sử dụng. Không đưa vào chi phí dự án đầu tư.

- Bảo dưỡng di tu sửa chữa lớn: Trong trường hợp cần duy tu, sửa chữa lớn, đơn vị quản lý, vận hành cần lập kế hoạch, dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ động bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động duy tu, sửa chữa.

13. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

13.1. Mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án

13.1.1. Chủ đầu tư

- Chịu trách nhiệm về quản lý thực hiện dự án, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi kết thúc đầu tư, nghiệm thu, bàn giao đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng bảo đảm hiệu quả, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc mà không tự xử lý được, Chủ đầu tư phải kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Kiểm tra, phát hiện sai hỏng để yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục, thay thế. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng sản phẩm của dự án có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành sản phẩm của dự án;

- Chủ đầu tư giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa, thay thế của nhà thầu;

- Chủ đầu tư xác nhận hoàn thành bảo hành sản phẩm của dự án cho nhà thầu.

- Sau khi bàn giao nghiệm thu dự án, Chủ đầu tư thực hiện bàn giao cho đơn vị thụ hưởng; đơn vị quản lý, vận hành dự án.

13.1.2. Đơn vị thụ hưởng

Phối hợp với đơn vị thi công và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, cung cấp và phản hồi các thông tin cần thiết để việc triển khai dự án đạt hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu của người sử dụng tại cơ quan, đơn vị

Phối hợp với chủ đầu tư để kiểm tra, giám sát công việc triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu đặt ra

Bố trí nhân sự tiếp nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ phục vụ quản lý, vận hành dự án.

Tham gia công tác vận hành thử, nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án.

13.1.3. Nhà thầu triển khai

Đảm bảo việc triển khai theo đúng hợp đồng thi công và dự án đã được phê duyệt theo đúng tiến độ đã đề ra;

Đảm bảo hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức phải được vận hành thử, kiểm thử ATTT hệ thống;

Thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ và bảo hành, bảo trì theo yêu cầu của dự án;

Đảm bảo an toàn thông tin, không để lộ lọt các thông tin khi chưa có quyết định của Chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai.

13.2. Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa

13.2.1. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro dự án là một nghệ thuật và những nhận biết khoa học, là nhiệm vụ, và sự đối phó với rủi ro thông qua hoạt động của một dự án và những mục tiêu đòi hỏi quan trong nhất của dự án.

Quản lý rủi ro thường không được chú ý trong các dự án, nhưng nó lại giúp cải thiện được sự thành công của dự án trong việc giúp chọn lựa những dự án tốt, xác định phạm vi dự án, và phát triển những ước tính có tính thực tế.

13.2.2. Quy trình quản lý rủi ro

Nhận diện và kiểm soát tốt rủi ro chỉ bằng kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân không chưa đủ, việc khiểm soát rủi ro phải được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và phù hợp với đặc thù, mục tiêu và ngân sách của dự án.

Tổng quát, quy trình cơ bản quản lý rủi ro bao gồm các bước chính được trình bày ở hình trên.

13.2.3. Biện pháp phòng ngừa rủi ro

Stt	Rủ ro dự kiến	Biện pháp khắc phục
Về mặt quy mô dự án		
1.	Việc xây dựng và triển khai hệ thống phải có độ chuyên sâu cao về chuyên môn và việc triển khai cẩn trọng, bảo mật và dứt điểm.	Nhà cung cấp dịch vụ triển khai phải có năng lực về tài chính và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT,có đầy đủ đội ngũ cán bộ kỹ thuật (hạ tầng lẫn phần mềm) và cán bộ quản lý dự án có kinh nghiệm phù hợp.
2.	Phạm vi triển khai	Lập kế hoạch tốt, tính trước các trở ngại và rủi ro có thể phát sinh.

Stt	Rủ ro dự kiến	Biện pháp khắc phục
Về mặt công nghệ		
3.	Chưa có quy chế quản lý, chia sẻ thông tin	Soạn thảo và ban hành quy chế quản lý và bảo mật thông tin trên cơ sở các văn bản quy phạm và các quy định về bảo mật thông tin hiện hành
4.	Khả năng quản trị hệ thống	Rà soát lại hệ thống nhân sự phụ trách công nghệ thông tin hiện có để có lên kế hoạch nhân sự và kế hoạch đào tạo cho dự án
5.	Cập nhật dữ liệu	Ban hành quy chế về cập nhật dữ liệu, giao cho Ban Quản lý dự án lên kế hoạch thực hiện và giám sát.
6.	Tính phức tạp của hệ thống dẫn đến khó khăn khi thiết kế và triển khai giải pháp	Nhà cung cấp dịch vụ triển khai phải có kinh nghiệm trong những dự án có qui mô tương tự hoặc lớn hơn.
7.	Tính phức tạp của công nghệ trong quá trình chuyển giao dẫn đến khó khăn khi thực hiện dự án	Nhà cung cấp dịch vụ triển khai phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự, có đầy đủ đội ngũ cán bộ kỹ thuật (hạ tầng lẫn phần mềm) và cán bộ quản lý dự án có kinh nghiệm phù hợp.
8.	Hệ thống khó phát triển, mở rộng và bảo trì sau này	Ngoài kinh nghiệm triển hạ tầng, nhà cung cấp dịch vụ còn phải có trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, có đội ngũ kỹs ư có bằng cấp từ các hãng cung cấp công nghệ sử dụng trong dự án.
Về mặt quy trình nghiệp vụ		
9.	Sự không tương thích của hệ thống mới với các qui trình hiện tại	Lựa chọn giải pháp phần mềm chuyên dụng, dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, đã được chứng tỏ là hoạt động hiệu quả. Ngoài ra quá trình thiết kế giải pháp phải

Stt	Rủ ro dự kiến	Biện pháp khắc phục
		có sự theo dõi và giám sát của các bộ phận nghiệp vụ.
10.	Khó khăn cho người dùng khi chuyển sang công nghệ mới	Quá trình triển khai phải bao gồm công tác đào tạo cho các nhóm người dùng khác nhau. Việc đào tạo phải được hoàn thành trước khi hệ thống được triển khai trên diện rộng.
Về mặt con người		
11.	Thiếu nhân lực quản lý công nghệ thông tin	Bổ sung đủ nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách.
Về mặt chi phí duy trì, bảo dưỡng		
12.	Chi phí duy trì, bảo dưỡng hàng năm	Xin kinh phí duy trì, bảo dưỡng hàng năm hoặc trích từ một phần kinh phí, nguồn vốn khác để thực hiện.

13.3. Tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án

13.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý

Đơn vị quản lý, vận hành bố trí nhân sự có chuyên môn để bảo đảm hệ thống phần mềm vận hành tốt, ổn định và an toàn. Đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị.

Hoạch định các chính sách an ninh mạng liên quan đến người dùng, quy định rõ các cơ chế vận hành hệ thống theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

13.3.2. Chi phí vận hành hệ thống

Đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm bảo hành, bảo trì hệ thống đã cung cấp theo thời gian quy định trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công. Trong những năm tiếp theo, chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo tăng cường năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin cho nhân lực của đơn vị để đáp ứng nhu cầu vận hành và bảo mật của hệ thống; dự trù và bố trí kinh phí phục vụ cho công tác vận hành hệ thống.

14. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Hệ thống vé điện tử Metro số 1 tại TP.HCM khi được đưa vào sử dụng sẽ là đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa giao thông công cộng và thúc đẩy chuyển đổi số tại đô thị lớn nhất Việt Nam. Hệ thống này không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành hiện đại của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn mang lại hiệu quả đa chiều trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường, và chiến lược dài hạn. Việc áp dụng công nghệ thanh toán hiện đại nhất hiện nay, cho phép thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, và mã QR, đã chứng minh được giá trị đầu tư thông qua sự tiện lợi, hiệu suất, và khả năng tích hợp vượt trội.

Về mặt kinh tế, hệ thống vé điện tử mang lại lợi ích đáng kể bằng cách tối ưu hóa chi phí vận hành và tăng doanh thu cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1). Trước hết, việc loại bỏ vé giấy giúp tiết kiệm một khoảng chi phí đáng kể mỗi năm liên quan đến chi phí in ấn, phân phối, và nhân sự tại quầy vé. Với lưu lượng dự kiến 1 triệu giao dịch/tháng trong năm đầu tiên (2025), hệ thống vé điện tử giảm thiểu thất thoát doanh thu nhờ xử lý giao dịch chính xác qua nền tảng Open-loop, kết nối trực tiếp với các tổ chức tài chính như Mastercard và Napas. Hơn nữa, dữ liệu giao dịch thu thập từ hệ thống cho phép HURC1 phân tích thói quen di chuyển của hành khách, từ đó tối ưu hóa lịch trình và tăng hiệu suất vận hành so với phương thức truyền thống. Điều này không chỉ cải thiện lợi nhuận mà còn giảm áp lực tài chính lên ngân sách TP.HCM. Trong dài hạn, khi lưu lượng tăng lên 5 triệu giao dịch/tháng (dự kiến 2030), doanh thu từ vé điện tử có thể đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, chứng minh hiệu quả kinh tế vượt trội của khoản đầu tư ban đầu.

Xét về mặt xã hội, hệ thống vé điện tử nâng cao đáng kể trải nghiệm và sự tiện lợi cho người dân TP.HCM, từ đó khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Với tốc độ xử lý giao dịch nhanh qua NFC hoặc mã QR, hành khách không còn phải xếp hàng dài tại quầy vé, đặc biệt trong giờ cao điểm tại các ga trung tâm. Hiện nay thanh toán không tiền mặt đang trở nên phổ biến, và là phương thức giao dịch được đa số người dân lựa chọn do sự tiện lợi của nó. Sự tiện lợi này, kết hợp với tích hợp đa phương thức thanh toán (thẻ ngân hàng, ví điện tử), đáp ứng thói quen không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, nơi 70% giao dịch dưới 100.000 đồng dự kiến dùng phương thức điện tử vào năm 2025 theo Quyết định 1813/QĐ-TTg. Hệ thống cũng hỗ trợ giảm ùn tắc giao thông – một vấn đề nghiêm trọng tại TP.HCM gây thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm – bằng cách thu hút người dân chuyển từ xe máy, ô tô cá nhân sang metro. Ước tính, nếu 10-15% lưu lượng phương tiện cá nhân giảm nhờ Metro, hiệu quả xã hội từ việc giảm thời gian di chuyển và tai nạn giao thông có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi

năm.

Hiệu quả môi trường từ hệ thống vé điện tử cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Việc loại bỏ vé giấy không chỉ cắt giảm lượng rác thải nhựa và giấy (ước tính 10-15 tấn/năm với 1 triệu vé/tháng), mà còn gián tiếp góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Theo nghiên cứu, mỗi hành khách chuyển từ xe máy sang metro giảm khoảng 1,5 kg CO2 mỗi ngày. Với ước tính 20.000 hành khách/ngày, hệ thống có thể giảm 30 tấn CO2/ngày, tương đương 10.000 tấn/năm. Khi lưu lượng tăng lên 100.000 hành khách/ngày (dự kiến 2030), con số này có thể đạt 50.000 tấn CO2/năm, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM và cam kết quốc gia về giảm phát thải.

Về mặt kỹ thuật, đầu tư vào hệ thống vé điện tử chứng minh hiệu quả qua sự ổn định, bảo mật, và khả năng tích hợp vượt trội. Công nghệ Open-loop, được triển khai với kỳ vọng đạt uptime 99,9% và xử lý giao dịch dưới 2 giây, đáp ứng yêu cầu khắt khe về hiệu suất vận hành. Hệ thống sử dụng hạ tầng đám mây, kết hợp trung tâm dữ liệu nội bộ (DC) tại HURC1 đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt khi lưu lượng tăng, đồng thời mã hóa dữ liệu theo TCVN 11968:2017 và QCVN 117:2018/BTTTT để bảo vệ thông tin hành khách. Quan trọng hơn, việc tích hợp với hệ thống xe buýt trợ giá (theo Công văn 431/UBND-ĐT) và các tuyến metro tương lai không đòi hỏi đầu tư hạ tầng mới, giúp tiết kiệm chi phí dài hạn và tăng tính đồng bộ của mạng lưới giao thông công cộng TP.HCM. So với hệ thống Closed-loop, Open-loop tiết kiệm chi phí phát hành thẻ riêng và giảm bất tiện cho hành khách, từ đó nâng cao hiệu quả kỹ thuật của khoản đầu tư ban đầu.

Cuối cùng, hiệu quả đầu tư của hệ thống vé điện tử còn nằm ở giá trị chiến lược dài hạn, hỗ trợ TP.HCM tiến tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực. Hệ thống này không chỉ là một phần của tuyến Metro số 1 mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, tích hợp với các dịch vụ khác như xe buýt, BRT, và thậm chí taxi trong tương lai. Việc triển khai thành công sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế, nâng cao uy tín của TP.HCM trong việc ứng dụng công nghệ giao thông tiên tiến như London hay Singapore. Hơn nữa, dữ liệu từ hệ thống vé điện tử cung cấp nguồn thông tin giá trị để quy hoạch đô thị, dự báo nhu cầu giao thông, và phát triển các chính sách khuyến khích không dùng tiền mặt. Hệ thống vé điện tử cho tuyến Metro số 1 tuy chỉ là một bước đi nhỏ nhưng mang lại lợi ích to lớn, tạo tiền đề cho các dự án Metro tiếp theo với chi phí tối ưu hơn.

15. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

15.1. Kết luận

Hệ thống vé điện tử cho tàu điện ngầm tuyến 1 khi đưa vào sử dụng sẽ là một giải pháp vận hành hiệu quả, mang lại những lợi ích vượt trội về kinh tế, xã hội, môi trường… mà còn đặt nền móng chiến lượt cho mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, góp phần vào mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

15.2. Kiến nghị

Vì vậy, kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo các nội dung được trình bày trong Tài liệu thiết kế để dự án được thực hiện triển khai theo đúng quy định./.